FIZIOLOGIYA — ORALIQ NAZORAT JAVOBLARI

*Qizil — raqamlar va miqdorlar; **ko'k, sariq fonda** — yodlash kerak bo'lgan ma'lumotlar*

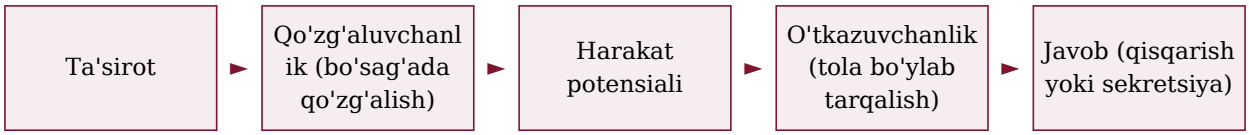
1-qism. Qo'zg'aluvchan to'qimalar fiziologiyasi

1. Tirik to'qimalarning asosiy xossalari

Tirik to'qimalar tashqi va ichki muhit ta'sirotlariga javob berishi bilan o'lik materiyadan farq qiladi. **Reaktivlik** — tirik to'qimaning ichki yoki tashqi ta'sirotga o'z faoliyatini o'zgartirish bilan javob berish xossasi; bu eng umumiy xossa bo'lib, qo'zg'aluvchanlik uning alohida ko'rinishi hisoblanadi. **Qo'zg'aluvchanlik** — to'qimaning ta'sirotga **qo'zg'alish** (elektr va metabolik o'zgarishlar majmui) bilan javob berish qobiliyati. Qo'zg'aluvchanlik o'lchovi — **ta'sirot bo'sag'asi**, ya'ni javob chaqirishga yetarli eng kichik ta'sirot kuchi: bo'sag'a qancha past bo'lsa, qo'zg'aluvchanlik shuncha yuqori. Bo'sag'adan past kuch **bo'sag'ostidan**, undan yuqorisi **bo'sag'adan yuqori** ta'sirot deyiladi.

O'tkazuvchanlik — qo'zg'alishning paydo bo'lgan joyidan to'qima bo'ylab tarqalish qobiliyati; u nerv tolasida eng yuqori, muskulda va bez to'qimasida past. **Labillik** (funksional harakatchanlik, N.Ye.Vvedenskiy) — to'qimaning 1 sekundda hosil qila oladigan **harakat potensiallarining maksimal soni**. Labillik to'qimaning **refrakter davri**ga bog'liq: refrakterlik qancha qisqa bo'lsa, labillik shuncha yuqori. Nerv tolasida mutloq refrakter davr **1 ms** dan kam bo'lgani uchun u sekundiga **500–1000** impuls o'tkaza oladi; skelet muskulida **200–250**, nerv-muskul sinapsda **100–125**, yurak muskulida esa mutloq refrakterlik **270 ms** bo'lgani uchun sekundiga atigi **3–4** ta qo'zg'alish bo'ladi.

Bu xossalar bir-biri bilan zanjir hosil qiladi: ta'sirot bo'sag'a darajasiga yetsa, qo'zg'aluvchanlik hisobiga to'qimada harakat potensiali paydo bo'ladi, o'tkazuvchanlik uni tola bo'ylab tarqatadi va oxirida ishchi a'zo (muskul, bez) o'ziga xos javob — **qisqarish yoki sekretsiya** bilan javob qaytaradi. Harakatlantiruvchi tolalardan sekundiga **50** tagacha, sezuvchi tolalardan esa **1000** ga yaqin impuls o'tishi mumkin. Qo'zg'aluvchanlik va labillikni baholash shikastlangan nerv va muskul holatini aniqlashda klinik ahamiyatga ega (elektrodiagnostika).



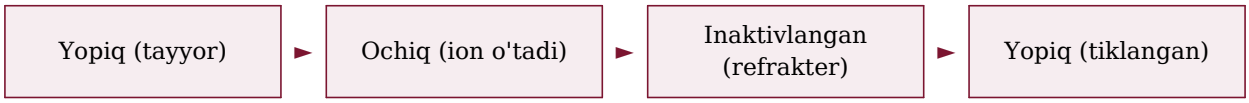
2. Biologik membrananing tuzilishi, vazifalari, ion kanallari

Barcha hujayralarni o'rab turuvchi **biologik membrana** **suyuq-mozaik model**ga ko'ra (S.Singer va G.Nikolson, 1972) ikki qavat **fosfolipid** molekulalaridan tashkil topgan: ularning **gidrofil boshlari** tashqariga (suv tomonga), **gidrofob dumlari** ichkariga qaragan. Membrana qalinligi **7–10 nm**. Lipid qavatga **oqsillar** mozaika kabi joylashgan: **integral oqsillar** qavatni teshib o'tadi (ion kanallari, nasoslar, retseptorlar, tashuvchilar), **periferik oqsillar** esa membrana yuzasi bilan bog'langan. Membrananing tashqi yuzasida uglevodlardan iborat **glikokaliks** bo'lib, u hujayralarni tanish va antigen xossalarini ta'minlaydi. Lipidlar orasida xolesterin membrananing suyuqligini va mustahkamligini boshqaradi.

Membrananing asosiy vazifalari: 1) **to'siq (ajratuvchi)** — hujayra ichki muhitini tashqidan ajratadi; 2) **transport** — moddalar passiv (diffuziya, osmos, yengillashgan diffuziya) va faol (birlamchi va ikkilamchi) yo'llar bilan o'tadi; 3) **retseptor** — gormon va mediatorlarni tanib oladi; 4) **ferment** vazifasi; 5) **hujayralararo aloqa** va qo'zg'alishni hosil qilish va o'tkazish; 6) immunologik xossalar.

Ion kanallari — membranani teshib o'tuvchi oqsil naychalar bo'lib, ionlarni tanlab o'tkazadi. Har bir kanalda ikki muhim qism bor: **selektiv filtr** (ma'lum ion o'tishiga imkon beradi) va **darvoza mexanizmi** (kanalni ochadi va yopadi). Ochilish usuliga ko'ra kanallar: **kuchlanishga bog'liq** (membrana potensiali o'zgarganda ochiladi — Na^+, K^+, Ca^{2+} kanallari, harakat potensiali shu kanallar tufayli yuzaga keladi); **ligandga bog'liq (xemosezgir)** (mediator birikkanda ochiladi — masalan, oxirgi plastinkadagi N-xolinoreseptor kanali); **mexanosezgir** (membrana cho'zilganda ochiladi — retseptorlar, tomir devori); **sizish (leak) kanallari** (doim ochiq, tinchlik potensialini yaratadi — K^+ sizish kanallari).

Kuchlanishga bog'liq Na kanali uchta holatda bo'lishi mumkin: **yopiq** (tinchlikda, qo'zg'alishga tayyor), **ochiq (faol)** (depolyarizatsiyada) va **inaktivlangan** (ochilgandan keyin bir necha ms o'tgach yopiladi va yangi ta'sirotga javob bermaydi; bu holat refrakterlikning asosi). Kanal holatlari ketma-ket almashadi: yopiq → ochiq → inaktivlangan → membrana repolyarizatsiyasidan keyin yana yopiq.



3. Tinchlik potensiali va uning mexanizmi

Tinchlik potensiali — qo'zg'almagan hujayra membranasining tashqi va ichki yuzasi orasidagi doimiy potensiallar farqi; membrananing ichki yuzasi tashqisiga nisbatan **manfiy** zaryadlangan. Kattaligi hujayra turiga qarab turlicha: nerv tolasi va neyronda **−60 … −70 mV**, skelet muskul tolasida **−90 mV** ga yaqin, yurak muskulida **−80 … −90 mV**, silliq muskulda **−60 … −70 mV**. Tinchlik potensialini hujayra ichiga kiritilgan mikroelektrod yordamida o'lchash mumkin.

Tinchlik potensialining kelib chiqishida uchta asosiy omil qatnashadi. Birinchidan, hujayra ichida **K^+ ionlari** tashqaridagidan taxminan **30** marta ko'p, tashqarida esa **Na^+ va Cl^-** ko'p (**ionlar assimetriyasi**). Ikkinchidan, tinchlikda membrana **K^+ uchun yaxshi o'tkazuvchan** (sizish kanallari ochiq), Na^+ uchun esa deyarli o'tkazmaydi; shuning uchun K^+ konsentratsiya gradiyenti bo'yicha hujayradan tashqariga chiqadi va ichkarida

o'tkazmaydigan **manfiy zaryadli oqsil va organik anionlar** qoladi — natijada ichki yuza manfiy, tashqi yuza musbat bo'lib qoladi. Uchinchidan, **Na/K-nasos** (Na/K-ATFaza) har sikl uchun **3** ta Na^+ ni tashqariga chiqarib, **2** ta K^+ ni ichkariga kiritadi: u ionlar assimetriyasini saqlaydi va elektrogenik ta'sir bilan potensialga qo'shimcha manfiylik beradi.

Muvozanat holatida K^+ ning ichkaridan tashqariga chiqishi (konsentratsiya kuchi) va tashqaridan ichkariga qaytishi (elektr kuchi) tenglashadi. Shu sababli tinchlik potensiali asosan **kaliy potensiali** deb ataladi. Tashqi muhitda K^+ ko'paysa, potensial pasayadi (depolyarizatsiya); Na/K-nasos ouabain bilan to'xtatilsa, potensial asta-sekin kamayib ketadi.

4. Tinchlik potensialini kelib chiqishida membrana ion nazariyasi

Membrana-ion nazariyasi Yu.Bernshteyn (1902) tomonidan taklif qilingan, keyinchalik A.Xodjkin, A.Xaksli va B.Katts tajribalarida (kalmar giganti aksonida) tasdiqlangan va rivojlantirilgan. Nazariyaning asosi: biologik potensiallar hujayra ichi va tashqarisida **ionlar konsentratsiyasi farqi** hamda membrananing bu ionlarga **tanlab o'tkazuvchanligi** tufayli hosil bo'ladi. Tinchlikda membrananing K^+ ga o'tkazuvchanligi Na^+ ga nisbatan taxminan **25–50** marta yuqori; shuning uchun potensial K^+ ning muvozanat potensialiga yaqin bo'ladi.

Har bir ion uchun muvozanat potensialini **Nernst formulasi** hisoblaydi: $\mathbf{E_K = (RT/F) \cdot \ln([K^+]_{tashqi} / [K^+]_{ichki})}$, 37 °C da bu taxminan $\mathbf{61\ mV \cdot \lg([K]_t/[K]_i)}$. Tashqarida **4–5 mmol/l**, ichkarida **140–150 mmol/l** K^+ bo'lganda $E_K \approx \mathbf{-90\ mV}$. Na^+ uchun $E_{Na} \approx \mathbf{+60\ mV}$, Cl^- uchun $\approx \mathbf{-70\ mV}$. Membrananing bir necha ionga o'tkazuvchanligi hisobga olinganda haqiqiy potensialni **Goldman tenglamasi** beradi; u E_K dan ozgina musbatroq (−70 mV), chunki tinchlikda Na^+ ichkariga ozgina sizib kiradi.

Nazariyaning isboti tajribalarda: aksonning ichidagi aksoplazma chiqarib tashlanib, uning o'rniga turli konsentratsiyali eritmalar kiritilganda potensial Nernst formulasiga mos o'zgargan; tashqi K^+ ko'paytirilsa tinchlik potensiali pasaygan, Na^+ o'zgarishi esa ta'sir qilmagan. Demak, tinchlik potensialining asosi — **K^+ ning passiv chiqishi**, ionlar assimetriyasini esa **Na/K-nasos** saqlab turadi.

5. Ionlar assimetriyasi va uning mexanizmi

Hujayra ichi va tashqi muhit orasida ionlar konsentratsiyasining bir xil bo'lmasligi **ionlar assimetriyasi** deyiladi. Hujayra ichida **K^+** (**140–150 mmol/l**) va organik anionlar ko'p; tashqarida esa **Na^+** (**140–145 mmol/l**), **Cl^-** (**100–110 mmol/l**) va **Ca^{2+}** (**2,5 mmol/l**) ko'p. Ichkarida Na^+ atigi **10–15 mmol/l**, Cl^- **4–10 mmol/l**, erkin Ca^{2+} esa juda kam — **0,0001 mmol/l** (tashqaridagidan ≈ 25 000 marta kam). K^+ tashqarida **4–5 mmol/l**.

Ion	Hujayra ichida, mmol/l	Hujayra tashqarisida, mmol/l
K^+	**140–150**	**4–5**
Na^+	**10–15**	**140–145**
Cl^-	**4–10**	**100–110**
Ca^{2+}	**0,0001**	**2,5**

Asimmetriya quyidagi mexanizmlar bilan hosil bo'ladi va saqlanadi. 1) **Na/K-ATFaza (Na/K-nasos)** — **birlamchi faol transport**: har bir ish siklida bitta ATF molekulasi parchalanib, **3** Na^+ tashqariga chiqariladi, **2** K^+ ichkariga kiritiladi; nasos konsentratsiya gradiyentiga qarshi ishlaydi va hujayra energiyasining katta qismini sarflaydi (ouabain, digoksin bilan to'xtatiladi). 2) Membrananing ionlarga **tanlab o'tkazuvchanligi**: tinchlikda K^+ o'tadi, Na^+ va organik anionlar o'tmaydi. 3) **Donnan ta'siri**: hujayra ichidagi

o'tmaydigan anionlar kationlarni ushlab turadi. 4) **Ca-ATFaza** (sarkoplazmatik retikulum va membranada) hamda **Na/Ca almashinuvi** Ca^{2+} ni sitoplazmadan chiqarib, uning konsentratsiyasini juda past saqlaydi.

Ionlar assimetriyasining ahamiyati: u **tinchlik potensialini** yaratadi, **harakat potensiali** uchun «energiya zaxirasi» bo'ladi (qo'zg'alishda Na^+ kirishi va K^+ chiqishi shu gradiyentlar hisobiga amalga oshadi), hujayra hajmi va osmotik bosimini saqlaydi, ikkilamchi faol transport (glyukoza, aminokislotalar Na^+ bilan birga) uchun energiya beradi. Nasos ishi to'xtasa (gipoksiya, ATF tanqisligi), assimetriya asta-sekin yo'qoladi va hujayra qo'zg'aluvchanligi buziladi.

6. Ta'sirlash qonunlari

Qo'zg'aluvchan to'qimaning ta'sirotga javobi bir necha qonunga bo'ysunadi. **Kuch qonuni**: ta'sirot kuchi **bo'sag'a**ga yetsagina qo'zg'alish paydo bo'ladi. Yakka nerv yoki muskul tolasi «**hamma yoki hech narsa**» qonuniga bo'ysunadi: bo'sag'ostidan ta'sirotga javob bermaydi, bo'sag'adan boshlab esa maksimal javob beradi (yurak muskuli ham shu qonunga bo'ysunadi, chunki funksional sinsitiy). Butun muskulda esa javob ta'sirot kuchiga bog'liq: bo'sag'a kuchida eng qo'zg'aluvchan tolalar, kuch ortgan sari ko'proq tolalar qo'zg'aladi va qisqarish kuchayadi, **maksimal kuch**ga yetgach butun muskul qisqaradi, yanada oshirilsa javob o'zgarmaydi.

Vaqt qonuni (kuch–vaqt bog'liqligi): ta'sirot kuchi va davomiyligi teskari bog'langan — kuchli ta'sirot qisqa vaqt, kuchsizi uzoq vaqt talab qiladi. Bu bog'lanish giperbola shaklidagi **kuch–vaqt egri chizig'i** (Veys, Lapik) bilan ifodalanadi. Uning asosiy ko'rsatkichlari: **reobaza** — cheksiz uzoq davom etgan ta'sirotda qo'zg'alish chaqiradigan eng kichik tok kuchi (bo'sag'a kuchi); **foydali vaqt** — reobaza kuchidagi tok qo'zg'alish chaqirishi uchun zarur eng qisqa vaqt; **xronaksiya** — reobazadan **ikki marta** kuchli tok qo'zg'alish chaqirishi uchun zarur eng qisqa vaqt. Xronaksiya qo'zg'aluvchanlikning aniqroq o'lchovi: u qancha qisqa bo'lsa, to'qima shuncha qo'zg'aluvchan (nerv tolasida u skelet muskulidan ancha qisqa).

Gradient (moslashuv, akkomodatsiya) qonuni: ta'sirot kuchi sekin oshirilsa, to'qima unga moslashadi va qo'zg'alish uchun kuchliroq ta'sirot kerak bo'ladi yoki umuman qo'zg'almaydi. Mexanizmi: sekin depolyarizatsiyada Na kanallari inaktivlanadi va K^+ o'tkazuvchanligi ortadi. Moslashish tezligi to'qimaga bog'liq: nervda tez, muskulda sekin.

Qonun	Mazmuni	Misol
Kuch	Bo'sag'adan maksimalgacha javob ortadi	Butun muskul qisqarishi
Hamma yoki hech narsa	Bo'sag'ostidan javob yo'q, bo'sag'adan maksimal	Yakka tola, yurak
Kuch–vaqt	Kuch ↑ → zarur vaqt ↓	Reobaza, xronaksiya
Gradient	Sekin ortuvchi ta'sirot qo'zg'atmaydi	Tokni sekin kuchaytirish

7. O'zgarmas tok qonunlari

O'zgarmas tok nerv va muskulga ta'sir etganda **qutb (polyar) ta'sir qonuni** (E.Pflyuger, 1859) amal qiladi: o'zgarmas tok **yopilgan paytda katod ostida**, **ochilgan paytda anod ostida** qo'zg'alish hosil qiladi. Tok o'tib turgan vaqtda (uzluksiz ta'sirda) qo'zg'alish bo'lmaydi, chunki membrana potensialining o'zgarishi faqat tok kuchi o'zgargan lahzada qo'zg'alish uchun yetarli.

Qutb ta'sirining sababi: katod ostida membrananing tashqi yuzasida musbat zaryad kamayadi — **depolyarizatsiya** yuz beradi, qo'zg'aluvchanlik oshadi va potensial **kritik darajaga** yetsa harakat potensiali paydo bo'ladi. Anod ostida esa tashqi yuzaga musbat zaryad qo'shiladi — **giperpolyarizatsiya**, potensial kritik darajadan uzoqlashadi va qo'zg'alish bo'lmaydi. Tok uzilganda anod ostida giperpolyarizatsiya yo'qoladi va potensial dastlabki darajaga tez qaytayotib kritik darajadan o'tadi — shuning uchun **ochilish qo'zg'alishi** anodda paydo bo'ladi. Odatda yopilish qo'zg'alishi (katodda) ochilishdagidan kuchliroq va kuchsiz tokda faqat yopilish qo'zg'alishi kuzatiladi.

Tok holati	Katod ostida	Anod ostida
Yopilganda	Depolyarizatsiya → qo'zg'alish	Giperpolyarizatsiya (qo'zg'alish yo'q)
O'tib turganda	Qo'zg'aluvchanlik ↑ (katelektroton)	Qo'zg'aluvchanlik ↓ (anelektroton)
Ochilganda	Potensial tiklanadi	Tiklanishda depolyarizatsiya → qo'zg'alish

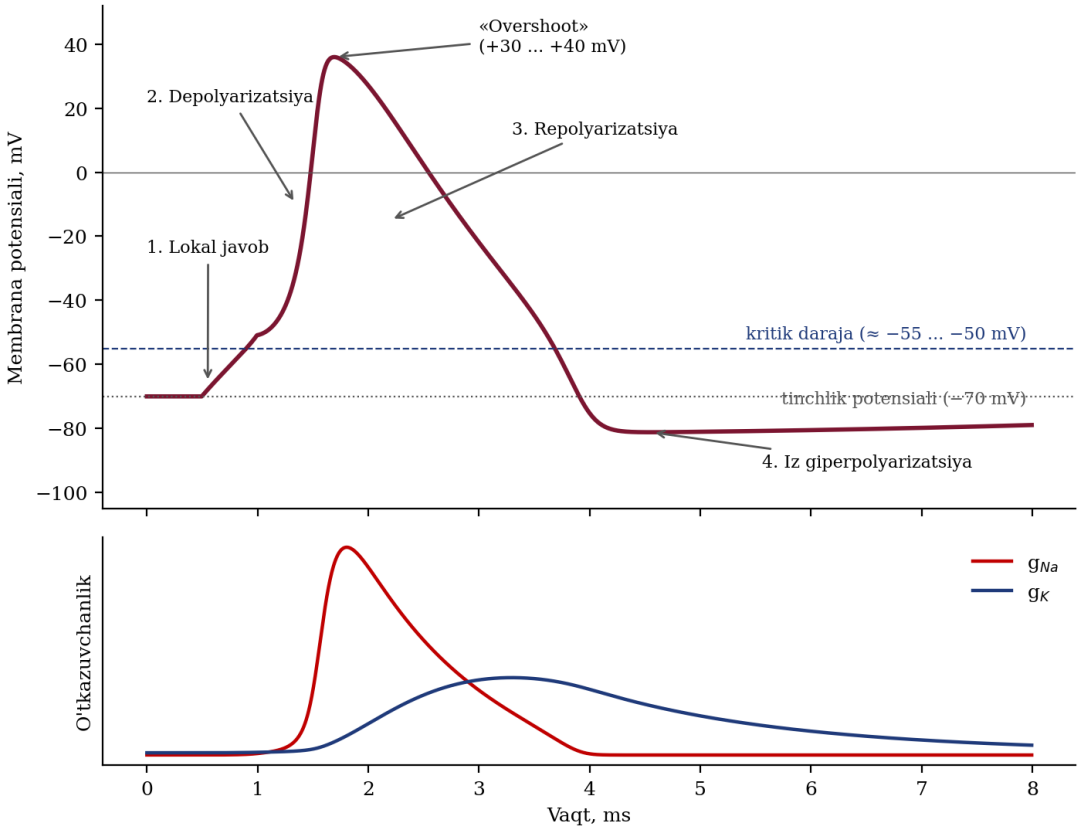
8. Elektroton qonunlari

Elektroton — o'zgarmas tok ta'sirida nerv yoki muskul tolasi qo'zg'aluvchanligi va o'tkazuvchanligining o'zgarishi. Bu o'zgarish tok o'tayotgan paytda elektrodlar ostida va ularga yaqin joylarda kuzatiladi. **Katelektroton** — katod ostida membrana **depolyarizatsiyalanadi**, potensial kritik darajaga yaqinlashadi, bo'sag'a kuchi pasayadi, ya'ni qo'zg'aluvchanlik **oshadi**. **Anelektroton** — anod ostida membrana **giperpolyarizatsiyalanadi**, potensial kritik darajadan uzoqlashadi, qo'zg'aluvchanlik **kamayadi**.

Tok kuchi bo'sag'adan kam bo'lsa, o'zgarishlar faqat **lokal (elektrotonik)** bo'lib, elektroddan uzoqlashgan sari so'nadi (passiv tarqalish). Katod ostidagi depolyarizatsiya uzoq davom etsa, Na kanallari inaktivlanadi va qo'zg'aluvchanlik pasayadi — bu **katodik depressiya** (B.F.Verigo). Anod ostida tok uzilgandan keyin qo'zg'aluvchanlik vaqtincha oshadi — **anodik ekzaltatsiya**. Elektroton hodisalari nerv bo'ylab o'tayotgan qo'zg'alishning tarqalishida muhim: qo'shni qismlar elektrotonik depolyarizatsiya natijasida kritik darajaga yetadi.

Qutb	Membrana	Qo'zg'aluvchanlik
Katod (−)	Depolyarizatsiya (katelektroton)	↑ (uzoq davom etsa — katodik depressiya)
Anod (+)	Giperpolyarizatsiya (anelektroton)	↓ (tok uzilganda vaqtincha ↑)

9. Harakat potensiali va uning davrlari



1-rasm. Harakat potensiali egri chizig'i va ion o'tkazuvchanliklari

Harakat potensiali (HP) — qo'zg'alish paytida hujayra membranasida paydo bo'ladigan tez, qaytar, tarqaluvchi potensial o'zgarishi. Nerv tolasida HP amplitudasi **100–120 mV**, davomiyligi **0,5–1 ms**, skelet muskulda **2–5 ms**, yurak muskulida **250–300 ms**. HP «hamma yoki hech narsa» qonuniga bo'ysunadi va tola bo'ylab so'nmasdan tarqaladi. Egri chiziqda quyidagi fazalar ajratiladi: 1) **lokal javob** — bo'sag'ostidan ta'sirotda hosil bo'ladigan va tarqalmaydigan mahalliy depolyarizatsiya; 2) **depolyarizatsiya fazasi** — potensial **kritik daraja** (**≈ −55 ... −50 mV**) dan o'tgach tez ko'tariladi, nolga yetib, qutblar teskari bo'ladi va cho'qqiga (**overshoot**, **+30 ... +40 mV**) yetadi; 3) **repolyarizatsiya fazasi** — potensialning dastlabki darajaga qaytishi; 4) **iz potensiallari** — iz depolyarizatsiya va iz giperpolyarizatsiya.

Mexanizmi: bo'sag'a yoki undan kuchli ta'sirot membranani kritik darajagacha depolyarizatsiya qilganda **kuchlanishga bog'liq Na^+ kanallari** ochiladi, Na^+ gradient bo'yicha ichkariga kiradi va depolyarizatsiyani yanada kuchaytiradi (musbat teskari aloqa, lavinasimon jarayon). Taxminan **1 ms** dan keyin Na kanallarining inaktivatsiya darvozasi yopiladi, shu vaqtda sekinroq **K^+ kanallari** ochilib K^+ tashqariga chiqadi — repolyarizatsiya boshlanadi. K^+ o'tkazuvchanligi repolyarizatsiyadan keyin ham biroz vaqt yuqori turgani uchun iz giperpolyarizatsiya paydo bo'ladi. Na/K-nasos HP davomida kirgan va chiqqan ionlarni asta-sekin tiklaydi.

HP davrida to'qimaning qo'zg'aluvchanligi o'zgaradi: depolyarizatsiya va repolyarizatsiyaning dastlabki qismida **mutloq refrakter davr** (hech qanday ta'sirot javob chaqirmaydi; Na kanallari inaktiv; nervda **<1 ms**); so'ng **nisbiy refrakter davr** (kuchli ta'sirot javob chaqiradi; nervda **5–10 ms**); iz depolyarizatsiya davrida **supernormal** (qo'zg'aluvchanlik oshgan), iz giperpolyarizatsiyada **subnormal** (pasaygan) davr kuzatiladi.

10. Depolyarizatsiya, repolyarizatsiya, giperpolyarizatsiya

Bu jarayonlar 9-savoldagi 1-rasmda ko'rsatilgan HP egri chizig'ining qismlaridir. **Depolyarizatsiya** — membrana potensialining manfiy qiymatining kamayishi (**−70 → 0 → +30 mV**). Uning sababi — **Na^+ o'tkazuvchanligining keskin oshishi**: kuchlanishga bog'liq Na kanallari ochilib, Na^+ ichkariga kiradi. Depolyarizatsiya kritik darajadan keyin o'z-o'zidan kuchayib boradi. Cho'qqiga yetganda membrana potensiali Na^+ muvozanat potensialiga (**+60 mV**) yaqinlashadi, lekin Na kanallari inaktivlanishi tufayli unga yetmaydi.

Repolyarizatsiya — potensialning dastlabki manfiy darajaga qaytishi. Sababi: Na kanallari inaktivlanadi (Na^+ kirishi to'xtaydi) va K kanallari ochilib **K^+ tashqariga chiqadi**; chiqayotgan musbat zaryad ichki yuzani yana manfiylashtiradi. **Giperpolyarizatsiya (iz giperpolyarizatsiya)** — potensialning tinchlik darajasidan ham manfiyroq bo'lishi: repolyarizatsiya tugagach K kanallari hali ochiq qoladi va K^+ chiqishda davom etadi, shuningdek Na/K-nasosning elektrogenik ishi ham qo'shiladi. Bu davrda qo'zg'aluvchanlik pasaygan (subnormal). **Iz depolyarizatsiya** esa repolyarizatsiya oxirida potensialning sekin tiklanishi bo'lib, membrana sig'imining sekin qayta zaryadlanishi va tashqarida K^+ to'planishi bilan bog'liq.

Depolyarizatsiya faqat **kritik daraja**ga yetgandagina HP hosil qiladi; unga yetmasa, faqat so'nuvchi lokal javob paydo bo'ladi. Aksincha, giperpolyarizatsiya (masalan, anod ostida yoki tormozlovchi sinapsda) potensialni kritik darajadan uzoqlashtirib, qo'zg'aluvchanlikni pasaytiradi.

Jarayon	Potensial o'zgarishi	Asosiy ion jarayoni
Depolyarizatsiya	Manfiylik kamayadi, qutblar teskari bo'ladi	Na^+ kirishi
Repolyarizatsiya	Dastlabki darajaga qaytish	Na kanallar inaktivatsiyasi, K^+ chiqishi
Giperpolyarizatsiya	Dastlabkidan ham manfiyroq	K^+ chiqishi davom etishi, nasos ishi

11. Skelet muskul tolalarining sinflanishi

Skelet muskullari **ko'ndalang-targ'il** tolalardan tuzilgan; ularning tuzilishi, qisqarish tezligi va energiya olish usuli bir xil emas. Qisqarish tezligi va charchashga chidamliligiga ko'ra tolalar uch asosiy guruhga bo'linadi. **I tur — sekin (qizil, oksidlanuvchi) tolalar**: mitoxondriya va mioglobin ko'p (shuning uchun qizil rangda), energiyani asosan aerob oksidlanish bilan oladi, miozin ATFaza faolligi past, qisqarishi sekin, charchamaydi; tana holatini ushlab turuvchi muskullarda (tonus) ko'p. **IIb tur — tez (oq, glikolitik) tolalar**: mitoxondriya va mioglobin kam, energiyani glikoliz bilan oladi (anaerob), kuchli va tez qisqaradi, tez charchaydi; tez va kuchli harakatlar muskullarida ko'p. **IIa tur — tez, oraliq (oksidlanuvchi-glikolitik)** tolalar ikkala xususiyatga ega va charchashga o'rtacha chidamli.

Muskullarning tolalar tarkibi har bir odamda turlicha va genetik belgilanadi; mashq turi (chidamlilik yoki kuch mashqlari) tolalarning oksidlanish yoki glikolitik imkoniyatini oshiradi. Motoneyron turiga qarab ham sinflanadi: sekin (**S**) va tez (**F**) harakat birliklari. Qisqarish funksiyasiga ko'ra **ekstrafuzal** (kuch yaratuvchi, ishchi) va **intrafuzal** (muskul urchug'ining retseptor tolalari, cho'zilishni sezadi) tolalar farqlanadi.

Belgi	I tur — sekin	IIa — tez, oraliq	IIb — tez
Qisqarish tezligi	Sekin	Tez	Eng tez
Energiya manbai	Aerob oksidlanish	Aralash	Glikoliz
Mitoxondriya, mioglobin	Ko'p	O'rtacha	Kam
Charchash	Kech	O'rtacha	Tez
Rangi	Qizil	Qizil-pushti	Oq

12. Harakat birligi va uning turlari

Harakat birligi — bitta **motoneyron** va uning aksoni tarmoqlanib innervatsiya qiladigan barcha muskul tolalari majmui. Motoneyron tanasi orqa miya oldingi shoxida joylashgan. Harakat birligining barcha tolalari bir vaqtda qo'zg'aladi va qisqaradi (impuls hammasiga bir vaqtda yetib boradi). Motoneyron esa **bir yoki bir necha harakat birligi**ni boshqaradi; muskulda ularning umumiy soni yuzlab bo'lishi mumkin.

Harakat birligidagi tolalar soni muskul vazifasiga bog'liq: aniq va nozik harakatlar bajaradigan muskullarda (ko'z soqqasi) bir motoneyron **10** tadan kam, qo'l barmoqlari muskullarida **10–25**, katta (boldir, son) muskullarda **2000** va undan ko'p tolani nervlaydi. Tola kam bo'lgan birlikda harakat aniq, ko'p bo'lgan birlikda kuchli bo'ladi. Qisqarish tezligiga ko'ra birliklar: **sekin (S) birliklar** — kichik motoneyron, I tur tolalar, qisqarishi **100 ms** dan ko'p, charchamaydi, kuchi kichik; **tez, charchamaydigan (FR) birliklar** — IIa tur tolalar, kuchli va uzoq ishlaydi; **tez, tez charchaydigan (FF) birliklar** — katta motoneyron, IIb tur tolalar, qisqarishi **10–30 ms**, eng kuchli lekin tez charchaydi.

Muskul kuchi oshirilganda dastlab eng qo'zg'aluvchan **kichik (sekin) birliklar**, so'ng kattalari ishga qo'shiladi (rekrutirovka qonuni, Xennemen prinsipi). Muskul tonusi va uzoq ish shu sababli sekin birliklar hisobiga ta'minlanadi, tez va kuchli harakatlar (sakrash, yugurish) uchun tez birliklar ishga qo'shiladi. Motoneyron shikastlansa (masalan, poliomielitda), uning butun harakat birligi falajlanadi va muskul atrofiyaga uchraydi.

Harakat birligi	Motoneyron	Tolalar	Xususiyati
S (sekin)	Kichik	I tur	Kuchsiz, charchamaydi
FR	O'rtacha	IIa	Kuchli, uzoq ishlaydi
FF	Katta	IIb	Eng kuchli, tez charchaydi

13. Miofibrillalarning ultramikroskopik tuzilishi

Skelet muskul tolasi (**simplast**, diametri **10–100 mkm**, uzunligi **1–2 sm** gacha, ko'p yadroli) o'zagida diametri taxminan **1 mkm** bo'lgan **miofibrillalar** joylashgan. Har bir miofibrilla ketma-ket ulangan **sarkomerlar**dan iborat. **Sarkomer** — ikki **Z-chiziq** oralig'i, bo'shashgan muskulda **3,6 mkm**, qisqarganda **2,0–2,2 mkm**; u qisqarishning tuzilish va vazifa birligi. Sarkomer ikki xil ipchadan tuzilgan: **ingichka (aktin) ipchalar** (aktin, tropomiozin va troponin oqsillari) Z-chiziqqa mahkamlangan; **yo'g'on (miozin) ipchalar** sarkomer o'rtasida joylashgan, ularning boshlari (**miozin ko'ndalang ko'prikchalari**) **ATFaza** faolligiga ega va aktin bilan birikishi mumkin.

Mikroskopda sarkomer qismlari: **A-disk (anizotrop)** — qorong'i, miozin ipchalar joylashgan qismi (uzunligi qisqarishda o'zgarmaydi), uning o'rtasida **H-zona** (faqat miozin) va **M-chiziq**

(miozin ipchalarini bog'laydi) bor; **I-disk (izotrop)** — yorug', faqat aktin ipchalar; qisqarishda I-disk va H-zona kichrayadi. Aktin ipchasi ikki zanjirli spiral; uning yuzasidagi **tropomiozin** ipi miozin birikish joylarini yopib turadi, **troponin** kompleksi (TnC — Ca^{2+} ni biriktiradi, TnI — ingibitor, TnT — tropomiozin bilan bog'laydi) esa Ca^{2+} ta'sirida bu to'siqni ochadi. Katta oqsil **titin** miozin ipchasini Z-chiziq bilan bog'lab, sarkomerning elastikligini ta'minlaydi.

Miofibrillalar atrofini **sarkoplazmatik retikulum (SR)** o'rab turadi; uning kengaygan qismlari — **terminal sisternalar**da Ca^{2+} to'planadi. Sarkolemmaning ichkariga botgan ko'ndalang naychalari (**T-naychalar**) har bir sarkomer chegarasida joylashgan; ikkita terminal sisterna va T-naycha birgalikda **triada**ni hosil qiladi — bu tuzilma qo'zg'alish (HP) va qisqarishni bog'laydi (elektromexanik bog'lanish). Mitoxondriyalar miofibrillalar orasida joylashib, ATF bilan ta'minlaydi.



14. Muskul qisqarish mexanizmi. Harakat potensiali va ATF ning roli

Muskul qisqarishi **elektromexanik bog'lanish** orqali amalga oshadi: sarkolemmadagi elektr hodisa (harakat potensiali) mexanik javob (qisqarish)ga aylanadi. Ketma-ketlik: 1) motoneyron aksoni bo'ylab **HP** nerv oxiriga yetadi, Ca^{2+} kanallari ochiladi va **atsetilxolin (AX)** sinaps yorig'iga ajraladi; 2) AX postsinaptik N-xolinoreseptorga birikib, **oxirgi plastinka potensiali**ni (**~60 mV**) hosil qiladi; 3) bu potensial qo'shni sarkolemmada **muskul tolasi HP**ni chaqiradi, u **3–5 m/s** tezlik bilan tola bo'ylab tarqaladi va **T-naychalar** orqali ichkariga kiradi; 4) triadada T-naycha membranasidagi kuchlanishga sezgir **DGP-retseptorlar** SR dagi **ryanodin retseptorlari**ni faollashtiradi va terminal sisternalardan **Ca^{2+}** sarkoplazmaga chiqadi (konsentratsiya **10^{-7}** dan **10^{-5} mol/l** gacha ortadi); 5) Ca^{2+} **troponin C** ga birikadi, troponin–tropomiozin kompleksi siljib, aktin ipchasining miozin bilan birikish joylari ochiladi; 6) miozin boshlari aktinga birikib, ATF energiyasi hisobiga ipchalar bir-biri bo'ylab sirpanadi — sarkomer va muskul qisqaradi.

Harakat potensialining roli: HP qisqarishni «ishga tushiruvchi signal» — u T-naychalar orqali tola ichiga yetib, Ca^{2+} chiqishini chaqiradi; shuning uchun qisqarish HP dan keyin boshlanadi (latent davr). Ca^{2+} bo'lmasa HP bo'lsa ham qisqarish bo'lmaydi. Skelet muskulida Ca^{2+} asosan SR dan chiqadi (yurakda tashqaridan ham kiradi).

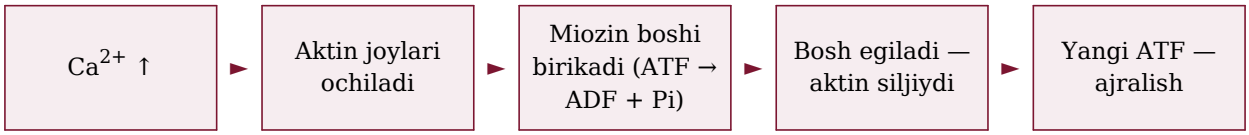
ATF ning roli ko'p qirrali: 1) miozin boshining **ATFaza** faolligi tufayli ATF parchalanib (**ATF → ADF + Pi**), ko'prikcha harakati («eshkak zarbasi») uchun energiya beradi; 2) **yangi ATF** molekulasi birikkandagina miozin boshi aktindan ajraladi — ATF bo'lmasa ko'prikchalar aktinga bog'langan holda qoladi va muskul qotib qoladi (**rigor mortis** — o'limdan keyingi qotish); 3) **Ca-nasos (SERCA)** ATF sarflab Ca^{2+} ni SR ga qaytaradi — bo'shashish uchun energiya kerak; 4) **Na/K-nasos** qo'zg'aluvchanlikni ta'minlaydi. Muskulda ATF zaxirasi juda oz (bir necha sekundlik ish uchun) va u **kreatinfosfat**, **glikoliz** (anaerob) va **oksidlanuvchi fosforillanish** (aerob) hisobiga tiklanadi.

15. Muskul qisqarish mexanizmini sxematik ifodalash (sirpanish nazariyasi)

Qisqarishning zamonaviy tushuntirishi **ipchalar sirpanish nazariyasi** (G.Xaksli va A.Xaksli, 1954) deb ataladi: muskul qisqarganda aktin ipchalari miozin ipchalari orasiga sirpanib kiradi, ipchalarning o'zi qisqarmaydi va uzunligi o'zgarmaydi; sarkomer kichrayadi. Sirpanishni miozin ko'ndalang ko'prikchalarining **siklik ishi** ta'minlaydi, har bir sikl ATF ni sarflaydi va aktinni sarkomer markaziga taxminan **10 nm** ga siljitadi. Sikl to'rt bosqichdan iborat.

1) **Tayyorlanish**: miozin boshi ATF ni ADF va Pi ga parchalab, energiyani to'plab, aktinga birikishga tayyor («taranglashgan») holatga o'tadi.
2) **Birikish**: sarkoplazmada Ca^{2+} ko'paygach troponin–tropomiozin siljib, aktinning faol joylari ochiladi va miozin boshi aktinga birikadi (**ko'ndalang ko'prikcha** hosil bo'ladi).
3) **Kuchli zarba**: Pi, so'ng ADF ajraladi, miozin boshi egiladi (eshkak harakati) va aktin ipchasini sarkomer markazi tomon tortadi.
4) **Ajralish**: yangi ATF molekulasi miozin boshiga birikadi, ko'prikcha aktindan ajraladi va sikl Ca^{2+} mavjud ekan takrorlanadi.

Natijada Z-chiziqlar bir-biriga yaqinlashadi, **I-disk va H-zona qisqaradi**, **A-disk uzunligi o'zgarmaydi**. Ca^{2+} SR ga qaytsa (Ca-nasos), troponin–tropomiozin kompleksi aktinning faol joylarini yana yopadi va muskul bo'shashadi. Muskul qisqarish kuchi hosil bo'lgan ko'ndalang ko'prikchalar soniga bog'liq: sarkomer o'rtacha uzunlikda bo'lganda aktin va miozin to'liq ustma-ust tushadi va eng ko'p ko'prikcha hosil bo'ladi, shuning uchun muskul o'rtacha cho'zilgan holatda eng kuchli qisqaradi.



16. Muskul qisqarish turlari

Qisqarish tabiatiga ko'ra tajribada ikki asosiy tur ajratiladi. **Izotonik qisqarish** — muskul uzunligi kamayadi (**kaltalanadi**), tarangligi (tonusi) deyarli o'zgarmaydi; bunday qisqarish muskul yuksiz yoki yengil yuk bilan qisqarganda kuzatiladi. **Izometrik qisqarish** — muskulning uchlari mahkamlangan yoki yuk juda og'ir bo'lgani uchun uzunligi o'zgarmaydi, lekin **taranglik (kuch) ortadi**. Tabiiy sharoitda muskul sof izotonik yoki sof izometrik qisqarmaydi: odatda ikkala tur birga uchraydi — **auksotonik (aralash)** qisqarish; bunda muskul avval taranglashadi (izometrik), so'ng yuk ko'tarilganda kaltalanadi (izotonik).

Impulslar berilish xususiyatiga ko'ra qisqarish **yakka** (bitta impulsga javob) va **tetanik** (ritmik impulslar ketma-ketligiga uzoq davom etuvchi qisqarish) turlarga ham bo'linadi. Tabiiy sharoitda muskullar asosan tetanik rejimda ishlaydi, chunki motoneyronlardan sekundiga o'nlab impuls keladi. Izotonik rejimda muskul **mexanik ish** bajaradi (ish = yuk × ko'tarilish balandligi), izometrik rejimda esa tashqi ish bajarilmaydi, lekin energiya sarflanadi va issiqlik ajraladi.

Tur	Uzunligi	Tarangligi	Misol
Izotonik	Qisqaradi	O'zgarmaydi	Yuksiz qisqarish
Izometrik	O'zgarmaydi	Ortadi	Mahkamlangan muskul, juda og'ir yuk

Tur	Uzunligi	Tarangligi	Misol
Auksotonik	Qisqaradi	Ortadi	Tabiiy harakatlar

17. Muskul qisqarish rejimlari

Butun organizmda, tabiiy harakatlar vaqtida muskullar qisqarishi uchta **rejim**da kechadi. **Izometrik rejim** — muskulning uzunligi o'zgarmaydi, lekin kuch hosil qiladi; yukni bir nuqtada ushlab turish (og'ir narsani ko'tarib turish, tana holatini saqlash) shu rejimga misol. Bu rejimda tashqi mexanik ish bajarilmaydi, ammo muskul tolalari faol qisqaradi va ko'p energiya sarflanadi.

Konsentrik rejim (miometrik) — muskul kuch yaratib **kaltalanadi**, tashqi yuk ko'tariladi yoki tana harakatlanadi (yukni ko'tarish, bukish, sakrash). Bu rejimda muskul **musbat ish** bajaradi. **Ekssentrik rejim** (pliometrik) — muskul kuch yaratib turib **uzayadi**: tashqi yuk muskul hosil qilayotgan kuchdan kattaroq bo'ladi (yukni sekin pastga tushirish, zinadan tushish, sakrab tushishda yerga tegish). Bunda muskul **manfiy ish** bajaradi, ya'ni harakatni tormozlaydi va energiyani yutadi.

Ekssentrik rejimda muskul eng katta taranglikni hosil qila oladi (bir xil faollashgan tolalarda konsentrikdan ko'ra ko'proq kuch), shu bilan birga energiya sarfi kam; biroq muskul tolalarida mikroshikastlanish ko'proq bo'ladi (mashqdan keyingi muskul og'rig'i). Amaliy harakatlarda bu rejimlar ketma-ket almashadi: masalan, yurish va yugurishda muskullar ekssentrik tormozlanish va konsentrik itarilishni birga bajaradi.

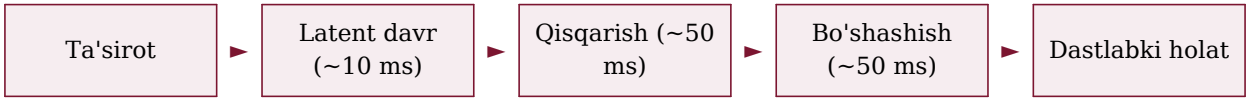
Rejim	Muskul uzunligi	Ish turi	Misol
Izometrik	O'zgarmaydi	Ish yo'q	Yukni ushlab turish
Konsentrik	Kaltalanadi	Musbat	Yukni ko'tarish
Ekssentrik	Uzayadi	Manfiy	Yukni sekin tushirish

18. Yakka qisqarish va uning davrlari

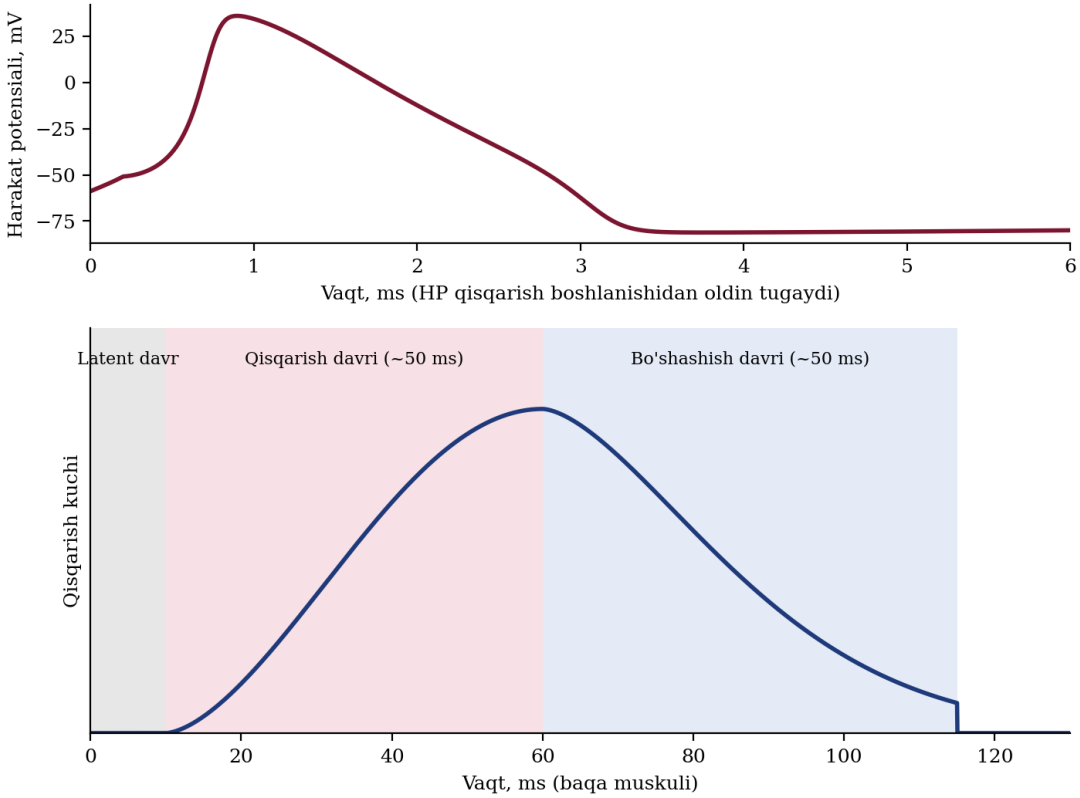
Ajratilgan nerv-muskul preparatida nervga yoki muskulning o'ziga bitta bo'sag'adan yuqori ta'sirot berilsa, muskul **yakka qisqarish** bilan javob beradi. Uni yozib olish usuli — **miografiya**, egri chiziq **miogramma** deyiladi. Yakka qisqarish uch davrdan iborat. **Latent (yashirin) davr** — ta'sirot berilgan lahzadan qisqarish boshlangunga qadar o'tgan vaqt; bu davrda muskul tolasida HP paydo bo'ladi, elektromexanik bog'lanish ishga tushadi va qisqarish boshlanishi uchun zarur daraja (**40 mV** ga yaqin) hosil bo'ladi. Mexanik qaydda latent davr baqa muskulida taxminan **10 ms**, optik usulda **2,5 ms**. Bu davr haroratga bog'liq: sovuqda uzayadi.

Qisqarish (kaltalanish) davri — muskul kaltalanadi yoki taranglik ortadi; baqa muskulida taxminan **50 ms**. **Bo'shashish davri** — muskul dastlabki uzunligiga yoki tarangligiga qaytadi; taxminan **50 ms**. Baqa muskulining yakka qisqarishi jami **~110 ms**, issiq qonli hayvon va odam muskullarida esa tezroq (**100 ms** dan kam). Qisqarish davri bo'shashishdan odatda qisqaroq, charchagan muskulda esa bo'shashish davri cho'ziladi.

Yakka qisqarish amplitudasi ta'sirot kuchiga bog'liq: yakka tola «hamma yoki hech narsa» qonuniga bo'ysunadi, yaxlit muskulda esa ta'sirot kuchi oshgan sari ko'proq tola ishtirok etib amplituda ortadi (maksimal qisqarishgacha). Uzoq davom etgan ta'sirotdan muskul charchaydi: latent davr va bo'shashish davri cho'ziladi, amplituda kamayadi; o'ta sekin bo'shashish (**kontraktura**) paydo bo'lishi mumkin.



19. Yakka qisqarish davrlarining harakat potensialiga mos kelishi



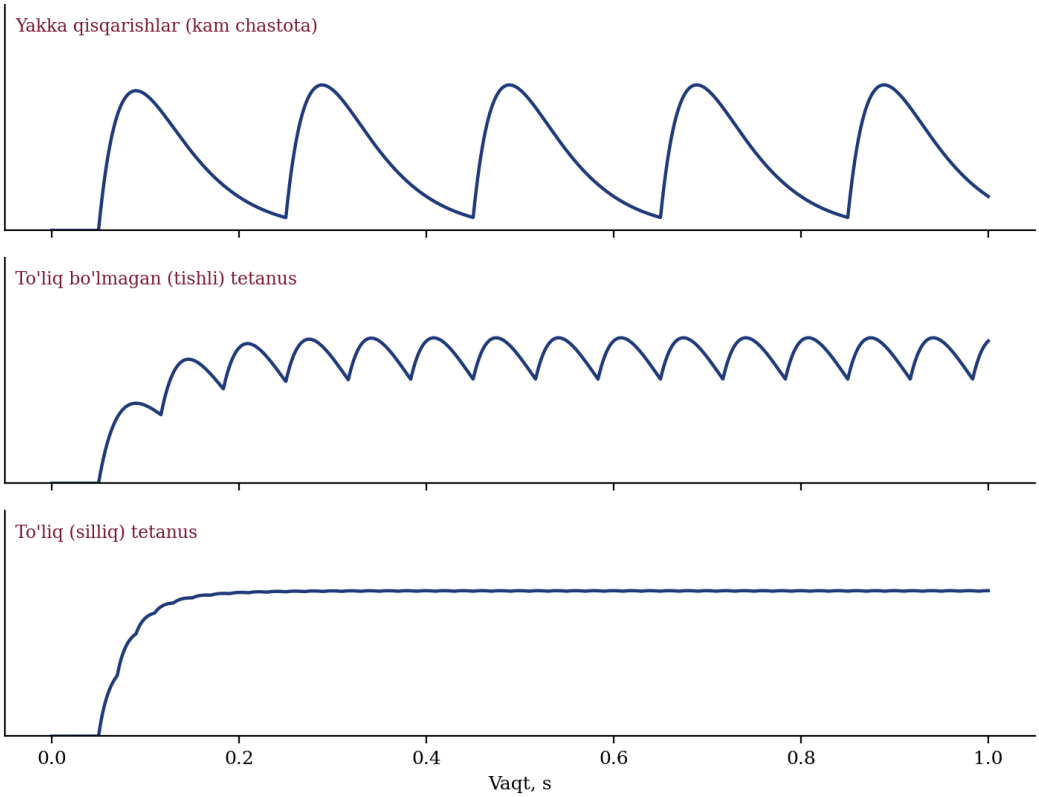
2-rasm. Skelet muskuli harakat potensiali (yuqorida) va yakka qisqarishi (pastda)

Skelet muskul tolasida **harakat potensiali** (**2–5 ms**) latent davrning boshidayoq paydo bo'ladi va qisqarish rivojlanmasdan oldin tugaydi. Boshqacha aytganda, HP — qisqarishni ishga soluvchi **signal**, mexanik javob esa undan keyin boshlanadi. Latent davr aynan shu elektromexanik bog'lanish bosqichlariga sarflanadi: HP ning T-naychalar orqali tola ichiga yetishi, sarkoplazmatik retikulumdan **Ca^{2+}** chiqishi, troponin bilan birikishi va ko'ndalang ko'prikchalarning hosil bo'lishi.

Qisqarish davri HP ning repolyarizatsiya fazasidan keyingi bosqichga (iz potensiallari davriga) to'g'ri keladi: bu vaqtda membrana potensiali tiklangan, lekin Ca^{2+} hali sarkoplazmada va ko'prikchalar ishlamoqda. Bo'shashish davri esa Ca^{2+} ning Ca-nasos yordamida SR ga qaytishiga mos keladi. Qo'zg'aluvchanlik fazalari bilan solishtirganda, muskul tolasining **mutloq refrakter davri** (HP davri bilan mos, bir necha ms) qisqarishdan ancha qisqa, shuning uchun ikkinchi impuls muskul hali qisqargan holatda javob chaqira oladi.

Bu skelet muskulning yurak muskulidan muhim farqi: skelet muskulida refrakterlik qisqarishdan qisqa bo'lgani uchun qisqarishlar bir-biriga qo'shilib **tetanus** hosil qiladi, yurakda esa mutloq refrakterlik butun qisqarish davrini qoplagani uchun tetanus mumkin emas.

20. Tetanik qisqarish va uning turlari



3-rasm. Impulslar chastotasi ortgan sayin yakka qisqarishlarning tetanusga o'tishi

Muskulga yoki nervga ritmik impulslar tez-tez kelganda yakka qisqarishlar bir-biriga ustma-ust tushib, uzoq davom etuvchi **tetanik qisqarish (tetanus)** hosil bo'ladi. Tetanusning amplitudasi yakka qisqarishdan ancha (**bir necha baravar**) ko'p bo'ladi. Tabiiy sharoitda muskullarning deyarli barcha qisqarishlari tetanik xarakterga ega: motoneyronlardan impulslar ritmik kelib turadi. Tetanik qisqarishning turi impulslar orasidagi intervalga bog'liq.

Tishli (to'liq bo'lmagan) tetanus: har bir keyingi impuls oldingi qisqarishning bo'shashish bosqichiga to'g'ri keladi, ya'ni impulslar oralig'i qisqarish davridan uzun, yakka qisqarish davridan esa qisqa (baqa muskulida taxminan **50–100 ms**, ya'ni sekundiga **10–20** impuls). Miogrammada cho'qqilar orasida qisman bo'shashish bor — **«arra»** shakli. **Silliq (to'liq) tetanus**: impulslar oralig'i qisqarish davridan ham qisqa (baqada **50 ms** dan kam, ya'ni chastota **20–25 Hz** va undan yuqori); har bir keyingi impuls oldingisining qisqarish cho'qqisida keladi va bo'shashishga ulgurilmaydi; miogrammada yagona baland **plato** ko'rinadi.

Silliq tetanusni hosil qiluvchi chastota muskulning tezligiga bog'liq: sekin muskullarda (boldir) sekundiga **10–15**, tez muskullarda (barmoq, ko'z) **50** va undan ko'p impuls kerak. Tetanus amplitudasi impuls chastotasi va kuchiga bog'liq: eng katta qisqarish beradigan chastota **optimal**, undan yuqorisida qisqarish susayadi (**pessimal**, 31-savol). Uzoq tetanusdan so'ng muskul charchaydi: kuchi kamayadi, bo'shashishi sekinlashadi.

Tur	Impulslar oralig'i	Miogramma
Yakka qisqarishlar	Yakka qisqarishdan uzun	Alohida qisqarish va to'liq bo'shashish

Tur	Impulslar oralig'i	Miogramma
Tishli tetanus	Qisqarish davridan uzun, yakka qisqarishdan qisqa	«Arra» (qisman bo'shashish)
Silliq tetanus	Qisqarish davridan qisqa	Silliq plato

21. Tetanik qisqarishning kelib chiqish nazariyalari

Tetanik qisqarishning mohiyatini tushuntirish uchun bir necha qarash taklif qilingan. **Qisqarishlarning mexanik qo'shilishi nazariyasi** (G.Gelmgols): har bir impuls yakka qisqarish chaqiradi, impulslar tez kelganda keyingi qisqarish oldingisi tugamasdan boshlanadi va qisqarishlar bir-biriga qo'shilib, ustma-ust tushadi (superpozitsiya). Natijada amplituda ortadi va impulslar chastotasi oshgan sari qisqarishlar to'liq birlashadi.

N.Ye.Vvedenskiy va A.A.Uxtomskiy ta'limoti: tetanus — qo'zg'aluvchan to'qimaning ritmik ta'sirotga **ritmini o'zlashtirishi**. Muskul va nerv ta'sirotning ritmiga moslashib javob beradi; bunda **optimum va pessimum** qonuniyati amal qiladi: ma'lum optimal chastotada qisqarish eng kuchli bo'ladi, chastota va kuch yanada oshirilsa, qo'zg'alish tormozlanishga o'tadi. Bu nazariya qo'zg'alish va tormozlanishning birligini ko'rsatadi.

Zamonaviy (kalsiy) qarash: yakka qisqarishda HP dan keyin SR dan chiqqan Ca^{2+} Ca-nasos yordamida tez qaytariladi. Impulslar tez kelganda esa Ca^{2+} ni SR ga qaytarishga ulgurilmaydi, sarkoplazmada Ca^{2+} konsentratsiyasi yuqori holda saqlanadi, troponin to'yinib qoladi va aktin–miozin ko'prikchalari uzluksiz ishlaydi — silliq tetanus hosil bo'ladi. Shuningdek, muskulning elastik elementlari ketma-ket cho'zilib, kuchning qo'shilishiga yordam beradi. Skelet muskulida bu jarayon mumkin, chunki HP va refrakterlik davri qisqarish davridan qisqa (yurakda tetanus bo'lmaydi).

Nazariya	Mohiyati
Mexanik qo'shilish (Gelmgols)	Yakka qisqarishlarning ustma-ust tushishi
Vvedenskiy–Uxtomskiy	Ritmni o'zlashtirish, optimum va pessimum
Kalsiy nazariyasi	Ca^{2+} ning SR ga qaytib ulgurmasligi, ko'prikchalarning uzluksiz ishlashi

22. Silliq muskullarning fiziologik xossalari

Silliq muskullar ichki a'zolar (oshqozon-ichak, siydik yo'llari, bachadon, bronxlar), qon tomirlar devori va teri tarkibida bo'lib, ko'ndalang-targ'illikka ega emas. Ular bir yadroli duksimon hujayralardan (**2–10 mkm** qalinlikda, **50–400 mkm** uzunlikda) tuzilgan, hujayralar **neksuslar** (zich aloqa) bilan bog'langan. Silliq muskul vegetativ nerv tizimi (simpatik va parasimpatik) bilan nervlanadi, shuning uchun ixtiyorga bo'ysunmaydi. Aktin va miozin ipchalari tartibsiz joylashgan, troponin yo'q, uning vazifasini **kalmodulin** bajaradi.

Fiziologik xossalari. **Qo'zg'aluvchanlik** past: tinchlik potensiali **−60 … −70 mV**, harakat potensiali ko'pincha Ca^{2+} kanallari hisobiga, davomiyligi **5–500 ms** (cho'qqili va platoli). **Avtomatiya**: peysmeker hujayralar o'z-o'zidan depolyarizatsiyalanib, ritmik HP hosil qiladi (ichak, siydik yo'li, bachadon); bunday tonus **miogen** deyiladi. **O'tkazuvchanlik**: qo'zg'alish neksuslar orqali sekin tarqaladi (**2–10 sm/s**), muskul tolalari bo'ylab tolalarga ko'ndalangiga nisbatan ancha tez. **Plastiklik**: silliq muskul cho'zilganda taranglik asta-sekin kamayadi va yangi uzunlikda taranglik dastlabki darajaga qaytadi (ichi bo'sh a'zolar — qovuq, oshqozon, o't pufagi — to'lganda bosim ko'tarilmasligini ta'minlaydi).

Cho'zilishga sezgirlik (miogen reaksiya): cho'zilganda silliq muskul qisqaradi (tomir devori, ichak). **Sekin qisqarish**: latent davr uzoq, qisqarish va bo'shashish sekin; ATF parchalanish tezligi targ'il muskuldan **100–1000** marta past, shuning uchun uzoq vaqt **tonik qisqarishda** charchamasdan va kam energiya sarflab turishi mumkin. **Kimyoviy sezgirlik**: mediatorlar (asetilxolin, noradrenalin), gormonlar (oksitotsin, adrenalin), mahalliy omillar (CO_2, H^+, adenozin) ta'sirida qisqaradi yoki bo'shashadi. Qisqarish mexanizmi: Ca^{2+} kalmodulinga birikadi, kalmodulin–Ca kompleksi **miozin yengil zanjiri kinazasi**ni faollashtiradi, miozin fosforillanadi va aktin bilan ko'prikchalar hosil qiladi.

23. Muskulning kuchi va ishi

Muskul kuchi — muskul ko'tarib turishi mumkin bo'lgan eng katta yuk bilan o'lchanadi. U asosan muskuldagi **tolalar soniga**, ya'ni **fiziologik ko'ndalang kesim** yuzasiga bog'liq: kesim qancha katta bo'lsa, kuch shuncha ko'p. Yakka muskul tolasi **100–120 mg** taranglik hosil qiladi. Parallel tolali muskullarda anatomik kesim kuchni belgilaydi; patsimon (patga o'xshash) va duksimon muskullarda tolalar qiyshiq joylashgani va soni ko'p bo'lgani uchun kuch **funksional kesim** (barcha tolalarga ko'ndalang kesim yig'indisi) bilan aniqlanadi — shu sababli patsimon muskul bir xil hajmdagi parallel tolali muskuldan kuchli. Muskulning **solishtirma (absolyut) kuchi** 1 sm^2 kesimga to'g'ri keladigan kuch bo'lib, odamda taxminan **3–4 kg/sm^2** ga teng.

Kuchga ta'sir qiluvchi omillar: 1) muskulning **dastlabki uzunligi** — qisqarishdan oldin muskul o'rtacha cho'zilgan bo'lsa (sarkomer uzunligi optimal), kuch eng katta bo'ladi, haddan ortiq cho'zilganda yoki qisqargan holatda kamayadi; 2) ishtirok etayotgan **harakat birliklari soni va impuls chastotasi** (rekrutirovka va tetanus); 3) nerv tizimi holati (hissiyot, hayajon kuchni oshiradi); 4) **charchash** (kuch kamayadi); 5) **harorat** va jinsi, yoshi, mashq qilganlik darajasi.

Muskul ishi — bajarilgan ish faqat **izotonik** qisqarishda hosil bo'ladi: **A = P × h** (P — ko'tarilgan yuk, h — ko'tarilish balandligi). Yuk nolga teng bo'lsa (yuksiz qisqarish) yoki juda og'ir bo'lib, muskul uni ko'tara olmasa (izometrik qisqarish), tashqi ish nolga teng bo'ladi. Eng katta ish **o'rtacha yuk qoidasi**ga ko'ra o'rtacha yukda bajariladi: yuk oshganda kuch ortadi, lekin ko'tarilish balandligi kamayadi. Muskul quvvati — vaqt birligida bajarilgan ish. Muskul ishining foydali ish koeffitsiyenti (**20–25%**) past: energiyaning katta qismi issiqlikka aylanadi.

24. Neyronning tuzilishi va vazifalari

Neyron — nerv to'qimasining tuzilish va funksional birligi; odam miyasida taxminan **25 mlrd** neyron bor. Neyron to'rt qismdan iborat: **tana (soma)**, **dendritlar**, **akson** va aksonning oxirgi tarmoqlari (sinaps oldi kengaymalar). **Soma** diametri **5–100 mkm**, yadro, ribosomalar, donador endoplazmatik retikulum (Nissl moddasi), Golji apparati, mitoxondriyalar bor; u neyronning **trofik markazi** bo'lib, oqsil, mediator va ferment sintezini ta'minlaydi hamda kelayotgan signallarni birlashtiradi (integratsiya). Soma membranasida ham ko'p sinapslar joylashgan.

Dendritlar — kalta, ko'p tarmoqlangan o'siqlar; ularda sinapslar va retseptorlar ko'p, signalni qabul qilib, somaga o'tkazadi (signalni qabul qiluvchi qism). **Akson** — soma bilan **aksonli tepalik**da boshlanadigan bitta uzun o'siq (uzunligi bir necha mkm dan **1 m** gacha); u impulsni boshqa neyron, muskul yoki bez hujayrasiga yetkazadi. Aksonli tepalik — qo'zg'aluvchanlik eng yuqori joy, HP shu yerda hosil bo'ladi (kuchlanishga bog'liq kanallar

ko'p). Akson oxirida sinaptik pufakchalar bilan **presinaptik kengayma** bor, u mediator ajratadi.

Vazifasiga ko'ra neyronlar uch xil: **afferent (sezuvchi)** — retseptor signalini markaziy nerv tizimiga yetkazadi; **oraliq (interneyron)** — soni eng ko'p, afferent va efferent neyronlarni bog'laydi, axborotni qayta ishlaydi; **efferent (harakatlantiruvchi)** — impulsni ijrochi a'zoga (muskul, bez) yetkazadi. O'siqlari soniga qarab: unipolyar, bipolyar, multipolyar; mediatoriga qarab: xolinergik, adrenergik va boshqalar. Neyron asosiy vazifalari: signalni qabul qilish, qayta ishlash (integratsiya), hosil qilish (generatsiya), o'tkazish va uzatish.

25. Nerv tolalarida qo'zg'alishni o'tkazilish qonunlari

Nerv tolalari qo'zg'alishni quyidagi qonunlar asosida o'tkazadi. **Anatomik va fiziologik uzluksizlik qonuni**: nerv qo'zg'alishni faqat anatomik butunligi va fiziologik holati (membrana, ion kanallari) saqlangan bo'lsa o'tkazadi. Nervni kesish, bog'lash, qisish, sovutish, novokain yoki efir bilan ta'sirlash o'tkazuvchanlikni yo'qotadi, garchi anatomik butunlik saqlansa ham.

Ikki tomonlama o'tkazish qonuni: tolaning har qanday nuqtasida hosil bo'lgan qo'zg'alish **ikkala tomonga** tarqaladi (markazdan chetga va chetdan markazga). Tabiiy sharoitda impuls bir yo'nalishda boradi, chunki sinapslar bir tomonlama o'tkazadi, tolaning o'zi esa ikki tomonlama o'tkazuvchan (A.I.Babuxin tajribasi). **Ajratib (izolyatsiyalangan) o'tkazish qonuni**: nerv tarkibidagi tolalar qo'zg'alishni bir-biriga o'tkazmaydi — har bir tola o'z impulsini faqat o'zining oxirgi tarmog'iga yetkazadi; bunga miyelin pardalar va Shvann hujayralarining izolyatsiya xossasi, tolalar orasidagi ionli muhit sababchi.

Dekrementsiz (so'nmasdan) o'tkazish qonuni: «hamma yoki hech narsa» qonuniga ko'ra HP amplitudasi tola bo'ylab masofa ortishi bilan kamaymaydi, chunki har bir keyingi qism yangi HP hosil qiladi (energiya tola membranasining o'zidan). Shu sababli uzun nervlarda impuls o'zgarmay yetib boradi. Shuningdek, qo'zg'alish tezligi **tola diametri** va miyelinga bog'liq (26-savol). Tolalar orasidagi tashqi toklar orqali o'zaro ta'sir **efaptik uzatish** deyiladi: sog'lom nervda u kuchsiz, shikastlangan (demielinizatsiya) nervda kuchayadi va og'riq, yolg'on sezgilar paydo qiladi.

26. Nerv tolalarining sinflanishi

Nerv tolalari **Erlanger va Gasser** sinflanishiga ko'ra diametri, qo'zg'alishni o'tkazish tezligi va refrakterligiga qarab uch guruhga bo'linadi: **A** (miyelinli, 4 kichik guruh: α, β, γ, δ), **B** (miyelinli, preganglionar vegetativ) va **C** (miyelinsiz). Qoida: tola qancha yo'g'on bo'lsa, o'tkazish tezligi shuncha yuqori, refrakterlik qisqa, ya'ni labillik yuqori.

Tola turi	Diametri, mkm	Tezlik, m/s	Mutloq refrakterlik, ms	Vazifasi
A-alfa	**13–22**	**70–120**	0,4	Skelet muskullarini innervatsiya qiluvchi motor tolalar, muskul urchug'i va pay retseptorlaridan afferentlar

Tola turi	Diametri, mkm	Tezlik, m/s	Mutloq refrakterlik, ms	Vazifasi
A-beta	**8–13**	**40–70**	—	Teri taktil va bosim retseptorlaridan afferentlar
A-gamma	**4–8**	**15–40**	—	Muskul urchug'ining qisqaruvchi qismini (intrafuzal tolalar) nervlaydi
A-delta	**1–4**	**5–15**	0,8	Harorat va og'riq (o'tkir) afferentlari
B	**1–3**	**3–4**	1,2	Preganglionar simpatik va parasimpatik tolalar
C	**0,5–1,0**	**0,5–2**	2,0	Postganglionar vegetativ tolalar, sekin og'riq, bosim, ba'zi harorat retseptorlaridan afferentlar

A va B guruhi tolalari miyelin parda bilan qoplangan, C guruhi miyelinsiz. Sezuvchi tolalar yana **Ia, Ib, II, III, IV** guruhlarga (Lloyd-Xant) bo'linadi: Ia — muskul urchug'ining birlamchi tugatmalari (**70–120 m/s**), Ib — pay organlari, II — urchuqning ikkilamchi tugatmalari va taktil retseptorlar, III — A-delta tolalar (sovuq, og'riq), IV — C tolalar. Amaliy ahamiyati: mahalliy anesteziklar avval ingichka tolalarni (C, B), keyin yo'g'on tolalarni bloklaydi; bosim ostida esa yo'g'on tolalar birinchi bo'lib zararlanadi.

27. Mielinli va mielinsiz nerv tolalarida qo'zg'alishning o'tkazilishi

Qo'zg'alishning tola bo'ylab tarqalishi **mahalliy toklar** nazariyasiga asoslanadi: qo'zg'algan qismda membrana tashqi yuzasi manfiy, ichki yuzasi musbat zaryadlanadi (qutblar teskari), qo'shni tinch qismda esa aksincha. Shu sababli qo'zg'algan va tinch qismlar orasida **mahalliy elektr toki** oqadi: tashqarida musbat zaryadlar tinch qism tomon, ichkarida esa qo'zg'algan joydan tinch qism tomon harakatlanadi. Bu tok qo'shni qism membranasini **depolyarizatsiyalaydi** (katelektroton), potensial kritik darajaga yetganda yangi HP paydo bo'ladi va jarayon tola bo'ylab davom etadi.

Mielinsiz tolada qo'zg'alish **uzluksiz** tarqaladi: HP har bir qo'shni nuqtada ketma-ket hosil bo'ladi, chunki Na va K kanallari butun membranada tekis joylashgan. Bunda butun membrana qo'zg'alishga jalb qilinadi, ko'p energiya sarflanadi (Na/K-nasos ishi) va tezlik past (**0,5–2 m/s**). **Mielinli tolada** miyelin parda (izolyator) elektr toki o'tishiga yuqori qarshilik ko'rsatadi, shuning uchun tok faqat **Ranvye bo'g'ilmalari** (**1–2 mm** oraliqda, miyelinsiz uchastkalar) da membranadan o'tadi. Na kanallari bo'g'ilmalarda juda ko'p (miyelinsiz tolaga nisbatan **200** baravar ko'p), miyelin ostida deyarli yo'q. Qo'zg'alish bo'g'ilmadan bo'g'ilmaga **sakrab** o'tadi — **saltator o'tkazish**.

Saltator o'tkazishning afzalliklari: tezlik juda yuqori (A-alfa tolada **70–120 m/s**), energiya tejaladi (membrana yuzasining faqat **~1%** i qo'zg'aladi, Na/K-nasosga kam ish tushadi), ion gradiyentlari tez tiklanadi, tola uzoq vaqt yuqori chastotada ishlay oladi. Miyelinning shikastlanishi (masalan, ko'p skleroz) o'tkazuvchanlikni buzadi.

Belgi	Mielinsiz tola	Mielinli tola
O'tkazish	Uzluksiz	Saltator (sakrab)
Kanallar	Tekis taqsimlangan	Ranvye bo'g'ilmalarida
Tezlik	**0,5–2 m/s**	**70–120 m/s** gacha
Energiya	Ko'p sarflanadi	Tejamli
Misollar	C tolalar	A va B tolalar

28. Mielinli nerv tolalarida qo'zg'alishni o'tkazish qonuni. Tassaki (Tasaki) omili

Mielinli tolada qo'zg'alish bo'g'ilmadan bo'g'ilmaga **sakrab** o'tadi. Bu o'tkazishning ishonchliligi **Tasaki (Tassaki) omili** (ishonchlilik zaxirasi) bilan baholanadi. Bitta Ranvye bo'g'ilmasida hosil bo'lgan **harakat potensiali amplitudasi** (**80–100 mV**) keyingi bo'g'ilmani qo'zg'atish uchun zarur **bo'sag'a potensiali**dan **5–6** marta ortiq bo'ladi: **Tasaki omili = HP amplitudasi / bo'sag'a potensiali ≈ 5–6**.

Bu katta zaxira o'tkazishning ishonchliligini ta'minlaydi: HP faqat navbatdagi bo'g'ilmani emas, undan keyingi 2–3 bo'g'ilmani ham qo'zg'ata oladi. Shu sababli bitta yoki ikkita eng yaqin bo'g'ilma shikastlansa yoki novokain bilan o'chirilsa ham, qo'zg'alish ularni «sakrab» o'tib 3–4-bo'g'ilmada yangi HP hosil qiladi va nerv o'z vazifasini davom ettiradi. Faqat uch-to'rt bo'g'ilma ketma-ket o'chirilganda o'tkazuvchanlik to'xtaydi.

Qo'zg'alishni o'tkazish tezligi miyelinli tolada **tola diametriga to'g'ri proporsional** (kattaroq diametr — kam qarshilik, uzunroq bo'g'ilmalar oraliq): A-alfa tolada (**13–22 mkm**) **70–120 m/s**, A-delta tolada (**1–4 mkm**) **5–15 m/s**. Tezlikka tashqi omillar ham ta'sir etadi: harorat ortsa tezlashadi, sovutilsa sekinlashadi.

29. Glial hujayralarning fiziologik xossalari

Neyronlar orasidagi bo'shliqlar **glial hujayralar (neyrogliya)** bilan to'lgan; ular bosh miya kul rang moddasi hajmining **30–56%** ini egallaydi, soni neyronlardan **10** baravar ko'p (**100 mlrd** dan ortiq). Glial hujayralar uch xil: **astrotsitlar** (yulduzsimon, o'siqlari ko'p, kapillyarlar va neyronlar yonida), **oligodendrotsitlar** (MNT da aksonlar atrofida) va **mikroglial** (fagotsitar) hujayralar; periferik nerv tizimida **Shvann hujayralari**.

Fiziologik xossalari: 1) **elektr** xususiyati — membrana potensiali yuqori (**80–90 mV**, asosan K^+ potensiali), lekin glial hujayralar **harakat potensiali hosil qilmaydi**; 2) **bo'linish** qobiliyatini hayot davomida saqlaydi (neyronlar bo'linmaydi), shuning uchun o'smalar gliadan ko'p chiqadi; 3) **miyelin** parda hosil qilish — oligodendrotsit va Shvann hujayralarining o'siqlari akson atrofida o'ralib, izolyatsiya qiladi va saltator o'tkazishni ta'minlaydi; 4) **tayanch va trofik funksiya** — neyronlarni mexanik qo'llab-quvvatlaydi, ularni kislorod, glyukoza va boshqa moddalar bilan ta'minlaydi, almashinuv qoldiqlarini chiqaradi.

Shuningdek, astrotsitlar tashqi muhitdagi **K^+ ning ortiqcha miqdorini** yutib, ion barqarorligini saqlaydi; sinaps yorig'idan ortiqcha mediatorni (glutamat, GAMK) yutib,

signalni to'xtatadi; kapillyar devori bilan birgalikda **gematoensefalik to'siq**ni hosil qiladi (neyronlarni qon tarkibidagi zararli moddalardan himoya qiladi); mikroglial hujayralar **fagotsitoz** qiladi va shikastlangan joyni tozalaydi. Glial hujayralar xotira va shartli reflekslarni shakllantirishda ham ishtirok etishi taxmin qilinadi.

30. Akson transporti va uning turlari

Neyron tanasida (trofik markaz) sintezlangan moddalar akson bo'ylab uning oxiriga, aksincha esa akson oxiridan somaga tashiladi — bu **akson transporti (aksoplazmatik oqim)**. Aksonda ribosomalar yo'q, shuning uchun uning o'sishi va faoliyati uchun oqsillar somadan keladi. Transport **mikronaychalar** va **neyrofilamentlar** bo'ylab, motor oqsillar (kinezin, dinein) yordamida ATF energiyasi hisobiga amalga oshadi.

Tez antegrad transport (soma → akson oxiri): mitoxondriyalar, mediator va peptidlar to'la sinaptik pufakchalar, membrana oqsillari tashiladi; tezligi **250–400 mm/sutka**. Transport ATF va Ca^{2+} ga bog'liq, mikronaychalarni buzuvchi moddalar (kolxitsin) uni to'xtatadi. **Sekin transport** (aksoplazma oqimi): sitoskelet oqsillari, mikronaychalar, neyrofilamentlar, ion kanallari va nasoslari, fermentlar tashiladi; tezligi **1–4 mm/sutka**, u akson o'sishi va regeneratsiyasi uchun muhim (tola kesilgandan keyin tiklanish tezligi shunga teng). **Retrograd (teskari) transport** (akson oxiri → soma): eskirgan organellalar, endotsitoz pufakchalari, neyrotrofik omillar tashiladi; tezligi tez antegradga yaqin.

Retrograd transport orqali ayrim **viruslar va toksinlar** nervdan MNT ga o'tadi (quturish, poliomielit, gerpes viruslari, qoqshol toksini). Akson o'rtasi bog'lansa, bog'lamdan periferik qism (oziqlanishdan mahrum) ingichkalashadi, markaziy qismi esa somadan kelayotgan aksoplazma to'planishidan shishadi — bu transportning isboti. Akson transporti buzilishi neyrodegenerativ kasalliklarda (Altsgeymer) kuzatiladi.

Transport	Yo'nalishi	Tezligi	Tashiladigan moddalar
Tez antegrad	Soma → oxiri	**250–400 mm/sutka**	Mitoxondriya, mediator pufakchalari
Sekin	Soma → oxiri	**1–4 mm/sutka**	Sitoskelet, fermentlar
Retrograd	Oxiri → soma	Tez	Eskirgan organellalar, viruslar, toksinlar

31. Optimum va pessimum

Optimum va pessimum qonuniyatini N.Ye.Vvedenskiy kashf etgan. Qonuniyat: ritmik ta'sirot chastotasi yoki kuchi o'zgarganda muskul javobining kattaligi ham o'zgaradi. Nerv-muskul preparatida nervga ritmik tok impulslari berilsa, ma'lum chastotada (yoki kuchda) muskul eng katta amplitudali tetanik qisqarish bilan javob beradi — bu **optimal chastota (optimum)**. Chastota (kuch) yanada oshirilsa, qisqarish amplitudasi kamayadi yoki muskul bo'shashib qoladi — **pessimal chastota (pessimum)**; bu holat **pessimal tormozlanish** deyiladi. Chastota yoki kuch kamaytirilsa, qisqarish yana tiklanadi.

Mexanizmi: impulslar juda tez kelganda har bir keyingi impuls oldingi qo'zg'alishdan keyingi **refrakter davr**ga to'g'ri keladi va javob chaqira olmaydi; nerv-muskul sinapsda mediator ajralishi va retseptor sezgirligi pasayadi, oxirgi plastinka doimiy depolyarizatsiyada qoladi (**katodik depressiya**, Na kanallar inaktivatsiyasi). Natijada qo'zg'alish o'rniga **tormozlanish** (depolyarizatsion blok) rivojlanadi. Pessimum ko'pincha nerv emas, sinaps va

muskul darajasida paydo bo'ladi.

Optimum va pessimum markaziy nerv tizimida ham muhim: neyronlar bir necha impulsning tez kelishida kuchli qo'zg'aladi, juda tez impulslarda esa tormozlanadi. Pessimal tormozlanish **qo'zg'alish va tormozlanishning birligini**, bir jarayonning ikkinchisiga o'tishini ko'rsatadi va N.Ye.Vvedenskiy ta'limotining asosiga kiradi: tormozlanish — qo'zg'alishning kuchli va turg'un ko'rinishi.

32. Parabioz

Parabioz (grekcha «para» — yaqinida, «bios» — hayot; N.Ye.Vvedenskiy, 1901) — nerv yoki muskulning kuchli ta'sirot (kuchli tok, ezish, sovutish, zaharli moddalar, efir, novokain) ta'siridan keyin yuz beradigan, **qaytar** o'tkazuvchanlik buzilishi. Shikastlangan joyda **turg'un, yoyilmaydigan qo'zg'alish o'chog'i** hosil bo'ladi: membrana kuchli depolyarizatsiyalanadi, Na kanallari inaktivlanadi (nerv tolasi bu joyda qo'zg'alishni o'tkaza olmaydi, lekin tirik). Agar shikastlovchi omil davom etsa, to'qima o'ladi (nekrobioz).

Nerv-muskul preparatida nerv shikastlangan joydan keyin muskulga kuchli va kuchsiz ritmik impulslar berilsa, parabiozning **uch bosqichi** ketma-ket rivojlanadi. **Tenglashtiruvchi faza**: kuchli va kuchsiz ta'sirotga javob bir xil bo'ladi (odatda kuchli ta'sirot katta javob chaqirar edi). **Paradoksal faza**: kuchli ta'sirotga javob **kamayadi**, kuchsiz ta'sirotga esa **kuchliroq** javob beradi — me'yordagi nisbat teskari bo'ladi. **Tormozlovchi faza**: har ikkala ta'sirotga javob yo'qoladi, o'tkazuvchanlik to'liq to'xtaydi.

Shikastlovchi omil to'xtatilsa, bu fazalar **teskari tartibda** tiklanadi (tormozlovchi → paradoksal → tenglashtiruvchi → me'yor). N.Ye.Vvedenskiy parabiozni qo'zg'alish va tormozlanish orasidagi o'tish holati, tormozlanishni esa qo'zg'alishning boshqa ko'rinishi deb hisoblagan. Parabioz tibbiyotda mahalliy **og'riqsizlantirish** (novokain, lidokain) mexanizmini tushuntiradi: nerv tolasining o'tkazuvchanligi vaqtincha to'xtaydi, so'ng tiklanadi.

Faza	Kuchli ta'sirot	Kuchsiz ta'sirot
Tenglashtiruvchi	Kichik javob	Kichik javob (teng)
Paradoksal	Javob kamayadi	Javob kuchayadi
Tormozlovchi	Javob yo'q	Javob yo'q

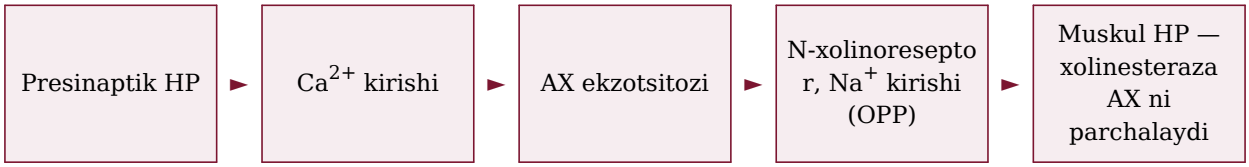
33. Sinapslar: tuzilishi, sinflanishi, funksional xossalari. Mionevral sinaps

Sinaps — nerv hujayrasini boshqa hujayra (neyron, muskul tolasi, bez) bilan bog'laydigan va qo'zg'alishni o'tkazadigan maxsus tuzilma. Har qanday sinaps uch qismdan iborat: **presinaptik kengayma (membrana)** — mediator saqlovchi **sinaptik pufakchalar** va mitoxondriyalar bor; **sinaps yorig'i** — kengligi kimyoviy sinapsda **10–40 nm**; **postsinaptik membrana** — mediator retseptorlari va ion kanallari joylashgan. Sinapslar joylashishiga ko'ra akso-somatik, akso-dendritik, akso-aksonal, neyro-muskul va neyro-sekretor; o'tkazish usuliga ko'ra **kimyoviy**, **elektr** va **aralash**; vazifasiga ko'ra **qo'zg'atuvchi** va **tormozlovchi**; mediatoriga ko'ra xolinergik, adrenergik, GAMK-ergik, glutamatergik, dofaminergik, serotoninergik va boshqalar bo'ladi.

Mionevral (nerv-muskul) sinaps (oxirgi plastinka) — motoneyron aksoni terminali bilan skelet muskul tolasi sarkolemmasi orasidagi sinaps. Mediator — **asetilxolin (AX)**. Sarkolemmaning sinaps yorig'iga qarab turgan qismi (oxirgi plastinka) burmalar hosil qiladi

va unda **N-xolinoreseptor-kanallar** joylashgan: har bir retseptor beshta subbirlikdan iborat ion kanal, AX ikki molekulasi birikkanda ochiladi va Na^+ (va oz K^+) o'tkazadi. Impuls presinaptik terminalga yetganda Ca^{2+} kanallari ochiladi, Ca^{2+} kiradi va **100–200** sinaptik pufakchadan **1–2 mln** AX molekulasi **ekzotsitoz** yo'li bilan yorikka chiqadi (taxminan **8000** retseptor ishga tushadi). Na^+ ning kirishi ≈ **60 mV** lik **oxirgi plastinka potensiali (OPP)** hosil qiladi, u har doim bo'sag'adan yuqori bo'lib, qo'shni sarkolemmada **HP** chaqiradi. AX **xolinesteraza** fermenti ta'sirida atsetat va xolinga parchalanadi (xolin presinaptik terminalga qaytib, AX sintezida qayta ishlatiladi) — shu sababli signal qisqa davom etadi.

Funksional xossalari (kimyoviy sinaps): **bir tomonlama o'tkazish** (presinaptikdan postsinaptik tomonga); **sinaptik kechikish** (**0,2–0,5 ms**); **past labillik** (sekundiga **100–125** impuls); **yuqori sezgirlik** kimyoviy moddalarga (kurare, botulin toksini, fosfororganik birikmalar) va gipoksiyaga; tez **charchash** (mediator zaxirasi tugaydi); impulslarni **transformatsiya** va **summatsiya** qilish. Yetishmovchilik: miasteniyada (autoimmun) retseptorlar soni kamayib, muskul zaifligi paydo bo'ladi.



34. Kimyoviy va elektr sinapslarning tuzilishi va farqlari

Kimyoviy sinapsda signal **mediator** yordamida uzatiladi: presinaptik terminalda sinaptik pufakchalar, ular mediatorni sinaps yorig'iga ajratadi, postsinaptik membrana retseptorlariga birikadi. Yoriq nisbatan keng (**10–40 nm**), shuning uchun sinaps **kechikish** (**0,2–0,5 ms**) beradi va signal **bir tomonga** o'tadi. Kimyoviy sinapslar organizmda eng ko'p tarqalgan, ular signalni kuchaytirish, summatsiya va tormozlashga imkon beradi, fiziologik faol moddalar, dori va zaharlar ta'siriga sezgir.

Elektr sinapsda yoriq juda tor (**2–4 nm**) bo'lib, ikkita hujayra membranasida **konneksonlar** (oqsil kanallari, ichki diametri **1–2 nm**) joylashgan; ular orqali ionlar va kichik molekulalar bevosita bir hujayradan ikkinchisiga o'tadi, ya'ni qo'zg'alish elektr toki orqali uzatiladi. Bunda kechikish juda kam (**≤0,1 ms**), o'tkazish **ikki tomonlama**, labillik yuqori, charchamaydi. Elektr sinapslar yurak muskulida (oraliq disklardagi neksuslar), silliq muskulda, jigarda, ba'zi bezlarda va MNT ning ayrim yadrolarida uchraydi; ular hujayralar guruhining sinxron faoliyatini ta'minlaydi.

Aralash sinapsda ham elektr, ham kimyoviy uzatish mavjud: past chastotada ikkala mexanizm ishlaydi, chastota keskin oshganda kimyoviy qismi tormozlanadi, elektr qismi esa o'tkazishni davom ettiradi.

Belgi	Kimyoviy sinaps	Elektr sinaps
Yoriq kengligi	**10–40 nm**	**2–4 nm**
Uzatish vositasi	Mediator	Konneksonlar (ion toki)
Yo'nalish	Bir tomonlama	Ikki tomonlama
Kechikish	**0,2–0,5 ms**	**≤0,1 ms**
Labillik	Past	Yuqori
Tormozlanish	Mumkin (TPSP)	Deyarli yo'q

Belgi	Kimyoviy sinaps	Elektr sinaps
Joylashgan	MNT, nerv-muskul	Yurak, silliq muskul, jigar

35. Miorelaksantlar va ularning tibbiyotda qo'llanilishi. Sinaps orqali qo'zg'alish o'tishining xususiyatlari

Miorelaksantlar — skelet muskullari tonusini pasaytiruvchi yoki ularni to'liq bo'shashtiruvchi dorilar. **Periferik** ta'sirli miorelaksantlar nerv-muskul sinapsda ishlaydi va ikki guruhga bo'linadi. **Nodepolyarizatsiyalovchi (raqobatli) miorelaksantlar** — kurare (tubokurarin), pankuroniy, atrakuriy, rokuroniy: ular N-xolinoreseptor bilan AX ning birikishiga raqobat qilib, oxirgi plastinka potensialini hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi; ta'siri xolinesteraza ingibitorlari (**neostigmin**) bilan bartaraf etiladi (AX miqdori oshadi). **Depolyarizatsiyalovchi miorelaksantlar** — suksametoniy (ditilin): retseptorga AX dan uzoqroq birikib, plastinkani doimiy depolyarizatsiyada ushlab turadi, natijada muskul avval fibrillyar titraydi, so'ng bo'shashadi. **Markaziy** ta'sirli miorelaksantlar (mefenezin, baklofen, tizanidin) orqa miya va miya stvolidagi polisinaptik reflekslarni susaytiradi.

Tibbiyotda qo'llanilishi: umumiy **anesteziyada** traxeyani intubatsiya qilish va jarrohlik paytida muskullarni bo'shashtirish (qorin bo'shlig'i, ko'krak operatsiyalari); **sun'iy o'pka ventilyatsiyasi** (reanimatsiya); chiqqan bo'g'imni joyiga solish va suyak sinishlarida repozitsiya; **qoqshol**, tutqanoq tutqanog'i, muskul spazmlari va spastika, nevrologik kasalliklarda tonusni pasaytirish. Muskullar bo'shashishi tartibi: avval mimika va ko'z, so'ng barmoq, oyoq-qo'l, tana, oxirida diafragma va nafas muskullari falajlanadi, shuning uchun **sun'iy nafas** zarur; tiklanish teskari tartibda.

Sinaps orqali qo'zg'alish o'tishining xususiyatlari: 1) **bir tomonlama** o'tkazish; 2) **sinaptik kechikish** — mediator ajralishi, diffuziyasi va retseptor bilan birikishiga sarflanadigan vaqt (**0,2–0,5 ms**); 3) **past labillik** — sekundiga **100–125** impuls (nerv tolasida **500–1000**); 4) **yuqori sezgirlik** kimyoviy moddalarga, dorilarga, gipoksiyaga; 5) **tez charchash** — mediator zaxirasi tugaydi; 6) **transformatsiya** (chastotani o'zgartirish) va **summatsiya** (fazoviy va vaqtiy); 7) **sinaptik yengillashuv** va tormozlanish imkoniyati.

36. Sinapsda hosil bo'ladigan potensiallar

Sinapslarda mediator ta'sirida postsinaptik membranada **lokal (sekin) potensiallar** hosil bo'ladi; ular harakat potensialidan farqli ravishda so'nish bilan tarqaladi, «hamma yoki hech narsa» qonuniga bo'ysunmaydi va summatsiyalanadi. **Oxirgi plastinka potensiali (OPP)** — nerv-muskul sinapsda, AX ta'sirida Na^+ kirishidan hosil bo'ladi; ≈ **60 mV**, har doim bo'sag'adan yuqori, muskul tolasida HP chaqiradi. **Miniatyur OPP** — tinch holatda ham nerv oxiridan bitta pufakchadagi AX ning (kvant) spontan ajralishi tufayli paydo bo'ladigan kichik tebranishlar (≈ **0,5 mV**).

Neyronlar orasidagi sinapslarda **qo'zg'atuvchi postsinaptik potensial (QPSP)** — qo'zg'atuvchi mediator (glutamat, AX) ta'sirida Na^+ (va Ca^{2+}) kirishidan membrananing qisman depolyarizatsiyasi; amplitudasi **20 mV** dan oshmaydi, davomiyligi taxminan **5 ms**. **Tormozlovchi postsinaptik potensial (TPSP)** — tormozlovchi mediator (GAMK, glitsin) ta'sirida Cl^- kirishi va K^+ chiqishidan membrananing giperpolyarizatsiyasi; neyron qo'zg'aluvchanligini pasaytiradi. Postsinaptik membranada kuchlanishga bog'liq Na va K kanallari yo'q, shu sababli bu yerda HP hosil bo'lmaydi.

Ko'p QPSP va TPSP neyronning aksonli tepaligida **algebraik yig'iladi** (**fazoviy summatsiya** — turli sinapslardan bir vaqtda, **vaqtiy summatsiya** — bitta sinapsdan ketma-ket); yig'indi kritik darajaga yetsa, HP paydo bo'ladi. Shu bilan neyron minglab sinaptik signallarni qayta ishlaydi (integratsiya).

Potensial	Joyi	Ion jarayoni	Ta'siri
OPP	Nerv-muskul sinaps	Na^+ kirishi	Muskul HP
QPSP	Qo'zg'atuvchi sinaps	Na^+ kirishi	Depolyarizatsiya
TPSP	Tormozlovchi sinaps	Cl^- kirishi, K^+ chiqishi	Giperpolyarizatsiya

37. QPSP hosil bo'lish mexanizmi

QPSP qo'zg'atuvchi sinapsda quyidagi ketma-ketlikda hosil bo'ladi. 1) **Presinaptik terminalga HP keladi** va membrana depolyarizatsiyalanadi. 2) **Kuchlanishga bog'liq Ca^{2+} kanallari** ochilib, Ca^{2+} terminalga kiradi. 3) Ca^{2+} sinaptik pufakchalarning presinaptik membrana bilan qo'shilishini (ekzotsitozni) faollashtiradi va **qo'zg'atuvchi mediator** (AX, glutamat, aspartat) sinaps yorig'iga ajraladi. 4) Mediator yoriq bo'ylab diffuziyalanib postsinaptik membrana **retseptorlari**ga birikadi. 5) **Ligandga bog'liq kanallar** ochilib, asosan **Na^+** (ba'zi sinapslarda Ca^{2+}) postsinaptik hujayraga kiradi. 6) Membrana qisman **depolyarizatsiyalanadi** — QPSP hosil bo'ladi.

QPSP lokal potensial sifatida aksonli tepalikka tarqaladi; u yerda kuchlanishga sezgir kanallar ko'p va sezgirlik yuqori. Agar bir necha QPSP yig'indisi **kritik darajaga** yetsa, neyronda HP paydo bo'ladi. Mediatorning ta'siri qisqa bo'lishi uchun u ferment bilan parchalanadi (AX — xolinesteraza), yoriqdan diffuziya bilan chiqadi yoki presinaptik terminal va glial hujayralarga qayta so'riladi (glutamat). Kuchli yoki ketma-ket impulslarda mediator zaxirasi kamayadi (sinaptik charchash).

38. TPSP hosil bo'lish mexanizmi

TPSP tormozlovchi sinapslarda hosil bo'ladi. Impuls presinaptik terminalga yetganda Ca^{2+} kirishi natijasida **tormozlovchi mediator** — asosan **GAMK** (gamma-aminomoy kislota, MNT da) yoki **glitsin** (orqa miyada) — ajraladi. Mediator postsinaptik membrana retseptoriga birikib, **Cl^- kanallari** (va K^+ kanallari)ni ochadi. Cl^- gradient bo'yicha hujayra ichiga kiradi, K^+ tashqariga chiqadi, natijada membrana potensiali yanada manfiy bo'ladi — **giperpolyarizatsiya**. Bu postsinaptik hujayra qo'zg'aluvchanligini pasaytiradi, chunki HP hosil bo'lishi uchun potensial kritik darajaga yetishi uchun ko'proq depolyarizatsiya kerak bo'ladi.

Shunday qilib, TPSP QPSP ning ta'sirini kamaytiradi va neyronning chiqish signalini tormozlaydi. Bitta mediator turli retseptorlarga qarab qo'zg'alish yoki tormozlanish chaqirishi mumkin (masalan, AX skelet muskulda qo'zg'atadi, yurakda M_2-retseptor orqali tormozlaydi). Alohida holat — **presinaptik tormozlanish**: aksonning oxirgi tarmog'iga tormozlovchi akso-aksonal sinaps hosil bo'lib, uni qisman depolyarizatsiyalaydi, shuning uchun terminalga keladigan HP amplitudasi kamayadi va qo'zg'atuvchi mediator ajralishi qisqaradi. Tormozlanish MNT faoliyatini muvofiqlashtirish uchun zarur: sust tormozlanishda (strixnin, qoqshol toksini glitsin ta'sirini bloklaydi) konvulsiyalar paydo bo'ladi.

2-qism. Qon fiziologiyasi

39. Qonning fizik-kimyoviy xossalari

Qon — ichki muhitning suyuq to'qimasi bo'lib, **plazma** va **shaklli elementlar**dan iborat. Fizik-kimyoviy tabiatiga ko'ra qon **kolloid-polimer eritma**: erituvchi — suv, erigan moddalar — tuzlar va kichik molekulali organik moddalar, kolloid qismi — oqsillar. Qonning umumiy miqdori tana vaznining **6–8%** ini (**4–6 l**) tashkil qiladi. Qon hajmining **55%** ini plazma, **45%** ini shaklli elementlar egallaydi; shaklli elementlarning qon hajmidagi ulushi **gematokrit** deyiladi: erkaklarda **44–46%**, ayollarda **41–43%**.

Solishtirma og'irlik: qon **1,060–1,064**, plazma **1,025–1,034**; u asosan eritrotsitlar va oqsillar miqdoriga bog'liq va juda kam o'zgaradi. **Yopishqoqlik (viskozitet)** suvga nisbatan: qon **~5,0**, plazma **1,7–2,2**; u eritrotsitlar va oqsillar ko'payganda, suv yo'qotilganda (qusish, ich ketish, terlash) oshadi va qon aylanishiga qarshilikni kuchaytiradi. **Rangi**: arterial qon yorqin qizil (oksigemoglobin), venoz qon to'q qizil (dezoksigemoglobin).

Osmotik bosim ≈ **7,6–7,8 atm** (~5600 mm sim. ust.) asosan anorganik tuzlar, **onkotik bosim** ≈ **25–30 mm sim. ust.** plazma oqsillari (albuminlar) hosil qiladi. **Faol reaksiya (pH)**: arterial qonda **7,4**, venoz qonda **7,35**; hayotga mos chegara **7,0–7,8**. pH doimiyligi **bufer tizimlari** (gidrokarbonat, fosfat, plazma oqsillari va gemoglobin — bufer sig'imining ≈ **75%** i), shuningdek o'pka (CO_2 chiqarish) va buyrak (kislota va ishqor ajratish) faoliyati bilan saqlanadi. pH ning ishqoriy tomonga siljishi **alkaloz**, kislotali tomonga siljishi **atsidoz** deyiladi.

Suspenziya barqarorligi: qon eritrotsitlari plazmada muallaq turadi; uni baholash uchun **ECHT** (eritrotsitlarning cho'kish tezligi) ishlatiladi — erkaklarda **1–10 mm/soat**, ayollarda **2–15 mm/soat**. Qonning **ivish** xossasi tomir shikastlanganda qon yo'qotishdan saqlaydi.

40. Qonning osmotik bosimi

Osmotik bosim — eruvchi modda ta'sirida suvning yarim o'tkazgich membrana orqali kam konsentratsiyali eritmadan ko'p konsentratsiyali eritmaga o'tishiga sabab bo'luvchi kuch. Qonning osmotik bosimi ≈ **7,6–7,8 atm** (≈ **5600 mm sim. ust.**, ≈ **750 kPa**); uning asosiy qismini anorganik tuzlar, birinchi navbatda **NaCl** hosil qiladi (qonda taxminan **0,9%**). Osmotik bosim juda barqaror: u **gomeostaz** ning eng qat'iy ko'rsatkichlaridan biri, katta miqdorda suv yoki tuz qabul qilinganda ham tezda tiklanadi.

Eritmalar osmotik bosimiga ko'ra qon bilan solishtiriladi: **izotonik** (osmotik bosimi qonnikiga teng — 0,9% NaCl, 5% glyukoza), **gipertonik** (qonnikidan yuqori) va **gipotonik** (past). Eritrotsitlar izotonik eritmada hajmini saqlaydi; **gipertonik** eritmada suv ulardan chiqib ketadi va hujayralar **bujmayadi** (plazmoliz); **gipotonik** eritmada suv eritrotsitga kiradi, u shishadi va yorilishi mumkin (**gemoliz**). Shu sababli qonga yuboriladigan eritmalar izotonik va **izoionik** (ion tarkibi qonnikiga yaqin, masalan, Ringer eritmasi) bo'lishi kerak.

Osmotik bosimni o'lchash usullari: **krioskopiya** (muzlash haroratining pasayishi), osmometr. Qon plazmasi muzlash harorati −0,56 °C ga yaqin. Osmotik bosim suv almashinuvini (hujayra ichi va tashqari suyuqliklar orasida) belgilaydi: hujayra tashqarisida osmotik bosim ortsa, hujayradan suv chiqadi (hujayra suvsizlanadi).

41. Qonning onkotik bosimi

Plazma oqsillari hosil qiladigan osmotik bosim **onkotik (kolloid-osmotik) bosim** deyiladi. U **25–30 mm sim. ust.** ni tashkil qiladi, ya'ni qon umumiy osmotik bosimining atigi ≈ **1/200** qismi, lekin fiziologik ahamiyati katta. Onkotik bosimning **80%** ga yaqinini **albuminlar** yaratadi: ularning molekulyar massasi kichik (**~69 000**) va soni ko'p. Oqsil molekulalari kapillyar devori orqali deyarli o'ta olmagani uchun suvni qon tomirlarda ushlab turadi.

Kapillyarlarda suyuqlik almashinuvi **Starling nazariyasi** bilan tushuntiriladi: qonning gidrostatik bosimi suvni tomirdan to'qimaga chiqaradi (filtratsiya), onkotik bosim esa uni tomirga qaytaradi (reabsorbsiya). Kapillyarning arterial uchida gidrostatik bosim (**30–35 mm sim. ust.**) onkotik bosimdan (**25–30**) yuqori — suv to'qimaga filtrlanadi; venoz uchida gidrostatik bosim (**15–20**) onkotik bosimdan past — suv tomirga qaytadi. Filtrlangan suyuqlikning ≈ **10%** i limfa tomirlari orqali qaytadi.

Onkotik bosim pasayganda (albumin kamayganda: jigar sirrozi, buyrak kasalliklari, ochlik, kuyish, oqsil yo'qotish) suv tomirdan to'qimaga o'tadi va **shishlar** (onkotik shishlar) paydo bo'ladi. Onkotik bosim ortishi (qon quyuqlashganda) to'qimadan suv tortadi. Qon o'rnini bosuvchi eritmalar (dekstranlar, albumin) onkotik bosimni tiklash uchun qo'llaniladi.

Kapillyar uchi	Gidrostatik bosim	Onkotik bosim	Suv harakati
Arterial	**30–35**	**25–30**	To'qimaga (filtratsiya)
Venoz	**15–20**	**25–30**	Qonga (reabsorbsiya)

42. Qon osmotik bosimining ahamiyati va boshqarilishi

Osmotik bosim doimiyligi **hujayralar hajmi va shaklini** saqlash, ular faoliyatining normal bo'lishi, suvning hujayra ichi va tashqarisi orasida to'g'ri taqsimlanishi, to'qima shishining oldini olish uchun zarur. Uning o'zgarishi hujayralarning bujmayishi yoki shishishiga, qo'zg'aluvchanlikning buzilishiga olib keladi.

Boshqarilish mexanizmlari ko'p bosqichli: 1) **plazma oqsillari** ortiqcha ionlarni biriktirib osmotik bosimni kamaytiradi, ion yetishmaganda ularni qaytaradi (bufer ta'sir); 2) tomir devorida, jigarda, to'qimalarda va **gipotalamusda** joylashgan **osmoretseptorlar** osmotik bosimning ozgina ortishini sezadi; ularning qo'zg'alishi reflektor yo'l bilan **buyrak**, **ter bezlari** va ichak faoliyatini o'zgartiradi; 3) osmotik bosim ko'tarilsa, gipotalamusning supraoptik yadrolaridan **antidiuretik gormon (ADG)** gipofiz orqa bo'lagiga o'tib, qonga ajraladi: buyrakda suv reabsorbsiyasi kuchayadi, siydik oz va quyuq bo'ladi, shuningdek **tashnalik** paydo bo'ladi; 4) osmotik bosim pasaysa, ADG kamayadi, suv ko'p, tuz kam miqdorda ajraladi; 5) **aldosteron** Na^+ ni ushlab qolib, osmotik bosim va suyuqlik hajmini saqlaydi; 6) ter bezlari orqali suv va tuz chiqarilishi o'zgaradi, ichakdan so'rilish boshqariladi.

Shunday qilib, osmotik bosimning doimiyligi nerv va gumoral mexanizmlarning birgalikdagi ishi bilan, asosan **buyrak** orqali ta'minlanadi: suv kam bo'lsa, buyrak suvni ushlaydi; ko'p bo'lsa, ortiqcha suvni chiqaradi. Tuz va suv balansini saqlash qon hajmini ham boshqaradi.

43. Qon plazmasi, tarkibi va oqsillarining vazifalari

Plazma — qonning shaklli elementlardan ajratilgan suyuq qismi; tarkibida **90–92%** suv, **7–8%** oqsillar, **1,1%** boshqa organik moddalar va **0,9%** anorganik tuzlar bor. Organik moddalardan: **glyukoza** (**80–120 mg%**, **4,44–6,66 mmol/l**), lipidlar, aminokislotalar, siydikchil, kreatinin, siydik kislota (ular **qoldiq azot** deyiladi — **25–30 mg%**); anorganik: Na^+ (**135–155 mmol/l**), K^+ (**3,5–5,5**), Ca^{2+} (**2,2–2,6**), Cl^- (**98–106**), HCO_3^-, fosfatlar. Oqsillar uch asosiy guruh: **albuminlar** (≈ **4%**, **40 g/l**), **globulinlar** (≈ **2,8%**) va **fibrinogen** (≈ **0,4%**).

Albuminlar jigarda sintezlanadi; ular onkotik bosimni hosil qiladi, bilirubin, yog' kislotalari, gormonlar, dori moddalari va metallarni tashiydi, oqsil zaxirasi vazifasini bajaradi. Globulinlar α, β, γ fraksiyalarga bo'linadi: α va β — lipidlar, vitaminlar, gormonlar, Fe (transferrin) va Cu (seruloplazmin) tashuvchilari, ivish omillari; **γ-globulinlar** — immunoglobulinlar (antitelolar), immunitet vazifasini bajaradi. **Fibrinogen** jigarda hosil bo'lib, trombin ta'sirida fibringa aylanadi va qon ivishini ta'minlaydi.

Plazma oqsillarining umumiy vazifalari: 1) **onkotik bosimni** hosil qilish va suv almashinuvini boshqarish; 2) **bufer** xossasi (pH ni saqlash); 3) qonning **yopishqoqligini** ta'minlash; 4) eritrotsitlar cho'kishiga to'sqinlik qilish (suspenziya); 5) qon **ivishi**da ishtirok etish; 6) **immunitet** (antitelolar, komplement); 7) **tashish** (kalsiyning **2/3** qismi oqsillar bilan bog'langan; 1 molekula albumin **25–50** molekula bilirubin biriktira oladi); 8) oziq zaxirasi (plazmada ≈ **200 g** oqsil; ochlikda to'qimalar aminokislotalar bilan ta'minlanadi). Oqsillar miqdori kamayganda (gipoproteinemiya) shishlar va immunitet susayishi paydo bo'ladi.

44. ECHT va uning klinik ahamiyati

Ivishdan saqlangan qon vertikal naychada tursa, og'irroq **eritrotsitlar** asta-sekin cho'kadi va tepada tiniq plazma qatlami hosil bo'ladi. Cho'kish tezligi 1 soatda hosil bo'lgan plazma ustuni balandligi (mm) bilan o'lchanadi — **ECHT (eritrotsitlarning cho'kish tezligi)**. Me'yorda erkaklarda **1–10 mm/soat**, ayollarda **2–15 mm/soat**, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda **0–2 mm/soat**; homiladorlikda **40–50 mm/soat** gacha tezlashadi. Aniqlash usuli — Panchenkov kapillyarida yoki Vestergren usulida.

ECHT eritrotsitlarning o'zaro itarilishiga bog'liq: ular manfiy zaryadlangan, shuning uchun bir-biridan itariladi va plazmada muallaq turadi. Plazmada **yirik molekulali oqsillar** — **globulinlar va fibrinogen** ko'payganda eritrotsitlar zaryadi kamayadi, ular «tanga ustunlari» (rulo) shaklida yopishadi va tezroq cho'kadi. Albumin ko'p bo'lsa, aksincha, ECHT sekinlashadi. Eritrotsitlar soni kamayganda (anemiya) ham ECHT ortadi.

Klinik ahamiyati: ECHT oshishi — yallig'lanish (zotiljam, sil, revmatizm), infeksiya, o'sma, to'qima shikasti, miokard infarkti, anemiya, homiladorlik alomati; ECHT kamayishi — eritremiya, qon yopishqoqligi oshishi, qon aylanishi yetishmovchiligi, jigar kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. ECHT nospetsifik, lekin kasallik faolligini va davolash samarasini baholashda keng qo'llaniladi.

45. Gemoliz va uning turlari

Gemoliz — eritrotsit qobig'ining yorilishi va gemoglobinning plazmaga chiqishi; natijada qon tiniq qizil rangga (lak qon) kiradi. Gemoliz paytida plazmada erigan gemoglobin ko'payadi, qonning yopishqoqligi va onkotik bosimi oshadi, tomirlar tizimi buziladi, buyrak kanalchalari berkilishi mumkin (gemoglobinuriya).

Sabablariga ko'ra gemolizning bir necha turi bor. **Osmotik gemoliz** — eritrotsitlar gipotonik eritmaga tushganda suv kirib, ular shishadi va yoriladi; eritrotsitlarning **osmotik chidamliligi** turlicha: NaCl ning **0,48–0,42%** li eritmasida eng chidamsizlari yoriladi (minimal chidamlilik), **0,34–0,30%** da barcha eritrotsitlar yoriladi (maksimal chidamlilik). **Kimyoviy gemoliz** — yog' eruvchi moddalar (efir, xloroform, benzol, spirt), kislota va ishqorlar, saponin, safro kislotalari membrana lipidlarini eritib yuboradi. **Mexanik gemoliz** — qonni kuchli chayqatish, tez-tez aylantirish, muzlatib eritish (kristallar membranani yirtadi).

Biologik gemoliz — zaharlar (ilon, hasharot, bakteriya zaharlari), immun antitelolar ta'sirida; guruhi yoki rezusi mos kelmaydigan qon quyilganda ham yuz beradi (immun gemoliz); shuningdek, malyariyada parazitlar ta'sirida. **Termik gemoliz** — yuqori harorat ta'sirida (kuyish) yoki juda past haroratda. Gemolizning klinik ahamiyati: gemolitik anemiyalar, sariqlik (bilirubin ortishi), gemoglobinuriya; eritrotsitlarning osmotik chidamliligini aniqlash anemiyalar tashxisida qo'llanadi.

Gemoliz turi	Sababi
Osmotik	Gipotonik eritma — suv kirishi
Kimyoviy	Efir, xloroform, kislota, ishqor, saponin
Mexanik	Chayqatish, muzlatib eritish
Biologik	Zaharlar, antitelolar, mos kelmaydigan qon
Termik	Yuqori yoki past harorat

46. Eritrotsitlarning tarkibi, funksiyalari va xossalari

Eritrotsit — qonning eng ko'p shaklli elementi; yetilgan eritrotsit **yadrosiz**, ikki tomoni botiq (kulcha) shaklidagi hujayra. Diametri **7,2–7,5 mkm**, qalinligi chetida **2,2 mkm**, hajmi ≈ **90 mkm^3**. Soni 1 mkl qonda erkaklarda ≈ **5,1 mln** (4,5–5,5), ayollarda ≈ **4,6 mln** (4,0–5,0). Barcha eritrotsitlar umumiy yuzasi ≈ **3000 m^2** ga yetadi. Eritrotsit massasining **~34%** ini quruq modda, shundan **90%** ini **gemoglobin** tashkil qiladi; qolgani oqsillar, lipidlar, fermentlar (**karboangidraza**, glikoliz fermentlari). Eritrotsit **membranasi** anionlar va suv uchun o'tkazuvchan, kationlarni (K^+, Na^+) deyarli o'tkazmaydi; sirtida **agglyutinogenlar** (guruh antigenlari) joylashgan. Umri ≈ **120 kun**, eskirganlari taloq, jigar va suyak ko'migida makrofaglar bilan parchalanadi.

Soni oshishi **eritrotsitoz (eritremiya)**, kamayishi **eritropeniya (anemiya)** deyiladi. Eritrotsitlarning bir-biriga nisbatan hajmi bo'yicha **normotsitlar**, **mikrotsitlar** va **makrotsitlar** farqlanadi; rangi bo'yicha — gemoglobin miqdoriga (rang ko'rsatkichi **0,85–1,05**).

Funksiyalari: 1) **nafas** — o'pkadan to'qimalarga kislorod (oksigemoglobin) va to'qimalardan o'pkaga karbonat angidrid (karbgemoglobin va bikarbonatlar) tashish; 2) **bufer** — gemoglobin va karbonat bufer tizimlari orqali qon pH ini saqlash; 3) **oziqlantirish** — yuzasida aminokislota va boshqa moddalarni adsorbsiya qilib tashish; 4) **himoya** — toksinlarni adsorbsiya qilish; 5) **immunologik** — qon guruhi antigenlari; 6) fermentativ.

Xossalari: **plastiklik** (diametri 7 mkm bo'lgan eritrotsit 3 mkm li kapillyardan o'tishda shaklini o'zgartiradi); **osmotik chidamlilik** (45-savol); **cho'kishga barqarorlik (suspenziya)**; kulcha shakli kislorod diffuziyasi masofasini qisqartiradi va yuzani sharsimon shakldan ≈ **20%** ko'proq qiladi. Eritrotsitlar yadrosiz bo'lgani uchun kislorod iste'mol

qilmaydi (glikoliz yo'li bilan energiya oladi).

47. Eritropoezning asab va gumoral boshqarilishi. Eritron

Eritron (A.Mols, 1920-yillar) — qon tarkibidagi barcha eritrotsitlar, ularni hosil qiladigan suyak ko'migi hujayralari va yemiruvchi a'zolar (taloq, jigar) yig'indisi. **Eritropoez** — eritrotsitlar hosil bo'lishi; u **qizil suyak ko'migi**da amalga oshadi. Polipotent **ustun hujayra**dan eritroid qator boshlanadi va hujayralar ketma-ket yetiladi: **eritroblast → pronormotsit → bazofil normotsit → polixromatofil normotsit → oksifil normotsit → retikulotsit → yetuk eritrotsit**. Yetilish davomida hujayra kichrayadi, gemoglobin to'planadi, yadro yo'qoladi. Retikulotsitlar qonga chiqib, 1–2 kundan so'ng eritrotsitga aylanadi (me'yorda qonda **0,5–1,5%**). Sutkada ≈ **200 mlrd** eritrotsit hosil bo'ladi.

Gumoral boshqarilish: asosiy omil — **eritropoetin** (buyrakda hosil bo'ladi; to'qimalarda kislorod yetishmasa sintezi ortadi). Androgenlar (erkaklarda eritrotsitlar ko'pligining sabablaridan biri) eritropoezni kuchaytiradi; estrogenlar susaytiradi. O'sish gormoni, tiroksin, glyukokortikoidlar, katexolaminlar ham kuchaytiradi. Eritropoez uchun zarur moddalar: **temir** (gem sintezi uchun), **vitamin B_{12}** va **folat** (DNK sintezi va yetilish), vitamin B_6, mis, kobalt, oqsil. Vitamin B_{12} oshqozonda **Kasl ichki omili** bilan birikib so'riladi; yetishmasa zararli (megaloblastik) anemiya rivojlanadi.

Nerv boshqarilishi: gipotalamus, gipofiz va vegetativ nerv tizimi orqali. Simpatik nerv tizimi qo'zg'alishi (stress, katexolaminlar) eritropoezni kuchaytiradi, parasimpatik ta'sir susaytiradi. Shartli reflekslar yo'li bilan ham eritropoez o'zgarishi mumkin. Asab ta'siri asosan gumoral omillar orqali amalga oshadi. Odam baland tog'ga ko'tarilganda, qon yo'qotganda, o'pka va yurak kasalliklarida gipoksiya ta'sirida eritropoez kuchayadi.

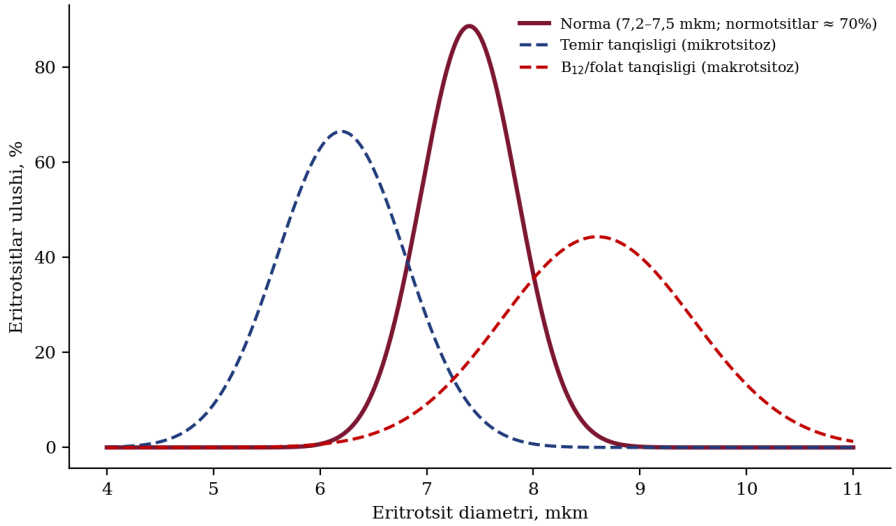
48. Eritropoetin va uning vazifalari

Eritropoetin — glikoproteid tabiatli gormon (molekulyar massasi ≈ **34 000**). U asosan **buyrak** peritubulyar hujayralarida (**~90%**), kam qismi jigarda hosil bo'ladi. Sintezi **to'qimalarda kislorod yetishmasligi** (gipoksiya, gipoksiya bilan induksiyalanuvchi omil HIF) ta'sirida kuchayadi; qonda eritrotsitlar yetarli bo'lib, to'qimalar kislorod bilan ta'minlansa, sintezi pasayadi (**teskari aloqa**). Qon yo'qotishda, anemiyada, baland tog'da, o'pka va yurak kasalliklarida eritropoetin miqdori keskin ortadi.

Vazifalari: 1) eritropoetinga sezgir **ustun hujayralar (BFU-E, KOE-E)**ning eritroblastlarga **differensiatsiyasini** rag'batlantiradi; 2) eritroid hujayralar **proliferatsiyasini** (bo'linishini) tezlashtiradi; 3) gemoglobin sintezini kuchaytirib, hujayralar **yetilishini** tezlashtiradi; 4) retikulotsitlarning ko'mikdan qonga **chiqishini** tezlashtiradi; 5) eritroid hujayralarning apoptozdan saqlanishiga yordam beradi. Natijada eritrotsitlar soni va qonning kislorod sig'imi oshadi, to'qimalar kislorod bilan yaxshiroq ta'minlanadi.

Surunkali buyrak yetishmovchiligida eritropoetin kamayadi va **buyrak anemiyasi** rivojlanadi; bunday bemorlarga rekombinant eritropoetin yuboriladi. Sportchilar tomonidan eritropoetinni qonni kislorodga boyitish maqsadida qo'llash (doping) taqiqlangan. Eritropoetin ortiqcha bo'lsa eritrotsitoz va qon quyuqlashishi (trombozga moyillik) kuzatiladi.

49. Prays-Jons egri chizig'i va uning tahlili



4-rasm. Eritrotsitlar diametri bo'yicha taqsimot egri chizig'i (Prays-Jons)

Prays-Jons egri chizig'i — eritrotsitlarning **diametri** bo'yicha taqsimotini ko'rsatuvchi grafik: abssissa o'qida eritrotsit diametri (mkm), ordinata o'qida shu diametrdagi eritrotsitlarning ulushi (%). Eritrotsitlarni qon surtmasida mikroskop ostida o'lchab, ularning diametri qayd etiladi. Me'yorda egri chiziq tor, bitta balandligi yuqori cho'qqili bo'lib, cho'qqisi **7,2–7,5 mkm** ga to'g'ri keladi: **normotsitlar** ≈ **70%**, **mikrotsitlar** (diametri **6,5 mkm** dan kichik) ≈ **15%**, **makrotsitlar** (diametri **8 mkm** dan katta) ≈ **15%**.

Patologiyada egri chiziq shakli o'zgaradi. **Mikrotsitoz**: egri chiziq **chapga** siljiydi (kichik eritrotsitlar ko'payadi) — temir tanqisligi anemiyasi, talassemiya. **Makrotsitoz**: egri chiziq **o'ngga** siljiydi va kengayadi (katta eritrotsitlar) — vitamin B_{12} va folat tanqisligi anemiyasi (megaloblastik), jigar kasalliklari, alkogolizm. **Anizotsitoz** — turli o'lchamdagi eritrotsitlar ko'pligi: egri chiziq kengayadi va yassilashadi, cho'qqisi pasayadi; ko'mik faoliyati buzilishi, aralash anemiyalar.

Tahlil. Egri chiziqning **cho'qqisi** qanchalik past va keng bo'lsa, eritrotsitlar o'lchamidagi farq (anizotsitoz) shunchalik katta; **siljish yo'nalishi** mikrotsitoz yoki makrotsitozni ko'rsatadi; **ikki cho'qqili** egri chiziq ikki xil populyatsiya (masalan, davolash jarayonida: yangi sog'lom va eski kasal eritrotsitlar) mavjudligini bildiradi. Usul anemiya turini aniqlashga va davolash samarasini kuzatishga yordam beradi.

50. Gemoglobinning tuzilishi va xossalari

Gemoglobin (Hb) — **nafas pigmenti**, murakkab oqsil (xromoproteid); eritrotsitlarning asosiy tarkibiy qismi. U **globin** (oqsil qismi) va **gem** (temir saqlovchi porfirin) dan iborat. Molekula **4 ta** subbirlikdan (har biri bitta polipeptid zanjir va bitta gem) tuzilgan, har bir gemda **ikki valentli temir (Fe^{2+})** bor — demak bitta Hb molekulasi **4** ta O_2 molekulasini biriktira oladi. Molekulyar massasi ≈ **64 458**. Har bir eritrotsitda ≈ **400 mln** Hb molekulasi, qonda konsentratsiyasi ≈ **14 g%** (erkaklarda **130–160 g/l**, ayollarda **120–140 g/l**), butun organizmda ≈ **600 g**.

Xossalari: 1) **O_2 biriktirish** — 1 g Hb **1,34–1,36 ml** O_2 biriktiradi, qonning **kislorod sig'imi** **~19 ml/100 ml** (14 g% Hb da); arterial qonda Hb ning kislorodga to'yinishi ≈ **96–97%**; kislorod birikkanda temir valentligi o'zgarmaydi (oksigenatsiya, oksidlanish emas); 2) **CO_2 biriktirish** (karbgemoglobin); 3) **bufer** xossasi — qon bufer sig'imining ≈ **75%** i; 4)

o'ziga xos spektr (tahlil uchun). Molekulaning kislorodga to'yinishi kooperativ: bitta O_2 birikishi qolganlarining birikishini osonlashtiradi — shu sababli dissotsiatsiya egri chizig'i S-simon.

Gemoglobin **suyak ko'migida** eritroblast va normoblastlarda sintezlanadi (gem — temir va glitsin, suksinil-KoA dan; globin — aminokislotalardan). Eritrotsit parchalanganda gemoglobin globin va gemga ajraladi: temir qayta ishlatiladi, gemning qolgan qismi **bilirubin**ga aylanadi va jigar orqali safroga chiqariladi (sutkada ≈ **1%** gemoglobin parchalanadi). Gemoglobin miqdori kamayishi **anemiya**, bilirubin ortiqligi **sariqlik** belgisi.

51. Gemoglobin turlari

Globin zanjirlari tarkibiga qarab gemoglobin bir necha turga bo'linadi. **HbP (primitiv)** — embrionning eng ilk davrida (homiladorlikning dastlabki oylari) hosil bo'ladi va tez almashadi. **HbF (homila gemoglobini)** — $\alpha_2\gamma_2$ tarkibli; homila rivojlanishining asosiy davrida; kislorodga **yaqinligi yuqori** (egri chizig'i chapda), shu sababli past kislorod bosimida ham ona qonidan kislorodni oladi. Tug'ilgandan so'ng HbF asta-sekin HbA bilan almashadi: **6–12 oy** ichida deyarli to'liq.

HbA (kattalar gemoglobini) — $\alpha_2\beta_2$ tarkibli, kattalarda gemoglobinning **95–98%** ini tashkil qiladi. **HbA_2** — $\alpha_2\delta_2$, kattalarda **2–3%**, ikkinchi darajali. Turli gemoglobinlarning kislorodga yaqinligi turlicha: HbF > HbA. Shuningdek **mioglobin** — skelet va yurak muskulida joylashgan, bitta gemli, bitta zanjirli oqsil; kislorodni yuqori darajada biriktiradi va muskulda kislorod zaxirasi vazifasini bajaradi; faqat O_2 tarangligi juda past bo'lganda uni ajratadi (qisqaradigan muskulda).

Patologik (anomal) gemoglobinlar: **HbS** — β-zanjirda bitta aminokislota o'zgarishi (valin glutamin o'rniga); eritrotsitlar o'roqsimon shaklga kirib, tomirlarni berkitadi (o'roqsimon hujayrali anemiya). **Talassemiya** — globin zanjirlari sintezi buzilishi. Bunday gemoglobinopatiyalar irsiy kasalliklar bo'lib, qon kislorod tashishini buzadi.

Tur	Zanjirlar	Qayerda	Xususiyati
HbP	Embrional	Embrionda	Eng dastlabki
HbF	$\alpha_2\gamma_2$	Homilada	O_2 ga yaqinligi yuqori
HbA	$\alpha_2\beta_2$	Kattalarda **95–98%**	Asosiy shakl
HbA_2	$\alpha_2\delta_2$	Kattalarda **2–3%**	Qo'shimcha

52. Gemoglobin birikmalari

Gemoglobin turli gazlar va moddalar bilan birikib, fiziologik va patologik birikmalar hosil qiladi. **Fiziologik birikmalar**: **oksigemoglobin (HbO_2)** — gemoglobinning kislorod bilan birikmasi; o'pka kapillyarlarida O_2 parsial bosimi yuqori bo'lganda hosil bo'ladi, oson dissotsiatsiyalanadi, arterial qonga yorqin qizil rang beradi. **Dezoksigemoglobin (qaytarilgan, HHb)** — O_2 ajratgan gemoglobin; to'qima kapillyarlarida hosil bo'ladi, venoz qonga to'q rang beradi. **Karbgemoglobin ($HbCO_2$)** — globinning aminoguruhlari bilan CO_2 birikmasi; CO_2 ning bir qismini (taxminan **10–15%**, kitobda **4,5 ml**/100 ml) tashiydi.

Patologik birikmalar: **karboksigemoglobin (HbCO)** — is gazi (CO) bilan; CO ga yaqinlik kislorodnikidan ≈ **200** baravar yuqori, birikma juda mustahkam, shu sababli kam miqdordagi CO ham qonning kislorod tashishini buzadi (bosh og'rig'i, qayt qilish, hushdan ketish, o'lim). Tabiiy sharoitda gemoglobinning atigi ≈ **1%** i CO bilan bog'langan. CO bilan

zaharlanishda sof kislorod nafas oldirilsa, HbCO ning parchalanishi ≈ **200** baravar tezlashadi (davolash). **Metgemoglobin (MetHb)** — oksidlovchilar (kaliy permanganat, bertolet tuzi, nitratlar, anilin, fenatsetin, nitritlar) ta'sirida $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$; kislorodni biriktirmaydi va ajratmaydi; ko'p bo'lsa qon kislorod tashimaydi (tsianoz).

Boshqa birikmalar: **sulfgemoglobin** (sulfidlar ta'sirida), **nitrik oksid bilan birikma**. Klinikada gemoglobin miqdori **gemometr** bilan, kislorod bilan to'yinishi **pulsoksimetr** bilan aniqlanadi. Gemoglobin birikmalari ahamiyati: kislorod va CO_2 tashish, zaharlanishlar tashxisi va davosi.

Birikma	Birikuvchi modda	Xususiyati
Oksigemoglobin	O_2	Fiziologik, oson ajraladi
Dezoksigemoglobin	—	Fiziologik, venoz qonda
Karbgemoglobin	CO_2	Fiziologik
Karboksigemoglobin	CO	Patologik, juda mustahkam
Metgemoglobin	Oksidlovchilar (Fe^{3+})	Patologik, kislorod tashimaydi

53. Leykotsitlar, ularning turlari va vazifalari

Leykotsitlar — rangsiz, yadroli **oq qon tanachalari**; ularning umumiy soni 1 mm^3 qonda **4000–9000** (**4–9 × 10^9/l**). Soni **10 000** dan oshsa **leykotsitoz**, **4000** dan kam bo'lsa **leykopeniya** deyiladi. Soni kun davomida o'zgaradi: ovqatdan keyin, jismoniy ishda, hayajonda, og'riqda ko'payadi (**fiziologik leykotsitoz** — qonning qayta taqsimlanishi), tunda kamayadi. **Reaktiv leykotsitoz** o'tkir yallig'lanish va infeksiyada yosh leykotsitlarning ko'p chiqishi bilan bog'liq. Hamma leykotsitlar amyobasimon harakatlanadi, tomir devoridan o'tadi (**diapedez**), **xemotaksis** (kimyoviy moddalar tomon harakat) va **fagotsitoz** qobiliyatiga ega.

Tuzilishiga ko'ra leykotsitlar ikki guruhga bo'linadi. **Granulotsitlar (donador)** sitoplazmasida donachalar bo'ladi: **neytrofillar** (**50–70%**), **eozinofillar** (**1–5%**), **bazofillar** (**0–1%**). **Agranulotsitlar (donasiz)**: **limfotsitlar** (**20–40%**) va **monotsitlar** (**2–10%**). Neytrofillar bakteriyalarni fagotsitoz qiladi, eozinofillar yot oqsil va toksinlarni zararsizlantiradi, bazofillar geparin va gistamin ajratadi, limfotsitlar immun javobni ta'minlaydi, monotsitlar makrofaglarga aylanadi.

Leykotsitlarning umumiy vazifalari: 1) **himoya** — organizmga tushgan mikroorganizm va yot moddalarni fagotsitoz qilish, nospetsifik va spetsifik immunitetni ta'minlash; 2) **antitelolar** ishlab chiqarish; 3) mutant va o'smaga aylangan hujayralarni yo'qotish; 4) jarohat bitishini tezlashtiruvchi omillar hosil qilish; 5) shikastlangan to'qimalarni tozalash. Leykotsitlar ko'mikda, limfa tugunlarida, taloqda, timusda hosil bo'ladi; umri turlicha: granulotsitlar soatlar, limfotsitlar oylab va yillab yashaydi.

Hujayra	Ulushi, %	Asosiy vazifasi
Neytrofillar	**50–70**	Fagotsitoz, nospetsifik immunitet
Eozinofillar	**1–5**	Yot oqsil, toksinlarni zararsizlantirish, allergiya
Bazofillar	**0–1**	Geparin va gistamin
Limfotsitlar	**20–40**	Immun javob

Hujayra	Ulushi, %	Asosiy vazifasi
Monotsitlar	**2–10**	Makrofag, fagotsitoz

54. Leykotsitar formula, leykotsitar profil, regeneratsiya indeksi

Leykotsitar formula (leykogramma) — qondagi turli leykotsitlar o'rtasidagi foiz nisbati. Me'yorda: **neytrofillar 50–70%** (shundan tayoqcha yadroli **1–6%**, segment yadroli **47–72%**), **eozinofillar 1–5%**, **bazofillar 0–1%**, **limfotsitlar 20–40%**, **monotsitlar 2–10%**. Formula kasalliklar tashxisida muhim: bakterial infeksiyalarda neytrofillar ko'payadi (neytrofilez), virusli infeksiyalarda limfotsitlar (limfotsitoz), allergiya va gijja invaziyalarida eozinofillar (eozinofiliya), sil va surunkali yallig'lanishda monotsitlar ko'payadi.

Leykotsitar profil — leykogrammaning yoshga, fiziologik holatga va kasallik bosqichiga qarab o'zgarish ko'rinishi (foiz va absolyut miqdorlar, neytrofillarning yetilish darajasi bilan birga). Yoshga qarab profil o'zgaradi: yangi tug'ilgan chaqaloqda neytrofillar ustun (**60–65%**); hayotning **5–6**-kuni neytrofil va limfotsitlar foizi tenglashadi (birinchi **fiziologik kesishuv**, har biri ≈ **45%**), keyin limfotsitlar ustun bo'ladi; **5–6** yoshda yana kesishuv (ikkinchi), keyin kattalarga xos neytrofil ustunligi o'rnatiladi. Kasallik davomida profilning o'zgarishi jarayon bosqichini ko'rsatadi: yallig'lanish avj olishida neytrofilez, tiklanish davrida limfotsitoz va monotsitoz, eozinofillar ko'payishi.

Regeneratsiya (yadro siljish) indeksi — yosh va yetilmagan neytrofillar (**miyelotsitlar, metamiyelotsitlar, tayoqcha yadroli**) yig'indisining **segment yadroli** neytrofillarga nisbati: **(M + MM + T) / S**. Me'yorda **0,05–0,10** ga teng. Indeks **ortsa** (yadroning chapga siljishi) — ko'mik yosh shakllarni ko'p chiqarayotganini, ya'ni jarayon faolligi va regeneratsiyani bildiradi (o'tkir yallig'lanish, yiringli infeksiyalar, leykozlar). Indeks **kamaysa** (yadroning o'ngga siljishi) — ko'mik faoliyati susayganini, segment yadroli neytrofillarning ko'pligini, jarayon og'irlashganini ko'rsatadi (anemiya, nur kasalligi).

55. Granulotsitlar va ularning vazifalari

Neytrofillar (**50–70%**) — eng ko'p leykotsitlar, ko'mikda hosil bo'ladi, diametri **10–12 mkm**; qonda **6–8 soat** aylanib, so'ng to'qimalarga o'tadi va ular yerda yana bir necha kun yashaydi. Ular **amyobasimon harakat** bilan yallig'lanish o'chog'iga yetib boradi (xemotaksis) va bakteriyalarni fagotsitoz qiladi: bitta neytrofil **15–20** ta bakteriyani qamrab oladi va **lizosoma fermentlari** (proteaza, peptidaza, lipaza, oksidaza) bilan parchalaydi. Yiring asosan o'lgan neytrofillar va ularning qoldig'idan iborat. Neytrofillar nospetsifik immunitetning asosiy elementi, shuningdek interferon va boshqa antimikrob moddalar ishlab chiqaradi.

Eozinofillar (**1–5%**) — yadrosi ikki bo'lakli, sitoplazmasidagi yirik donalari kislotali bo'yoq (eozin) bilan qizil rangga bo'yaladi. Ular **yot oqsil va toksinlarni zararsizlantiradi**, gistaminni yutadi va parchalaydi (allergik reaksiyalarni cheklaydi), gijja (gelmint) lichinkalariga qarshi himoya qiladi, antigen–antitelo komplekslarini fagotsitoz qiladi. Eozinofillar soni allergik kasalliklarda, gijja invaziyalarida va autoimmun jarayonlarda ortadi; **kortikosteroidlar** (buyrak usti bezi gormonlari) ularning sonini kamaytiradi.

Bazofillar (**0–1%**) — eng kam leykotsitlar; donachalari asosiy bo'yoqlar bilan ko'k rangga bo'yaladi, umri ≈ **12 soat**. Donachalarida **geparin** (mayda tomirlarda qon ivishini oldini oladi, lipoliz tezlashtiradi) va **gistamin** (tomirlarni kengaytirib, shikastlangan joyning so'rilishi va bitishiga yordam beradi) saqlanadi. Allergik reaksiyalarda (anafilaksiya)

bazofillar va semiz hujayralar gistamin ajratib, bronxospazm, shish va qichishish chaqiradi. Bazofillar yallig'lanishning tugallovchi bosqichida ko'payadi.

Hujayra	Ulushi	Asosiy vazifasi
Neytrofillar	**50–70%**	Bakteriyalarni fagotsitoz qilish, yiring hosil qilish
Eozinofillar	**1–5%**	Yot oqsil, toksinlarni zararsizlantirish, antigistamin ta'sir
Bazofillar	**0–1%**	Geparin va gistamin ajratish

56. Agranulotsitlar va ularning vazifalari

Limfotsitlar (**20–40%**) — yirik yumaloq yadroli, sitoplazmasi ingichka bo'lgan hujayralar; ular ko'mikda hosil bo'lib, **timus**, limfa tugunlari, taloq, bodomcha bezlar va ichak limfoid to'qimasida yetiladi. Limfotsitlar **immun javobni** ta'minlaydi: **T-limfotsitlar** hujayra immuniteti (yot va mutant hujayralarni yo'qotish, transplantatni rad etish) uchun, **B-limfotsitlar** gumoral immunitet (plazmatik hujayralarga aylanib, antitelo ishlab chiqarish) uchun javobgar. Limfotsitlar ko'p miqdorda **lizotsim**, **properdin**, **interferon** kabi nospetsifik himoya omillarini hosil qiladi; yosh hujayralar boshqa hujayralarga aylanishi mumkin; jarohat bitishida ishtirok etadi.

Monotsitlar (**2–10%**) — leykotsitlarning eng kattasi (diametri **12–20 mkm**), buyraksimon yadroli, ko'mikda hosil bo'ladi. Qonda bir necha sutka aylanib, to'qimalarga o'tadi va **makrofaglar** (gistiotsitlar)ga aylanadi (jigarda Kupfer hujayralari, o'pkada alveolyar makrofaglar, miyada mikrogliya, suyakda osteoklastlar). Makrofaglar bakteriyalar, parchalanayotgan hujayralar va yot zarrachalarni **fagotsitoz** qiladi, ular hatto kislotali muhitda ham hazm qilish faolligini saqlaydi. Makrofaglar **antigenni** qayta ishlab T-limfotsitlarga taqdim etadi va interleykinlar hosil qilib, immun javobni boshlab beradi.

Agranulotsitlarning ahamiyati: ular spetsifik va nospetsifik himoyada markaziy rol o'ynaydi; limfotsitlar soni o'zgarishi virusli infeksiyalarda, limfoproliferativ kasalliklarda, immunitet tanqisligida (OIV: T-xelperlar kamayadi) muhim diagnostik belgi hisoblanadi; monotsitlar soni sil, bruselloz va boshqa surunkali infeksiyalarda ortadi.

57. Immun javob

Immun javob — organizmning yot moddalar (**antigenlar**: mikroblar, virus, toksin, begona hujayra va oqsillar)ga qarshi **spetsifik himoya reaksiyasi**; uning vazifasi genetik yot agentni tanib olish va yo'qotish. Immun javob ikki asosiy yo'l bilan amalga oshadi: **gumoral immunitet** (B-limfotsitlar va ularning mahsuloti — **antitelolar (immunoglobulinlar)**) va **hujayra immuniteti** (T-limfotsitlar). Limfotsitlar membranasida antigenni taniydigan maxsus **retseptorlar** bor.

Immun javob bosqichlari: 1) **antigenning tanilishi va qayta ishlanishi**: makrofag yoki dendritik hujayra antigenni fagotsitoz qilib, uning bo'laklarini o'z membranasida (MHC bilan birga) **T-xelper**larga taqdim etadi (antigen taqdim etuvchi hujayra); 2) **T-xelperlarning faollashishi**: ular interleykinlar ajratib, T- va B-limfotsitlarning bo'linishini rag'batlantiradi; 3) **effektor bosqich**: B-limfotsitlar **plazmatik hujayralar**ga aylanib, antigenga spetsifik antitelolar ishlab chiqaradi; T-limfotsitlar **T-killer**larga aylanib, antigenni tashuvchi hujayralarni bevosita yemiradi; antitelolar antigen bilan **immun kompleks** hosil qiladi va u

fagotsitoz yoki komplement ta'sirida yo'qotiladi; 4) **xotira hujayralarining hosil bo'lishi**.

Antigen organizmga ikkinchi marta kirganda **xotira hujayralari** tez bo'linib, plazmatik hujayra va effektor hujayralarni ko'paytiradi — **ikkilamchi javob** birlamchidan tezroq (1–2 kun) va kuchliroq bo'ladi. Shu mexanizmga **emlash (vaksinatsiya)** asoslangan. Spetsifik gumoral omillardan tashqari **nospetsifik omillar** (lizotsim, properdin, interferon, komplement) ham himoyada qatnashadi. Immun javob buzilganda immunitet tanqisligi, allergiya, autoimmun kasalliklar rivojlanadi.

58. Limfotsitlar va ularning turlari, vazifalari

Limfotsitlar rivojlanish joyi va vazifasiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. **T-limfotsitlar** (timusda yetiladi, umumiy limfotsitlarning ≈ **60%** i) — **hujayra immunitetini** ta'minlaydi; ular o'z navbatida **T-xelperlar** (yordamchilar: T va B hujayralar faolligini kuchaytiradi, antigenni effektorlarga bog'laydi, interleykinlar ajratadi), **T-killerlar** (o'ldiruvchilar: yot va mutant, virus bilan zararlangan hujayralarni bevosita yemiradi, transplantatni rad etadi) va **T-supressorlar** (tormozlovchilar: immun javobni cheklaydi) ga bo'linadi.

B-limfotsitlar (ko'mikda, ichak limfa tugunlari va bodomcha bezlarda yetiladi; qushlarda fabritsiy xaltasida) — **gumoral immunitetni** ta'minlaydi: antigen bilan uchrashgach **plazmatik hujayralarga** aylanib, katta miqdorda **antitelo (immunoglobulin: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD)** ishlab chiqaradi. **Xotira hujayralari** (T va B turlari) — antigenni uzoq muddat eslab qoladi va takroriy kontaktda tez javob beradi. **Nol («0») limfotsitlar** (**10–20%**) — differensiatsiyalanmagan, zaruratga qarab T- yoki B-limfotsitga aylanadi; **NK-hujayralar** (tabiiy killerlar) — oldindan sensibilizatsiyasiz o'sma va virus bilan zararlangan hujayralarni yo'qotadi.

Limfotsitlar boshqa hujayralarga (makrofag, fibroblast, monotsit) aylanishi mumkin; ular limfa va qon orasida aylanib, immun nazoratni amalga oshiradi. T-xelperlar sonining kamayishi (OIV infeksiyasi) immunitet tanqisligiga, B-limfotsitlar yetishmovchiligi antitelo tanqisligiga olib keladi.

Tur	Yetilish joyi	Vazifasi
T-xelper	Timus	Immun javobni faollashtirish
T-killer	Timus	Yot hujayralarni yemirish
T-supressor	Timus	Immun javobni tormozlash
B-limfotsit	Ko'mik, limfoid to'qima	Antitelo ishlab chiqarish (plazmatik hujayra)
Xotira hujayralari	T va B dan	Takroriy javobni tezlashtirish

59. Trombotsitlar: tuzilishi, soni, funksiyalari

Trombotsitlar (qon plastinkalari) — diametri **2–5 mkm**, oval yoki yumaloq, **yadrosiz** plazmatik tanachalar; ular **suyak ko'migi va taloqdagi gigant hujayralar — megakariotsitlarning** sitoplazmasi bo'laklaridan hosil bo'ladi. Soni 1 mm^3 qonda **200 000–400 000** (**200–400 × 10^9/l**); ovqatlanish, jismoniy ish va homiladorlikda ko'payadi, kunduzi kechasiga nisbatan ko'p. Umri **8–10 kun**, eskirganlari taloqda parchalanadi. Soni ko'payishi **trombotsitoz**, kamayishi **trombotsitopeniya** deyiladi (kamayganda qon ketishi kuchayadi).

Trombotsit tarkibida **donachalar** bor: α-donalar (ivish omillari, fibrinogen) va zich donalar (**serotonin**, ADF, Ca^{2+}, gistamin); **trombostenin** (qisqaruvchi oqsil — aktomiozinga o'xshash), mikronaychalar, mitoxondriyalar. Membranasida glikoproteinlar (adgeziya retseptorlari) va **fosfolipidlar** (**3-omil — trombotsitar tromboplastin**) bor.

Funksiyalari: 1) **gemostaz** — tomir shikastlanganda **adgeziya** (yopishish) va **agregatsiya** (o'zaro birlashish) orqali trombotsitar tromb hosil qiladi; ivish omillarini ajratadi; 2) **tomir spazmi** — serotonin va tromboksan tomirlarni toraytiradi; 3) **retraksiya** — trombostenin ta'sirida fibrin laxtasi qisqarib zichlashadi; 4) **angiotrofik** — endoteliy hujayralarini zarur moddalar bilan ta'minlaydi (sutkada trombotsitlarning ≈ **15%** i endoteliyga qo'shiladi); 5) agregatsiyani **ADF, tromboksan A_2** kuchaytiradi, **prostatsiklin** (endoteliyda hosil bo'ladi) tormozlaydi — shu nisbat tomirlarda tromb hosil bo'lishini boshqaradi; 6) immun va himoya vazifalari (fagotsitoz, antikoagulyant omillar).

60. Gemostaz haqida tushuncha

Gemostaz — qon oqishining to'xtashi (qon yo'qotishning to'xtatilishi) va shu bilan birga qonning tomirlarda suyuq holda saqlanishini ta'minlovchi fiziologik jarayonlar majmui. Tomir devori shikastlanganda organizm tez va ishonchli tarzda qon ketishini to'xtatishi kerak, lekin bu tomirlar ichida ivishni (trombozni) keltirib chiqarmasligi lozim. Sog'lom odamda mayda tomirlar jarohatlanganda qon ketishi **1–3 minutda** to'xtaydi.

Gemostaz ikki mexanizm orqali amalga oshadi. **Birlamchi (qon tomir-trombotsitar) gemostaz** — mayda tomirlarda (kapillyar, arteriola, venula); tomirning spazmi, trombotsitlarning shikastlangan joyga yopishishi va birlashishi hisobiga bir necha minutda qon ketishini to'xtatuvchi **trombotsitar tromb** hosil bo'ladi. **Ikkilamchi (koagulyatsion) gemostaz** — yirik tomirlarda va birlamchi tromb mustahkamlanishida; plazmadagi ivish omillari ishtirokida eruvchan fibrinogen erimaydigan **fibrin**ga aylanib, mustahkam **qon laxtasi (tromb)** hosil bo'ladi.

Ikkala mexanizm bir-biri bilan chambarchas bog'liq va deyarli bir vaqtda ishlaydi. Qon ivishi — qonning suyuq holatdan jelesimon laxtaga aylanishi bo'lib, bu organizmning muhim himoya reaksiyasi hisoblanadi. Gemostaz buzilganda qon ketishi (gemofiliya, trombotsitopeniya) yoki tromboz (tomir ichida ivish) kasalliklari rivojlanadi.

61. Gemostaz va uning faktorlari

Gemostazni ta'minlovchi omillar (faktorlar) uch guruhga bo'linadi. **Tomir devori omillari**: shikastlanganda tomirning refleks spazmi (serotonin, katexolaminlar ta'sirida), endoteliy ostidagi **kollagen**ning ochilib qolishi (trombotsitlarni yopishtiradi va XII omilni faollashtiradi), endoteliyning silliq va manfiy zaryadli yuzasi (me'yorda ivishga to'sqinlik qiladi), endoteliyda **prostatsiklin, NO** (agregatsiyani tormozlaydi) va **fon Villebrand omili** hosil bo'lishi.

Trombotsitar omillar: adgeziya, agregatsiya (ADF, tromboksan A_2), serotonin ajralishi (spazm), 3-omil (trombotsitar tromboplastin), trombostenin (retraksiya). **Plazma omillari**: I–XIII **ivish omillari** (fibrinogen, protrombin, tromboplastin, Ca^{2+}, V, VII–XIII); ular jigarda sintezlanadi (K vitamini yetishmasa II, VII, IX, X omillar hosil bo'lmaydi). Bundan tashqari **to'qima omillari** — to'qima tromboplastini (III omil) shikastlangan to'qimadan ajraladi.

Ivishga qarshi omillar: **antikoagulyant tizim** (antitrombin III, geparin, antitromboplastinlar, protein C va S) va **fibrinolitik tizim** (plazminogen → plazmin; fibrin laxtasini eritadi). Gemostaz uchun bu tizimlar o'rtasidagi **muvozanat** muhim: ivish tizimi

ustun bo'lsa tromboz, antikoagulyant va fibrinolitik tizim ustun bo'lsa qon ketishi rivojlanadi. Nerv va gumoral boshqaruv (simpatik tizim, adrenalin) gemostazni tezlashtiradi.

62. Qonning ivish sistemasi haqida tushuncha

Qon ivish jarayonining **fermentativ nazariyasi**ni A.Shmidt va P.Morovits yaratgan: ivishning mohiyati — plazmadagi eruvchan oqsil **fibrinogen**ning **trombin** fermenti ta'sirida erimaydigan **fibrin**ga aylanishi; fibrin ipchalari qon hujayralarini ushlab, laxta hosil qiladi. Tomirlarda ivish omillari **nofaol** holatda bo'ladi; ularning faollashuvi bosqichma-bosqich, **kaskad** tarzida ketadi. Xalqaro kelishuvga ko'ra plazma omillari **rim raqamlari** bilan (I–XIII), trombotsitar omillar arab raqamlari bilan belgilanadi.

Omil	Nomi	Roli
I	Fibrinogen	Fibrin hosil qiladi
II	Protrombin	Trombinga aylanadi (jigarda K vitamini ishtirokida)
III	To'qima tromboplastini	To'qima fosfolipid-oqsil kompleksi (tashqi yo'l)
IV	Ca^{2+}	Ko'p bosqichlar uchun zarur
V	Proakselerin	Protrombinaza komponenti
VII	Prokonvertin	Tashqi yo'lda III bilan faollashadi
VIII	Antigemofil globulin A	Yetishmasa — gemofiliya A
IX	Kristmas omili	Yetishmasa — gemofiliya B
X	Styuart-Prauer omili	Protrombinazaning faol qismi
XI	Plazma tromboplastin o'tmishdoshi	Ichki yo'l; yetishmasa — gemofiliya C
XII	Xageman omili	Kontakt faollashuvi (ichki yo'l)
XIII	Fibrin-stabilizator	Fibrinni mustahkamlaydi

Trombotsitar omillardan 3 (trombotsitar tromboplastin — fosfolipid), 6 (trombostenin), 10 (serotonin), 11 (ADF) muhim. Qon ivishi uchun Ca^{2+} ionlari zarur (natriy sitrat va oksalat Ca^{2+} ni bog'lab, ivishni to'xtatadi). Ivish omillari yetishmovchiligi qon ketishi kasalliklari — gemofiliyalarga olib keladi.

63. Anti- va prokoagulyantlar haqida tushuncha

Prokoagulyantlar — qon ivishini ta'minlovchi, uni faollashtiruvchi moddalar: ivish omillari (fibrinogen, protrombin, tromboplastin, Ca^{2+}, V, VII–XIII omillar), trombotsitar omillar (3, 6, 10, 11), **K vitamini** (II, VII, IX, X omillar sintezi uchun zarur), adrenalin (ivishni tezlatadi), shuningdek trombin. **Antikoagulyantlar** — ivishni to'xtatuvchi yoki sekinlashtiruvchi moddalar. Organizmda ivish va ivishga qarshi omillar **dinamik muvozanatda**.

Birlamchi (tabiiy) antikoagulyantlar — qonda doim bo'ladi: **antitrombin III** (jigarda sintezlanadi, trombin va boshqa ferment omillarini inaktivlaydi; geparin uning ta'sirini yuzlab marta kuchaytiradi), **geparin** (semiz hujayra va bazofillarda hosil bo'ladi, ivishning barcha bosqichlarini sekinlashtiradi), **antitromboplastinlar** (tromboplastin hosil bo'lishini ingibirlaydi), protein C va S. **Ikkilamchi antikoagulyantlar** — ivish va fibrinolizda hosil bo'ladigan moddalar: **fibrin** (antitrombin I, trombinning **~90%** ini biriktiradi),

fibrinopeptidlar, fibrinoliz mahsulotlari.

Fibrinolitik tizim: plazminogen faollashib **plazmin**ga aylanadi va fibrinni parchalab, trombni eritadi. **Sun'iy antikoagulyantlar**: natriy sitrat va oksalat (Ca^{2+} ni bog'laydi — laboratoriya va qon konservalash uchun), geparin (davolashda), **kumarin hosilalari** (varfarin; K vitamini antagonistlari) — trombozlarning oldini olish va davolash uchun. Qonning tomirlarda suyuq qolishiga endoteliyning silliqligi, manfiy zaryadi, qon oqimining tezligi va tomir yuzasidagi fibrin qatlami ham hissa qo'shadi.

64. Qon tomir-trombotsitar (birlamchi) gemostaz

Qon tomir-trombotsitar (birlamchi) gemostaz mayda tomirlar (kapillyar, arteriola, venula) jarohatlanganda qon ketishini **1–3 minut** ichida to'xtatadi. Jarayon quyidagi bosqichlardan iborat. 1) **Tomir spazmi**: shikastlanishga javoban refleks tomir torayadi, keyinroq trombotsitlardan ajralgan **serotonin**, tromboksan A_2 va katexolaminlar spazmni kuchaytiradi. 2) **Trombotsitlar adgeziyasi**: shikastlangan endoteliy ostida kollagen ochiladi va trombotsitlar fon Villebrand omili yordamida unga yopishadi; manfiy zaryadli trombotsitlar musbat zaryadlangan shikastlangan devor yuzasiga yopishadi.

3) **Qaytar agregatsiya**: yopishgan trombotsitlar shaklini o'zgartirib (o'siqlar chiqaradi), ADF, serotonin, tromboksan A_2 ajratadi va yangi trombotsitlarni jalb qilib, o'zaro birlashtiradi; bu bosqichda hosil bo'lgan tromb **plazmani o'tkazadi**, lekin shaklli elementlarni o'tkazmaydi. 4) **Qaytmas agregatsiya** (viskoz metamorfoz): trombotsitlar parchalanib, ivish omillarini ajratadi, tromb zichlashadi va **plazmani ham, shaklli elementlarni ham o'tkazmaydi** — qon ketishi to'xtaydi. 5) **Retraksiya**: trombostenin ta'sirida tromb qisqarib, zichlashadi va jarohat chetlari yaqinlashadi.

Agregatsiyani ADF va tromboksan A_2 kuchaytiradi, endoteliyda hosil bo'ladigan **prostatsiklin** va NO esa tormozlaydi; ularning nisbati tromb faqat shikastlangan joyda hosil bo'lishini ta'minlaydi. Birlamchi gemostaz buzilishi (trombotsitopeniya, fon Villebrand kasalligi, trombotsitlar funksiyasi buzilishi, aspirin qabul qilish) petexiyalar (teri ostidagi mayda qon quyilishlar) va shilliq pardalardan qon ketishi bilan namoyon bo'ladi.

65. Koagulyatsion gemostaz va uning davrlari

Koagulyatsion (ikkilamchi) gemostaz birlamchi trombotsitar trombni mustahkamlaydi va yirik tomirlardagi qon ketishini to'xtatadi. U **besh bosqich**dan iborat. 1) **Protrombinaza (tromboplastin) hosil bo'lishi** — eng uzoq bosqich (**5–7 min**). Ikki yo'l bilan boshlanadi: **tashqi yo'l** — shikastlangan to'qimadan ajralgan **to'qima tromboplastini (III)** + VII omil + Ca^{2+} → X omil faollashadi; **ichki yo'l** — qon ichidagi omillar: XII (Xageman, kollagenga tegib faollashadi), XI, IX, VIII, trombotsitar 3-omil va Ca^{2+} → X omil faollashadi. Faol X omil V omil, Ca^{2+} va fosfolipidlar bilan birga **protrombinaza** kompleksini hosil qiladi.

2) **Trombin hosil bo'lishi**: protrombinaza **protrombin (II)** ni **trombin (IIa)** ga aylantiradi (bosqich bir necha sekund; K vitamini ishtirokida jigarda hosil bo'lgan protrombin zarur). 3) **Fibrin hosil bo'lishi**: trombin eruvchan **fibrinogen** (I) dan fibrinopeptidlar (A, B) ni ajratib, **fibrin-monomer** hosil qiladi; monomerlar polimerlanib **fibrin-gel** (eruvchan fibrin) ga aylanadi; XIII omil (fibrin-stabilizator) ta'sirida **erimaydigan, mustahkam fibrin** hosil bo'ladi va laxta shaklli elementlarni ushlab turadi.

4) **Laxta retraksiyasi**: trombotsitlar trombosteninining ta'sirida fibrin ipchalari qisqarib, laxta zichlashadi, undan zardob (ivish omillaridan, fibrinogendan mahrum plazma) siqib chiqariladi va jarohat chetlari yaqinlashadi (bir necha soat davomida). 5) **Fibrinoliz**:

plazminogen to'qima aktivatorlari ta'sirida plazminga aylanib, fibrinni parchalaydi va tromb eriydi, tomir tiklanadi. Qon ivishi uchun **Ca^{2+}** ionlari va K vitamini zarur; ularning yetishmovchiligi qon ketishiga sabab bo'ladi. Odamda qonning to'liq ivish vaqti **5–10 min** (Li-Uayt usulida **5–10 min**).

66. Qon guruhlari

Qon guruhlarini **K.Landshteyner** (1901) va **Ya.Yanskiy** (1903) kashf etgan. Qon guruhi eritrotsit membranasidagi **agglyutinogenlar** (A va B antigenlar) hamda plazmadagi **agglyutininlar** (α — anti-A, β — anti-B; γ-globulin fraksiyasi) yig'indisi bilan belgilanadi. Bir nomli agglyutinogen va agglyutinin (A–α, B–β) uchrashganda **agglyutinatsiya** (eritrotsitlarning yopishib g'ujlanishi), so'ng gemoliz sodir bo'ladi. Odam qonida o'z eritrotsitlariga qarshi agglyutinin bo'lmaydi. AB0 tizimi bo'yicha **to'rt guruh** farqlanadi.

Guruh	Agglyutinogen (eritrotsitda)	Agglyutinin (plazmada)	Taxminiy uchrashishi
0 (I)	—	α va β	≈ **40%**
A (II)	A	β	≈ **40%**
B (III)	B	α	≈ **10%**
AB (IV)	A va B	—	≈ **6%**

Tarqalish nisbatlari kitobda Markaziy Yevropa aholisi uchun keltirilgan; boshqa hududlarda farq qiladi. AB0 tizimi bilan bir qatorda **rezus (Rh) tizimi** qon quyishda juda muhim; hozirgacha eritrotsitlarda **400** dan ortiq agglyutinogen aniqlangan (MN, Kell, Duffi va boshqalar). Qon guruhi irsiy belgi, umr bo'yi o'zgarmaydi; tug'ilgandan keyingi dastlabki oylarda agglyutininlar hosil bo'la boshlaydi. Guruhni aniqlash — standart zardoblar (anti-A, anti-B) bilan agglyutinatsiya reaksiyasi orqali amalga oshiriladi.

67. Rezus faktori

Rezus-faktor (Rh) — eritrotsitlar yuzasida joylashgan **antigen (agglyutinogen)**; uni **K.Landshteyner va A.Viner** 1940 yilda makaka-rezus maymuni qonidan topgan. Odamlarning ≈ **85%** ida eritrotsitlarda Rh-antigen bor (**Rh-musbat**), ≈ **15%** ida yo'q (**Rh-manfiy**). Rh-tizimda uchta antigen juftligi (C, D, E) bor; eng muhimi **D antigen**. Rh-manfiy odamning qonida tabiiy anti-Rh agglyutininlar bo'lmaydi, ular faqat Rh-musbat eritrotsitlar kirgandan so'ng **immunizatsiya** natijasida hosil bo'ladi.

Shu sababli Rh-manfiy odamga birinchi marta Rh-musbat qon quyilsa, reaksiya bo'lmasligi mumkin, lekin anti-Rh antitelolar hosil bo'ladi; **qayta quyilganda** Rh-musbat eritrotsitlar agglyutinatsiya va gemolizga uchrab, og'ir gemotransfuzion reaksiya rivojlanadi. Shuning uchun qon quyishda rezus-moslik shart.

Rezus-konflikt — Rh-manfiy onaning Rh-musbat homilaga homiladorligida yuz beradi (ota Rh-musbat bo'lsa, homila ko'pincha Rh-musbat). Tug'ruq paytida yoki homiladorlik vaqtida homila eritrotsitlari onaning qoniga o'tadi, onada **anti-Rh antitelolar** hosil bo'ladi; keyingi homiladorliklarda ular yo'ldosh orqali homilaga o'tib, uning eritrotsitlarini agglyutinatsiya va gemolizga uchratadi — **homila va chaqaloqning gemolitik kasalligi** (sariqlik, anemiya, og'ir holda homila nobud bo'ladi). **Profilaktika**: Rh-manfiy ayolga tug'ruqdan so'ng (va xavf bo'lganda) **anti-D immunoglobulin** yuboriladi. Rh-manfiy ayol Rh-musbat erkak bilan turmush qursa, homiladorlik kuzatuvi shart.

68. Qonning guruhiy belgilari: agglyutinogenlar va agglyutininlar

Qon guruhi eritrotsitlardagi **agglyutinogenlar** (A, B) va plazmadagi **agglyutininlar** (α, β) ning mavjudligiga qarab belgilanadi. **Agglyutinogenlar** — mukopolisaxarid (glikoproteid) tabiatli antigenlar, eritrotsit membranasida joylashgan; **agglyutininlar** — γ-globulin fraksiyasiga kiruvchi oqsillar (antitelolar), plazmada bo'ladi. Reaksiya antigen bilan bir nomli agglyutinin uchrashganda yuz beradi: A bilan α, B bilan β. Bitta agglyutinin molekulasi ikkita eritrotsitni bog'laydi va ularning to'planishiga sabab bo'ladi.

Guruh	Agglyutinogen	Agglyutinin	Agglyutinatsiya qaysi guruh eritrotsitlari bilan
0 (I)	yo'q	α, β	A, B, AB eritrotsitlari bilan
A (II)	A	β	B va AB bilan
B (III)	B	α	A va AB bilan
AB (IV)	A, B	yo'q	Hech qaysi bilan (agglyutinin yo'q)

Bu qonuniyatlar qon quyishning asosi: donor eritrotsitlaridagi agglyutinogen retsipiyent plazmasidagi bir nomli agglyutinin bilan uchrashmasligi kerak. 0 (I) guruh eritrotsitlarida agglyutinogen yo'q, shuning uchun u «universal donor», AB (IV) guruhda agglyutinin yo'q, shuning uchun «universal retsipiyent» deb atalgan, lekin hozirgi qoida — **bir guruhli** qon quyish. Agglyutinogenlar bundan tashqari boshqa tizimlarda (Rh, MN, Kell) ham mavjud; Rh-agglyutinogen faqat eritrotsitlarda joylashgan va unga qarshi tabiiy agglyutinin bo'lmaydi.

69. Qon ivishining boshqarilishi

Qon ivishi **nerv** va **gumoral** yo'l bilan boshqariladi va organizmning umumiy holatiga moslashadi. **Nerv boshqarilishi**: shikastlangan joydagi retseptorlar (og'riq, tomir devori) qo'zg'alib, MNT orqali simpatik tizim faollashadi. Simpatik nervlar qo'zg'alishi (og'riq, qo'rquv, stress, jismoniy zo'riqish) buyrak usti bezi mag'izidan **adrenalin va noradrenalin** ajratilishini kuchaytiradi va **giperkoagulemiya** (ivishning tezlashishi) paydo bo'ladi: ivish vaqti **5–10** daqiqadan **3–4** daqiqagacha qisqaradi. Parasimpatik ta'sir ham ivishni tezlatadi. Bu organizmning qon yo'qotishdan himoya moslashuvi.

Gumoral boshqarilish: adrenalin va noradrenalin tomir devoridan tromboplastin ajralishini va XII omil faollashuvini kuchaytiradi, trombotsitar omillar sonini oshiradi; glyukokortikoidlar va ACTH ham ivishni kuchaytiradi; **K vitamini** protrombin va boshqa omillar sintezini ta'minlaydi; **kalsiy** ionlari kaskadni ishga soladi; **geparin** ivishni susaytiradi; ivishdan keyin fibrinoliz ishga tushadi. **Markaziy boshqaruv**: gipotalamus va bosh miya po'stlog'i qon ivishi tezligiga ta'sir qiladi; hatto shartli reflekslar yo'li bilan ham ivish o'zgartirilishi mumkin.

Teskari aloqa: ivish natijasida hosil bo'lgan fibrin va omillar sarflanishi, trombin ta'sirida antikoagulyant tizimning (antitrombin III, protein C, plazmin) faollashishi ikkilamchi **gipokoagulemiya**ga olib keladi — shu tarzda ivish shikastlangan joydan tashqariga tarqalmaydi. Giperkoagulemiya ortiqcha bo'lsa tromboz, gipokoagulemiya bo'lsa qon ketishi xavfi tug'iladi, shuning uchun gemostaz tizimi doimiy boshqaruvda bo'ladi.

70. Qon quyish qoidalari

Qon quyish (**gemotransfuziya**) — donor qonini yoki uning tarkibiy qismlarini bemorga (retsipiyentga) yuborish. Agglyutinatsiya hodisasini o'rganish qon quyishning asosiy shartlarini belgiladi. Hozirgi vaqtda qoidalar: 1) donor va retsipiyent **bir guruhli** bo'lishi kerak (AB0 tizimi bo'yicha); 2) **rezus-moslik** saqlanishi shart: Rh-manfiy odamga Rh-musbat qon quyish mumkin emas; 3) bir donorning qonini bir retsipiyentga takroran quyishdan saqlanish (sensibilizatsiya xavfi); 4) quyishdan oldin **moslik sinamalari** o'tkazish.

Avval **«suyulish» qoidasi (Ottenberg)** qo'llangan: oz miqdorda (200–500 ml) quyilganda donor agglyutininlari retsipiyent plazmasida suyulib, retsipiyent eritrotsitlariga ta'sir etmaydi deb hisoblangan; shu sababli I guruh qoni boshqa guruhlarga, II guruh — II va IV ga, III guruh — III va IV ga quyilgan. Ammo bu qoida hozir qo'llanilmaydi: ko'p miqdorda (4–5 l) quyilganda donor agglyutininlari suyulib ulgurmaydi; bundan tashqari I guruh egalarining **10–20%** ida anti-A va anti-B titri yuqori («xavfli universal donor»); AB0 dan tashqari boshqa tizimlar ham mavjud.

Quyishdan oldingi tekshiruvlar: guruh va rezus aniqlash, donor va retsipiyent qonining **individual moslik sinamasi** (retsipiyent zardobi + donor eritrotsitlari), **rezus bo'yicha moslik sinamasi** va **biologik sinov** (qonni 3 marta **10–25 ml** dan 3 daqiqa oraliq bilan yuborib, bemor holati kuzatiladi). Mos kelmaydigan qon quyilsa, **gemotransfuzion shok** rivojlanadi: eritrotsitlar agglyutinatsiyasi va gemolizi, gemoglobin va tromboplastin ajralishi, tomirlarda mikroivish, qon bosimi pasayishi, buyrak yetishmovchiligi; bemor tashvish, bel og'rig'i, sovuq qotish, ko'krakda siqilish sezadi. Bunday holda quyish zudlik bilan to'xtatiladi va davolash boshlanadi. Hozirgi amaliyotda ko'pincha butun qon emas, uning komponentlari (eritrotsit massasi, plazma, trombotsitlar) quyiladi.

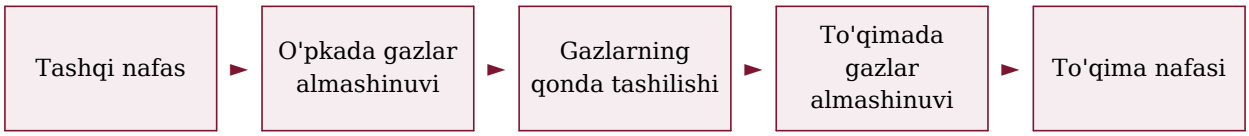
3-qism. Nafas fiziologiyasi

71. Nafas olish bosqichlari

Nafas — organizmni kislorod bilan ta'minlash va karbonat angidridni chiqarib tashlashdan iborat murakkab jarayonlar yig'indisi. Organizm hayot faoliyati davomida muttasil energiya sarflaydi; energiya ATF parchalanganda ajraladi, sarflangan energiya o'rni esa organik moddalarning (masalan, glyukozaning) **oksidlanishi** hisobiga to'ldiriladi. Oksidlanishda kislorod ishtirok etsa — **aerob**, kislorodsiz kechsa — **anaerob** nafas deyiladi. Barcha umurtqali hayvonlarga aerob nafas xos bo'lib, u hujayralar **mitoxondriyalarida** kechadi. Yirik hayvonlar va odam hujayralari atmosfera havosidan bevosita kislorod olib, karbonat angidrid ajrata olmaydi; bu faoliyat nafas a'zolari va qon aylanish tizimi tufayli amalga oshadi.

Odamda nafas **besh** jarayonni o'z ichiga oladi: 1) **tashqi nafas** — o'pka alveolalari bilan tashqi muhit orasida havo almashinuvi (ko'krak qafasi hajmining ritmik o'zgarishi); 2) **o'pkada gazlar almashinuvi** — alveolalar havosi va o'pka kapillyarlaridagi qon orasida; 3) **gazlarning qonda tashilishi** (kislorod — oksigemoglobin ko'rinishida, CO_2 — bikarbonatlar va karbgemoglobin ko'rinishida); 4) **qon va to'qima orasida gazlar almashinuvi** (katta qon aylanish doirasi kapillyarlarida); 5) **to'qima nafasi** — hujayra mitoxondriyalarida biologik oksidlanish. Karbonat angidridni chiqarib tashlash ham shu bosqichlarda, lekin **teskari tartibda** kechadi. Bu bosqichlar uzluksiz va ayni bir vaqtda sodir bo'ladi, birining buzilishi qolganlariga ta'sir qiladi.

Tashqi nafas ko'krak qafasi hajmining ritmik o'zgarishi bilan amalga oshadi: hajmning ortishi **nafas olish (inspiratsiya)**, kichrayishi **nafas chiqarish (ekspiratsiya)**; ikkalasi birga **nafas sikli** deyiladi. Nafas olganda kislorodga boy atmosfera havosi nafas yo'llari orqali alveolalarga kiradi, nafas chiqarilganda karbonat angidridga boyigan havo tashqariga chiqadi. Ko'krak qafasi hajmi nafas muskullarining qisqarishiga bog'liq.



72. Nafas olish va chiqarishda nafas muskullari biomekanikasi

Nafas olish (inspiratsiya) — **faol** jarayon bo'lib, bir qancha qarshiliklarni yengishga yo'naltirilgan: ko'tarilgan ko'krak qafasining og'irligi, qovurg'a tog'aylarining elastik qarshiligi, to'qimalarning yopishqoqligi, qorin bo'shlig'idagi bosim, o'pkaning elastik qarshiligi va nafas yo'llarining aerodinamik qarshiligi. Nafas olishni **qovurg'alarning ko'tarilishi** va **diafragmaning yassilanishi** ta'minlaydi. Qovurg'a umurtqaga birikkan ikki nuqtadan o'tgan o'q atrofida aylanib ko'tariladi, shu sababli ko'krak qafasi uch yo'nalishda — **sagittal, frontal va vertikal** yo'nalishda kattalashadi. Diafragma qisqarganda gumbaz holatidan yassi holatga o'tadi (**1,5 sm** gacha pastga tushadi), qorin bo'shlig'i a'zolarini pastga va yon tomonlarga siljitadi, natijada ko'krak bo'shlig'i **vertikal** yo'nalishda kattalashadi.

Asosiy **inspirator muskullar**: diafragma, tashqi qovurg'alararo va ichki tog'aylararo muskullar; tinch holatda sog' odam nafasini shular ta'minlaydi. Qovurg'alararo tolalar bir qovurg'adan ikkinchisiga orqadan oldinga va yuqoridan pastga qiyshiq o'tgani uchun qisqarganda ko'krak qafasi ikki yonga va orqadan oldinga kengayadi. Nafas olish boshlanishidan oldin avval **diafragmada**, keyin qovurg'alararo muskullarda qo'zg'alish rivojlanadi. Chuqur yoki tez-tez nafas olganda **yordamchi nafas muskullari** ham ishtirok etadi: narvonsimon, katta va kichik ko'krak, oldingi tishsimon, shuningdek yelka kamarini mahkamlovchi trapetsiyasimon va romb muskullari. Diafragmani orqa miyaning **3–5**-bo'yin segmentlaridan chiqadigan **diafragma nervi**, qovurg'alararo muskullarni qovurg'alararo nervlar nervlaydi.

Nafas chiqarish (ekspiratsiya) osoyishta holatda **passiv** jarayon: muskullar faol qisqarishi shart emas. Inspirator muskullar bo'shashgach, ko'krak qafasi nafas olish vaqtida to'plangan **elastik energiya** hisobiga, shuningdek o'pkaning elastik tortishish kuchi ta'sirida torayadi, diafragma gumbazi ko'tariladi va ko'krak qafasi dastlabki holatiga qaytadi. Tez-tez va chuqur nafas chiqarilganda **nafas chiqarish muskullari** ishtirok etadi: asosiy ekspirator muskul — **ichki qovurg'alararo muskullar**; yordamchi — qorin muskullari (qiyshiq, ko'ndalang va to'g'ri), orqadagi ichki tishli muskullar hamda umurtqani bukuvchi muskullar. Bunda ko'krak bo'shlig'i hajmi odatdagidan ko'proq kichrayadi.

Bosqich	Muskullar	Natija
Inspiratsiya (faol)	Diafragma, tashqi qovurg'alararo, ichki tog'aylararo	Ko'krak qafasi hajmi ↑, plevra bosimi ↓, havo kiradi
Ekspiratsiya (tinch, passiv)	Muskullar bo'shashadi	Elastik tortishish hisobiga hajm ↓, havo chiqadi

Bosqich	Muskullar	Natija
Ekspiratsiya (kuchaygan)	Ichki qovurg'alararo, qorin muskullari	Hajm ko'proq ↓

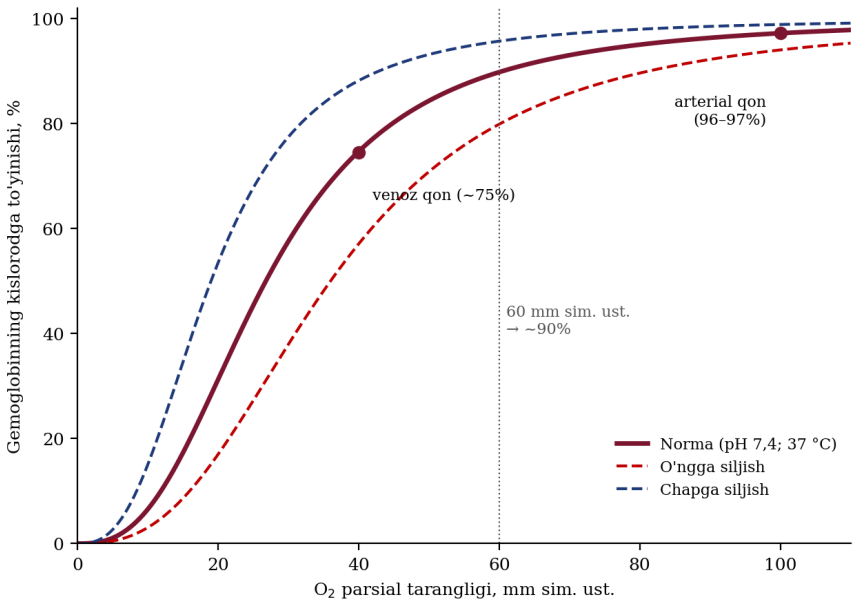
73. O'pka alveolasi va kapillyarlar orasidagi gazlar almashinuvi

O'pkada gazlar almashinuvi **diffuziya** yo'li bilan amalga oshadi. **Alveola** — alveolyar yo'llar devorining yarim sharsimon bo'rtig'i (diametri **150–300 mkm**); har bir o'pkada ularning soni ≈ **400 mln**. Alveola devorining tashqi yuzasi kapillyarlar bilan qoplangan; kapillyarlar bilan qoplangan yuzaning umumiy sathi **90–100 m^2**. Qonni alveola havosidan **aerogematik to'siq (o'pka membranasi)** ajratib turadi; u **5 qavat**dan iborat: **surfaktant qavati**, **alveolyar epiteliy**, epiteliyning asosiy membranasi, kapillyar devorining asosiy membranasi va **endotelial hujayralar qavati**. Qalinligi **0,3–2,0 mkm**. Gazlar almashinuvida shu to'siqdan va eritrotsit membranasidan o'tishi kerak. Qon o'pka kapillyarlaridan o'rtacha **0,7 s** da o'tadi; shu vaqt ichida parsial bosimlar tenglashadi.

Diffuziya uchun to'siq ikki tomonida gazning **parsial bosimi** (alveola havosida) va **parsial tarangligi** (qonda) orasida farq bo'lishi kerak. **Kislorod**: alveolalarda parsial bosimi **100 mm sim. ust.**, venoz qonda tarangligi **40 mm sim. ust.**, farq **60 mm sim. ust.** — kislorod alveoladan qonga o'tadi. **Karbonat angidrid**: venoz qonda tarangligi **46 mm sim. ust.**, alveolada **40 mm sim. ust.**, farq atigi **6 mm sim. ust.**, lekin CO_2 ning alveolyar membranada eruvchanligi yuqori (**24**) bo'lgani uchun (**kislorodnikidan** ≈ 20–25 marta) u to'liq diffuziyalanadi. Diffuziyada faqat **erigan** gazlar ishtirok etadi; kislorodning surfaktantda eruvchanligi yuqori — bu diffuziyani yengillashtiradi.

O'pkaning diffuzion qobiliyati — membrananing ikki tomonida gazlar bosim farqi **1 mm sim. ust.** bo'lganda 1 daqiqada o'tgan gaz miqdori (ml): kislorod uchun ≈ **25 ml/min**, karbonat angidrid uchun eruvchanligi sababli **20–25** baravar yuqori. Bir kunda o'rtacha ≈ **500 l** kislorod alveoladan qonga o'tadi, ≈ **430 l** CO_2 qondan alveolaga chiqadi. Gazlar almashinuvi sifati **ventilyatsiya**, **perfuziya** (qon oqimi) va **diffuziya** nisbatiga bog'liq; membrana qalinlashsa (o'pka shishi, fibroz), yuzasi kamaysa (emfizema) diffuziya buziladi.

74. Oksigemoglobinning dissotsiatsiya egri chizig'i



5-rasm. Oksigemoglobinning dissotsiatsiya egri chizig'i

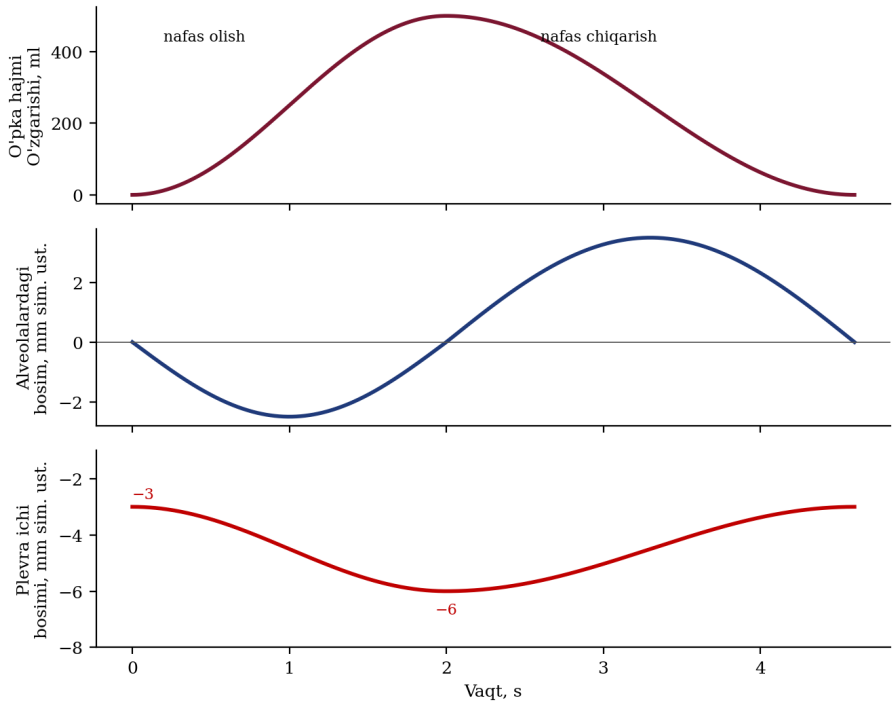
Gemoglobinning kislorod bilan **to'yinishi** (oksigemoglobin miqdori, %) qonda erigan **kislorod tarangligiga** bog'liq; bu bog'liqlikning grafik ifodasi **oksigemoglobinning dissotsiatsiya egri chizig'i** deyiladi, u **S-simon** shaklda. Kislorod tarangligi **10** dan **40 mm sim. ust.** gacha ko'tarilganda oksigemoglobin miqdori **75%** gacha, **60 mm sim. ust.** ga yetganda **90%** gacha ortadi, so'ngra to'la to'yinish juda sekin boradi. **Arterial qonda** (**100 mm sim. ust.**) to'yinish **96–97%**, **venoz qonda** (**40 mm sim. ust.**) ≈ **75%**.

Egri chiziq shaklining fiziologik ahamiyati: yassi **yuqori qismi** (60–100 mm sim. ust.) balandlikda yoki o'pka kasalliklarida alveolyar O_2 bosimi pasayganda ham qonning kislorodga to'yinishini deyarli saqlab qoladi; tik **o'rta qismi** (10–40 mm sim. ust.) to'qimalarda O_2 tarangligi biroz pasaysa ham ko'p kislorod ajralishini ta'minlaydi. S-simon shakl gemoglobin molekulasidagi gemlarning **kooperativ** ishlashi bilan bog'liq.

Egri chiziqning o'ngga siljishi (gemoglobinning O_2 ga yaqinligi kamayadi, kislorod gemoglobindan oson ajraladi): harorat ko'tarilganda, muhitda vodorod ionlari ortganda (pH pasayganda), CO_2 tarangligi ortganda (**Bor effekti**), eritrotsitlardagi **2,3-difosfoglitserat** miqdori ortganda. Bu holat ishlayotgan muskulda, ya'ni kislorodga ehtiyoj yuqori joyda kuzatiladi. **Chapga siljish** (kislorod gemoglobin bilan mustahkam bog'lanadi): harorat pasayganda, CO_2 tarangligi pasayganda, pH ortganda, 2,3-DFG kamayganda; shuningdek homila gemoglobini (HbF) egri chizig'i chapda joylashgan. Kislorodni ko'p iste'mol qiladigan a'zolarda (muskul, jigar, yurak, buyrak) oksigemoglobin ko'proq dissotsiatsiyalanadi: arterial qondagi 19 ml O_2 dan **5–6 ml** to'qimalarga o'tadi (arteriovenoz farq).

Siljish	Sabablari	Ahamiyati
O'ngga	Harorat ↑, H^+ ↑, CO_2 ↑, 2,3-DFG ↑	O_2 to'qimaga oson beriladi
Chapga	Harorat ↓, H^+ ↓, CO_2 ↓, 2,3-DFG ↓, HbF	O_2 mustahkam bog'lanadi

75. Plevra va alveoladagi bosim. Transpulmonal bosim



6-rasm. Nafas siklida hajm, alveolalardagi va plevra ichi bosimining o'zgarishi

Ko'krak qafasida joylashgan o'pka va ko'krak qafasi **plevra** (seroz parda) bilan o'ralgan; plevraning **visseral** va **parietal** varaqlari bor, ular orasida limfaga o'xshash seroz suyuqlik mavjud; u varaqlarning bir-biriga nisbatan sirpanishini ta'minlaydi. O'pkada muskullar yo'q (bronxlarda faqat bir oz silliq muskul tolalari bor), shuning uchun u mustaqil harakat qila olmaydi: nafas olganda va chiqarganda ko'krak qafasi ketidan passiv kengayib-torayadi. Atmosfera bosimi o'pkaga faqat ichkaridan, nafas yo'llari orqali ta'sir qilib, uni kengaytiradi va ko'krak qafasining ichki yuziga yopishtiradi (Donders modeli bu harakatlarni ko'rsatadi).

Plevra bo'shlig'idagi bosim atmosfera bosimidan past (**manfiy**). Buni plevra bo'shlig'iga kiritilgan igna yoki naychani manometrga ulab aniqlash mumkin. Osoyishta nafas olganda bu bosim **−6 mm sim. ust.**, nafas chiqarganda **−3 mm sim. ust.**, juda chuqur nafas olganda atmosfera bosimidan **20 mm sim. ust.** gacha past bo'lishi mumkin. Manfiy bosimning asosiy sababi — **o'pka to'qimasining elastik tortish kuchi** va plevra pardalarining havoni so'rish xususiyati. **Alveoladagi bosim**: nafas to'xtaganda va yo'llar ochiq bo'lganda atmosfera bosimiga teng; nafas olganda ko'krak qafasi va o'pka kengayib, alveolalarda bosim **2–3 mm sim. ust.** ga pasayadi va havo kiradi; nafas chiqarilganda hajm kichrayib, alveolalardagi bosim atmosferadan **3–4 mm sim. ust.** ga ortadi va havo chiqadi. Nafas yo'llari berk bo'lib, kuchli nafas olishga harakat qilinsa, bosim **−70 mm sim. ust.** gacha pasayishi, kuchli nafas chiqarishga harakat qilinsa **100 mm sim. ust.** gacha ortishi mumkin.

Transpulmonal bosim — alveoladagi va plevra bo'shlig'idagi bosimlar farqi ($P_{alv} - P_{pl}$); u o'pkani kengaytirib turuvchi kuch bo'lib, o'pka hajmini belgilaydi. Nafas olish oxirida u eng katta (plevradagi manfiylik ortgani uchun), nafas chiqarish oxirida kichik. Tik turgan odamda o'pka og'irligi tufayli **pastki qismlarda** transpulmonal bosim yuqori qismlardagiga nisbatan **past**; shu sababli pastki qismlar nafas chiqarish oxirida kuchliroq ezilgan bo'ladi, lekin nafas olganda oson kengayadi va yaxshiroq ventilyatsiyalanadi.

Davr	Plevra ichi	Alveolalar	Transpulmonal (taxminan)
Nafas olish oxiri	**−6**	0 (atmosfera)	**6**
Nafas chiqarish oxiri	**−3**	0	**3**

76. O'pkaning elastik tortishish kuchi va uning kelib chiqish sabablari

O'pkaning elastik tortishish kuchi — o'pka to'qimasining torayishga, hajmini kamaytirishga intilishi; u plevra bo'shlig'idagi **manfiy bosimning** asosiy sababi. Bu kuch uchta omilga bog'liq: 1) alveolalarni ichidan qoplagan modda — **surfaktant**ga, ya'ni **alveola devorining yuza tarangligi**ga; 2) o'pka to'qimasidagi **elastik tolalar**ning tarangligiga; 3) **bronx muskullarining tonusiga**. Elastik tortish kuchining **2/3** qismi alveola devori yuza tarangligiga bog'liq; shu sababli ko'krak qafasi ochilganda o'pka bujmayib, bo'shliqning faqat **1/3** hajmini egallaydi.

Alveolalarning ichki yuzasi yupqa suyuqlik pardasi bilan qoplangan; suvning yuza taranglik kuchi alveolani kichraytirishga va ularni bir-biriga yopishtirib qo'yishga intiladi (Laplas qonuni: kichik alveolada bosim katta). **Surfaktant** — alveolalarning ichki yuzasini **20–100 nm** qalinlikda qoplagan, **suvda erimaydigan fosfolipid** (asosan dipalmitoilfosfatidilxolin) modda; u yuza tarangligini kamaytiradi, alveolalar yopishib qolishiga va o'pka bujmayishiga yo'l qo'ymaydi, nafas ishini kamaytiradi (kichik alveolalarda yuza taranglik ko'proq pasaytiriladi, shu sababli ular katta alveolalarga havo uzatib bo'shamaydi).

Surfaktantni **2-tip pnevmotsitlar** sintezlaydi; parasimpatik (adashgan) nerv qo'zg'alganda sintezi kuchayadi, adashgan nerv kesilganda sekinlashadi. Surfaktant yetishmasa (muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda — respirator distress sindromi) alveolalar yopishib qoladi (atelektaz) va nafas olish juda qiyinlashadi. O'pka elastikligi pasaysa (emfizema), nafas olish osonlashadi, lekin nafas chiqarish qiyinlashadi.

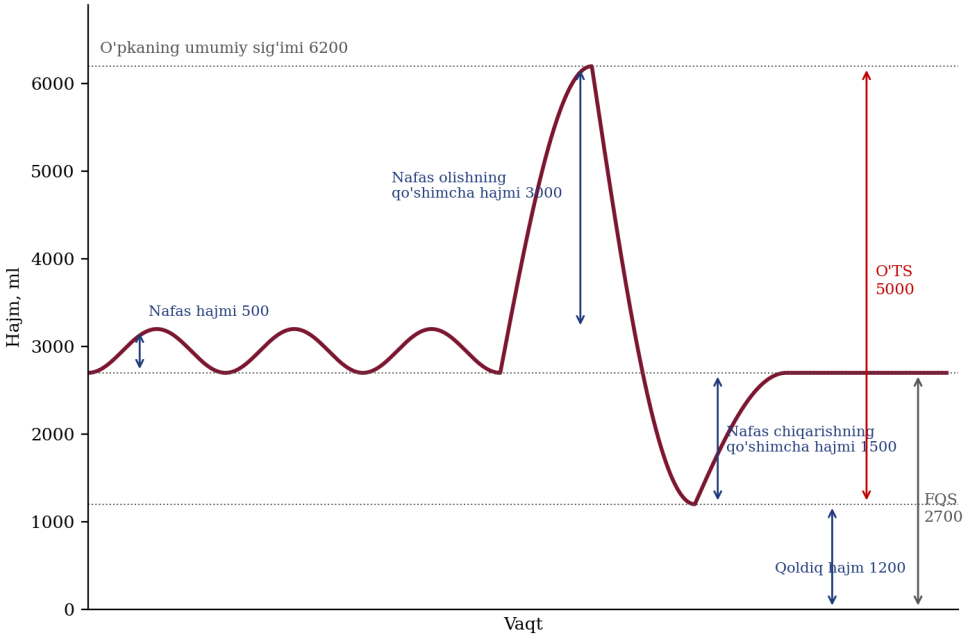
77. Pnevmotoraks va uning turlari

Oddiy sharoitda plevra bo'shlig'ida havo bo'lmaydi va bosim atmosferadan past. Plevra varaqlarining butunligi buzilib (ko'krak qafasi yoki o'pka jarohati), bo'shliqqa havo kirsa, undagi bosim **atmosfera bosimi** bilan tenglashadi — bu holat **pnevmotoraks** deyiladi. Natijada o'pka elastik kuch ta'sirida **bujmayadi (kollaps)** va nafas olishda kengaya olmaydi, ko'krak qafasining harakati o'pkani kengaytirmaydi; gaz almashinuvi buziladi.

Turlari: **ochiq pnevmotoraks** — ko'krak qafasi ochilganda yoki jarohatlanganda (o'q otilgan yoki pichoq yarasi) havo plevra bo'shlig'iga erkin kirib chiqadi; **yopiq pnevmotoraks** — plevra bo'shlig'iga igna orqali havo yuborilganda (tibbiyotda **tashxis va davolash** maqsadida, masalan, o'pka silida o'pkani «dam oldirish» uchun) yoki havo bir marta kirib, teshik yopilganda; undagi havo vaqt o'tib qonga so'riladi va bosim yana manfiy bo'ladi. **Klapanli (taranglashgan) pnevmotoraks** — havo bo'shliqqa kiradi, lekin chiqmaydi, bosim ko'tarilib, o'pka va o'rta qism (yurak, yirik tomirlar)ni siqadi; hayot uchun xavfli.

Ikki tomonlama ochiq pnevmotoraksda zudlik bilan yordam ko'rsatilmasa, o'lim yuz beradi; bunda **sun'iy nafas oldirish** (o'pkaga havoni bosim ostida yuborish) zarur. Birinchi yordam: jarohatni germetik bog'lam (okklyuziv) bilan yopish; keyin shifoxonada plevra bo'shlig'idagi havo drenaj orqali chiqariladi. Pnevmotoraks shikastlanish, o'pka kasalliklari (emfizema, bulla yorilishi) yoki o'z-o'zidan (spontan) paydo bo'lishi mumkin.

78. O'pka hajmi va sig'imlari



7-rasm. Spirogramma: o'pka hajmlari va sig'imlari

Hajmlar va sig'imlar **spirogramma**da ko'rinadi (spirograf yordamida yoziladi). **Nafas havosi (nafas hajmi)** — tinch holatda katta yoshli odam nafasga oladigan va chiqaradigan havo: **500 ml** (**300–800 ml**). **Nafas olishning qo'shimcha hajmi** — odatdagi nafas

olishdan keyin yana olish mumkin bo'lgan havo: **2000–3000 ml**. **Nafas chiqarishning qo'shimcha hajmi** — tinch nafas chiqargandan keyin yana chiqarish mumkin bo'lgan havo: qariyb **1500 ml**. **Qoldiq hajm** — eng chuqur nafas chiqargandan keyin ham o'pkada qoladigan havo: **1000–1500 ml**. Qo'shimcha hajmlar mavjudligi zarur bo'lganda nafasning chuqurlashishiga imkon beradi.

O'pkaning tiriklik sig'imi (O'TS) — nafas havosi, nafas olishning qo'shimcha hajmi va nafas chiqarishning qo'shimcha hajmi yig'indisi (**500 + 3000 + 1500 = 5000 ml**; ko'rsatkich **4000–5000** atrofida). Erkaklarda **4000–5000 ml**, ayollarda **3000–4500 ml** (taxminan 25% kam). U yoshga, jinsga, sog'liqqa, tana o'lchamiga, fazodagi holatga (tik turganda ko'p) va jismoniy chiniqqanlikka bog'liq; 40 yoshdan oshgach kamayadi. O'TS o'pka va ko'krak qafasining kengayish qobiliyati ko'rsatkichidir. **O'pkaning umumiy sig'imi** — o'pkaga sig'ishi mumkin bo'lgan maksimal havo: qoldiq hajm + O'TS = **5500–6500 ml**. **Funksional qoldiq sig'im** — tinch nafas chiqargandan keyin o'pkada qolgan havo: nafas chiqarishning qo'shimcha hajmi + qoldiq hajm = **2500–3000 ml**. **Nafas sig'imi** — nafas havosi + nafas olishning qo'shimcha hajmi (**500 + 3000 = 3500 ml**).

Funksional qoldiq sig'imning fiziologik ahamiyati — alveolyar havoning gaz tarkibida nafas olish va chiqarishga bog'liq o'zgarishlarni maromlab turish: tinch nafas hajmi (**500 ml**) funksional qoldiq sig'imdan bir necha marta kam bo'lgani uchun kislorodga boy, CO_2 kam oz miqdordagi havo katta funksional qoldiq sig'im bilan aralashganda alveolyar havo tarkibi uncha o'zgarmaydi. **Qoldiq havo**ning sud tibbiyoti uchun ahamiyati bor: tug'ilgandan keyin nafas olgan chaqaloq o'pkasi suvda cho'kmaydi, o'lik tug'ilgan bola o'pkasi esa (yozilmagan, havo yo'q) cho'kib ketadi. Qoldiq hajm va funksional qoldiq sig'imni spirometr bilan bevosita o'lchab bo'lmaydi — inert gazlar yordamida vositali aniqlanadi.

Ko'rsatkich	Miqdori, ml
Nafas hajmi	**500**
Nafas olishning qo'shimcha hajmi	**2000–3000**
Nafas chiqarishning qo'shimcha hajmi	**1500**
Qoldiq hajm	**1000–1500**
O'TS	**4000–5000**
O'pkaning umumiy sig'imi	**5500–6500**
Funksional qoldiq sig'im	**2500–3000**

79. Gazlarning parsial bosimi va tarangligi (kislorod va karbonat angidrid)

Gazlar aralashmasidagi har bir gazning o'ziga to'g'ri kelgan qismi shu gazning **parsial bosimi** deyiladi. Atmosfera bosimi **760 mm sim. ust.** bo'lganda kislorod **20,94%** (taxminan 21%) ni tashkil etgani uchun uning parsial bosimi ≈ **159 mm sim. ust.**. Alveolyar havo tana haroratida bo'lgani uchun umumiy bosimdan **47 mm sim. ust.** suv bug'iga to'g'ri keladi, qolgan **713 mm** kislorod, azot va karbonat angidridga. Shunga ko'ra alveolyar havoda kislorodning parsial bosimi (P_{O2}) ≈ **100–102 mm sim. ust.**, karbonat angidridniki (P_{CO2}) ≈ **40 mm sim. ust.**. Suyuqlikda (qonda) erigan gazning shunga mos kattaligi **parsial taranglik** deyiladi.

Havoning gaz tarkibi: **atmosfera havosida** kislorod **20,94%**, karbonat angidrid **0,03%**, azot **79,03%**; **nafasdan chiqqan havoda** kislorod **16%**, karbonat angidrid **4,5%**, azot **79,5%**; **alveolyar havoda** kislorod **14–14,4%**, karbonat angidrid **5,5–5,6%**, azot **80%**. Alveolyar

havo o'ziga xos «**ichki atmosfera**» vazifasini bajaradi; chiqarilgan havo alveolyar havo bilan zararli bo'shliq havosining aralashmasi bo'lgani uchun alveolyar havodan kislorodga boyroq va CO_2 ga kambag'alroq.

Qon va to'qimalarda taranglik: **arterial qonda** P_{O2} ≈ **100**, P_{CO2} ≈ **40**; **venoz qonda** P_{O2} ≈ **40**, P_{CO2} ≈ **46**; **to'qima suyuqligida** P_{O2} **20–40**, P_{CO2} ≈ **46**; **hujayra ichida (mitoxondriya)** P_{O2} ≈ **0,5**, P_{CO2} ≈ **60**. Gazlar parsial bosim (taranglik) **gradiyenti** bo'yicha o'tadi: kislorod alveoladan qonga, qondan to'qimaga; karbonat angidrid esa teskari yo'nalishda. Gaz bosimi yuqori bo'lsa, suyuqlikda ko'proq gaz eriydi; erish va chiqish dinamik muvozanat vujudga kelguncha davom etadi.

Muhit	P_{O2}, mm sim. ust.	P_{CO2}, mm sim. ust.
Atmosfera havosi	**159**	**~0,2**
Alveolyar havo	**100–102**	**40**
Arterial qon	**100**	**40**
Venoz qon	**40**	**46**
To'qima suyuqligi	**20–40**	**46**
Hujayra	**~0,5**	**~60**

80. Nafas markazi va uning tuzilmalari, faoliyati

Nafas markazi — nafasning ritmik harakatlarini boshqaruvchi, ya'ni nafas olish va chiqarishni almashtirib turuvchi neyronlar majmui. U markaziy nerv tizimining turli darajalarida joylashgan. Asosiy qismi **uzunchoq miyada** (bulbar markaz): **dorsal guruh** (yakka yo'l yadrosi atrofida) — asosan **inspirator** neyronlar, nafas ritmini hosil qiladi; **ventral guruh** — inspirator va **ekspirator** neyronlar, ular kuchaygan nafas vaqtida ishga tushadi. Uzunchoq miya nafas markazi nafasning **avtomatiyasini** ta'minlaydi: nafas markazi miyadan ajratilsa, nafas to'xtaydi.

Varoliy ko'prigida **pnevmotaksik markaz** joylashgan; u nafas olishni o'z vaqtida to'xtatib, ekspiratsiyaga o'tishini ta'minlaydi, nafas chastotasi va chuqurligini boshqaradi (uning faoliyati bulbar markazga ritmni moslashtiradi). **Orqa miyada** **3–5-bo'yin segmentlari** (diafragma nervi) va ko'krak segmentlarining oldingi shoxlaridagi **motoneyronlar** nafas muskullarini harakatlantiradi; ular bulbar markazning ijrochi bo'g'ini. **Gipotalamus, limbik tizim va bosh miya po'stlog'i** nafasni hissiyot, nutq va ixtiyoriy harakatlarga (nafasni to'xtatish, chuqurlashtirish, o'zgartirish) moslashtiradi.

Nafas markazi faoliyati **reflektor va gumoral** yo'l bilan boshqariladi. **Gumoral omillar**: qonda **CO_2** tarangligi ortishi (asosiy rag'batlantiruvchi), H^+ ortishi va O_2 tarangligi pasayishi xemoretseptorlarni qo'zg'atadi. **Mexanik reflekslar**: o'pka cho'zilish retseptorlari (Gering–Breyer refleksi). Nafas markazi ritmini bulbar neyronlar guruhlarining o'zaro ta'siri (inspirator neyronlar o'ziga xos o'z-o'zidan faol bo'lib, ekspiratorni tormozlaydi va aksincha) belgilaydi. Nafas markazi shikastlanishi (yoki dorilar — morfin, barbituratlar ta'siri) nafas to'xtashiga olib keladi.

Daraja	Tuzilma	Vazifasi
Uzunchoq miya	Dorsal va ventral guruh	Ritm hosil qilish, avtomatiya
Varoliy ko'prigi	Pnevmotaksik markaz	Inspiratsiyani to'xtatish, chastotani boshqarish

Daraja	Tuzilma	Vazifasi
Orqa miya	3–5 bo'yin va ko'krak segmentlari	Nafas muskullarini harakatga keltirish
Po'stloq, gipotalamus	—	Ixtiyoriy nafas, hissiyot ta'siri

81. Nafas muskullari biomekanikasi

Nafas muskullari asosan ko'ndalang-targ'il skelet muskullari va diafragmadan iborat; ular butun hayot davomida ritmik qisqarib turishi kerak. Biomekanika 72-savolda batafsil bayon etilgan; bu yerda umumiy qonuniyatlar. Nafas olishda **diafragma** yassilanadi, **tashqi qovurg'alararo** muskullar qovurg'alarni ko'taradi, ko'krak qafasi hajmi uch yo'nalishda ortadi; plevra va alveolalardagi bosim pasayadi; atmosfera va alveolalar orasida bosim gradiyenti hosil bo'lib, havo alveolalarga kiradi. Nafas olish nafas chiqarishdan qisqaroq: ularning nisbati **1 : 1,3**; tinch holatda katta yoshli odam daqiqada **16–20** marta nafas oladi.

Nafas chiqarish osoyishta holatda **passiv**: muskullar bo'shashgach, ko'krak qafasi nafas olishda to'plangan elastik energiya va o'pkaning elastik tortishishi hisobiga dastlabki holatiga qaytadi; alveolalardagi bosim atmosferadan **3–4 mm sim. ust.** ga ortadi va havo chiqadi. Nafas muskullari qisqarishi **nafas markazi** impulslari bilan boshqariladi: nafas olish boshlanishidan oldin avval diafragmada, keyin qovurg'alararo muskullarda qo'zg'alish rivojlanadi. Chuqur nafasda **yordamchi muskullar** ham qisqaradi (narvonsimon, ko'krak, trapetsiya muskullari); nafas chiqarishda qorin va ichki qovurg'alararo muskullar ishtirok etadi.

Nafas turlari: **ko'krak (qovurg'a)** turi — asosan qovurg'alararo muskullar ishi (ayollarda); **qorin (diafragmal)** turi — diafragma ishi (erkaklarda); **aralash** tur. Nafas muskullari charchashga chidamli, lekin og'ir kasalliklarda (nevrologik, miasteniya, yuqori bo'yin shikastlanishi) falajlanishi nafas yetishmovchiligiga olib keladi.

82. Nafasni boshqarishdagi mexanoretseptorlar

Nafas yo'llari va o'pkada nafas markaziga afferent impulslar yuboruvchi bir necha turdagi **mexanoretseptorlar** bor; ularning axboroti **adashgan nerv** orqali nafas markaziga boradi. **Cho'zilishga sezgir retseptorlar** — bronx va bronxiollarning silliq muskullarida joylashgan, sekin moslashuvchi; o'pka kengayishi (nafas olish) bilan qo'zg'aladi va nafas olishni tormozlab, nafas chiqarishni boshlaydi (**Gering–Breyer refleksi**). Ular nafas chuqurligi va chastotasini boshqaradi, o'pkani haddan tashqari cho'zilishdan saqlaydi.

Irritant retseptorlar (tez moslashuvchi) — nafas yo'llari epiteliysi ostida joylashgan; chang, tutun, kimyoviy gazlar (ammiak, sulfit), sovuq havo va mexanik ta'sirlanishga javob beradi: **yo'tal, bronxospazm**, tez va yuza nafas chaqiradi. Hiqildoq va kekirdak retseptorlari **yo'tal**, burun bo'shlig'i retseptorlari **aksirish** refleksini chiqaradi (himoya nafas reflekslari): odam yo'talganda yoki aksirganda o'pkadan katta bosimda chiqayotgan havo zarrachalarni tashqariga olib chiqadi. **J-retseptorlar (yukstakapillyar)** — alveola devori yonida, kapillyarlar yaqinida; interstitsial bo'shliq suyuqlikka to'lganda (o'pka shishi, yallig'lanish, kapillyar bosimining ortishi) va ba'zi moddalar ta'sirida qo'zg'aladi: **tez va yuza nafas**, hansirash hissi (dispnoe), ba'zan nafas to'xtashi (apnoe), bradikardiya.

Boshqa mexanoretseptorlar: nafas muskullaridagi **muskul urchuqlari** va pay organlari (qovurg'alararo muskullar uzunligi va kuchini nazorat qiladi), **ko'krak qafasi retseptorlari**. Bu mexanoretseptorlar nafas markazi bilan birgalikda nafasning **reflektor boshqarilishini**

ta'minlaydi va uni nafas yo'llari holatiga, o'pka hajmiga, ko'krak qafasi harakatiga moslashtiradi.

Retseptor	Joylashishi	Qo'zg'atuvchi	Refleks
Cho'zilishga sezgir	Bronx silliq muskullari	O'pka kengayishi	Inspiratsiyani tormozlash
Irritant	Nafas yo'llari epiteliysi	Chang, tutun, gaz	Yo'tal, bronxospazm
J-retseptor	Alveola devori yonida	Interstitsial suyuqlik ortishi	Tez yuza nafas, dispnoe

83. Gering–Breyer refleksi va uning ahamiyati

Gering–Breyer refleksi (1868) — nafas olishda o'pka kengayganda bronx va alveola devoridagi **cho'zilishga sezgir retseptorlar** qo'zg'alib, nafas olishni to'xtatishi va **nafas chiqarishni** boshlashi; ya'ni o'pka cho'zilishi inspiratsiyani tormozlaydi, o'pka torayishi esa uni rag'batlantiradi. Refleks yoyi: retseptorlar (bronx va bronxiollar silliq muskullarida) → **adashgan nerv afferent tolalari** (Gering nervi) → uzunchoq miyadagi nafas markazi → inspirator neyronlar tormozlanadi → ekspiratsiya boshlanadi → o'pka torayadi, retseptorlar qo'zg'alishi kamayadi → inspiratsiya yana boshlanadi.

Ahamiyati: 1) nafas markazining ritmik ishini **o'z-o'zini boshqarish** (inspiratsiya va ekspiratsiyaning almashinuvi); 2) **nafas chuqurligi va chastotasi** nisbatini belgilash — o'pka hajmi katta bo'lganda nafas qisqa va tez, kichik bo'lganda chuqur bo'ladi; 3) o'pkani **ortiqcha cho'zilishdan** saqlash; 4) tinch nafasda nafas chiqarish muskullarini ishga tushirmaslik. Refleksning ahamiyati odamda tinch nafasda kam ifodalangan, lekin chuqur nafas olishda (tidal hajm 1 l dan ortganda) va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda katta. Adashgan nerv ikkala tomonlama kesilsa, nafas **siyrak va chuqur** bo'lib qoladi (inspiratsiya uzayadi). Pnevmotaksik markaz ham xuddi shunday vazifani bajaradi.



84. Markaziy va periferik xemoretseptorlar

Xemoretseptorlar qonning va miya suyuqligining kimyoviy tarkibiga (O_2, CO_2, H^+) sezgir bo'lib, nafasning gumoral boshqarilishini ta'minlaydi. **Markaziy xemoretseptorlar** — **uzunchoq miyaning ventral yuzasida** (nafas markazi yaqinida) joylashgan; ular miya orqa suyuqligi va miya to'qimasi hujayra tashqarisidagi suyuqlikdagi **H^+ konsentratsiyasiga** sezgir. Qondagi **CO_2** gematoensefalik to'siqdan oson o'tib, miya suyuqligida karbonat kislota hosil qiladi va H^+ ortishi markaziy xemoretseptorlarni qo'zg'atadi. H^+ va HCO_3^- to'siqdan qiyin o'tadi. Markaziy xemoretseptorlar CO_2 ga juda sezgir, lekin O_2 ga sezgir emas; nafas markazini bevosita rag'batlantiradi.

Periferik xemoretseptorlar — **uyqu arteriyasi tanachalari** (sinokarotid zona; afferent yo'l — til-halqum nervi, IX) va **aorta yoyi tanachalari** (adashgan nerv, X) da joylashgan. Ular arterial qonda **O_2 tarangligi pasayishi** (ayniqsa **60 mm sim. ust.** dan past), **CO_2 va H^+ ortishiga** javob beradi. Periferik retseptorlar kislorod yetishmasligiga asosiy sezuvchi bo'lib, qon gaz tarkibi o'zgarganda nafasni tez (sekundlar ichida) o'zgartiradi, markaziylar esa sekinroq, lekin CO_2 ga kuchliroq ta'sir etadi.

Xemoretseptorlar qo'zg'alishi nafas markaziga yetib, **nafas chuqurligi va chastotasi** ortishiga (**giperventilyatsiya**) olib keladi; natijada CO_2 chiqarilib, O_2 miqdori ortadi. Nafas ixtiyoriy to'xtatilsa, qonda CO_2 tarangligi ortib, ma'lum darajaga yetgach xemoretseptorlarning kuchli qo'zg'alishi natijasida nafas ixtiyoriy nazoratdan chiqadi va nafas olish tiklanadi. Xemoretseptorlarning qo'zg'alishi qon aylanishiga ham ta'sir qiladi (tomirlar torayishi, bosim ortishi — pressor refleks).

Xemoretseptor	Joyi	Sezgirligi	Nerv
Markaziy	Uzunchoq miya ventral yuzasi	H^+ (CO_2 orqali)	Bevosita
Periferik	Uyqu arteriyasi va aorta tanachalari	O_2 ↓, CO_2 ↑, H^+ ↑	IX va X nervlar

85. Yuqori va past atmosfera bosimi sharoitida nafas olish

Atmosfera bosimi dengiz sathida **760 mm sim. ust.**; balandlik ortgan sari u pasayadi (taxminan **5500 m** da ikki baravar kam), kislorod ulushi o'zgarmasa-da, uning **parsial bosimi** pasayadi — **gipoksik gipoksiya** paydo bo'ladi. **Past bosim sharoitida** (baland tog', uchish): O_2 parsial bosimi kamayadi, arterial qon kislorod bilan to'yinmaydi; reaksiya: periferik xemoretseptorlar qo'zg'alib **nafas tezlashadi va chuqurlashadi (giperventilyatsiya)**, yurak urishi tezlashadi, qon depodan chiqadi, uzoq muddatda **eritropoetin** ko'payib, eritrotsitlar va gemoglobin miqdori oshadi (moslashish — akklimatizatsiya), to'qimalarda kapillyarlar soni va mioglobin ortadi. Moslashmagan odamda **tog' kasalligi** (bosh og'rig'i, hansirash, bo'shashish, ko'ngil aynishi, uyquning buzilishi, o'pka va miya shishi) rivojlanadi; **balandlik kasalligi** ham shunga o'xshash.

Yuqori bosim sharoitida (g'avvoslar, kessonda ishlash, barokameralar): gazlarning qonda erishi bosimga mos ravishda ortadi. **Azot narkozi** — chuqurlikda azotning to'qimalarda ko'p erishi markaziy asab tizimiga ta'sir qiladi (mast bo'lish). **Kislorod zaharlanishi** — yuqori bosimda kislorod toksik (talvasa, o'pka shikastlanishi). **Dekompression (kesson) kasalligi** — chuqurlikdan tez ko'tarilganda yoki bosim tez pasaytirilganda qonda va to'qimalarda erigan azot pufakchalar ko'rinishida ajralib, tomirlarni berkitadi (bo'g'imlarda og'riq, falaj, emboliya, o'lim). Ularni oldini olish uchun bosimni asta-sekin, bosqichma-bosqich pasaytirish (dekompressiya) va azot o'rniga geliy qo'llash lozim.

Umumiy qonuniyat: suyuqlikda erigan gaz miqdori uning parsial bosimiga to'g'ri proporsional (**Genri qonuni**); bosim tez o'zgarsa, gaz suyuqlikdan pufakchalar sifatida ajraladi. Balandlikka chiqishda va g'avvoslik qilishda organizmning moslashish imkoniyati cheklangan, shuning uchun bosimni asta-sekin o'zgartirish, kislorod niqoblari va germetik kabinalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Sharoit	O'zgarish	Reaksiya va oqibat
Past bosim (baland tog')	P_{O2} ↓ — gipoksiya	Giperventilyatsiya, yurak tezlashishi, eritropoetin ↑; tog' kasalligi
Yuqori bosim (g'avvoslik)	Gazlar ko'p eriydi	Azot narkozi, O_2 zaharlanishi; tez ko'tarilganda kesson kasalligi

86. Gipoksiya va uning turlari

Gipoksiya — to'qimalarning kislorod bilan yetarli ta'minlanmasligi yoki ularning kislorodni o'zlashtira olmasligi natijasida kelib chiqadigan tipik patologik jarayon; u hujayralarda oksidlanuvchi fosforillanish (ATF hosil bo'lishi) buzilishi va energiya tanqisligiga olib keladi. Eng sezgir a'zolar: bosh miya (qon aylanishi to'xtasa, **4–5 min** dan keyin qaytmas o'zgarishlar), yurak, buyrak, jigar. Kelib chiqish sababi va mexanizmiga ko'ra gipoksiya **beshta** asosiy turga bo'linadi.

1) **Gipoksik (ekzogen) gipoksiya** — kirayotgan havoda kislorod kam yoki parsial bosimi past (baland tog', yopiq xona, havo kam sharoit). 2) **Nafas (respirator) gipoksiya** — o'pkada gaz almashinuvi buzilishi (zotiljam, o'pka shishi, pnevmotoraks, emfizema, nafas markazi falaji). 3) **Gemik (qon) gipoksiya** — qonning kislorod sig'imi kamayishi: **anemiya** (eritrotsit va gemoglobin kamayishi), **CO bilan zaharlanish** (karboksigemoglobin), **metgemoglobin** hosil bo'lishi (nitritlar, anilin). 4) **Sirkulyator (qon aylanish) gipoksiya** — qon oqimi yetarli emas: yurak yetishmovchiligi, shok, tomir torayishi va tromboz (ishemik), vena dimlanishi (dimlanish). 5) **Gistotoksik (to'qima) gipoksiya** — to'qimalar kislorodni o'zlashtira olmaydi: tsianidlar va boshqa nafas fermentlari (sitoxrom oksidaza) ingibitorlari, spirt, narkotiklar, tiamin tanqisligi.

Bundan tashqari **aralash** gipoksiya (bir necha sabab birgalikda) va **yuklama gipoksiyasi** (juda og'ir jismoniy ishda kislorodga ehtiyoj ta'minotdan oshib ketganda) farqlanadi. **Moslashish mexanizmlari**: nafas va yurak faoliyatining kuchayishi, qon zaxiralari chiqishi, eritrotsitlar ko'payishi, kislorod utilizatsiyasi koeffitsiyentining oshishi (tinchlikda **30–40%**, og'ir ishda muskul va yurakda **90%** gacha), mioglobin va to'qima fermentlari faolligi oshishi, glikolizning kuchayishi. Davolash sababga bog'liq: kislorod ingalyatsiyasi, giperbarik oksigenatsiya, sabab bartaraf etish.

Tur	Mexanizmi	Misol
Gipoksik	Havoda O_2 kam	Baland tog'
Nafas	O'pkada gaz almashinuvi buzilgan	Zotiljam, o'pka shishi
Gemik	Qonning O_2 sig'imi ↓	Anemiya, CO zaharlanishi
Sirkulyator	Qon aylanishi yetishmaydi	Yurak yetishmovchiligi, shok
Gistotoksik	To'qima O_2 ni o'zlashtira olmaydi	Tsianid zaharlanishi

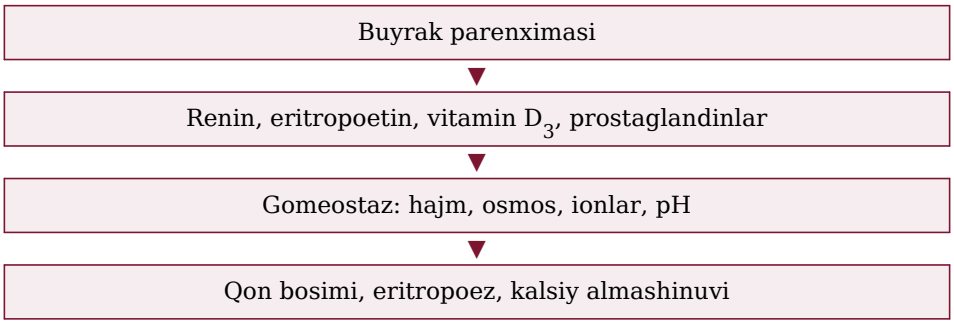
4-qism. Ajratuv (buyrak) fiziologiyasi

87. Buyrakning chiqaruvdan tashqari funksiyalari

Buyraklar faqat siydik hosil qilib, almashinuv mahsulotlarini chiqaruvchi a'zo emas, ular ichki muhit barqarorligini ta'minlovchi ko'p vazifali a'zodir. **Gomeostatik funksiya**: buyraklar qon va to'qimalararo suyuqlik **hajmi**ni, **osmotik bosimi**ni, **ion tarkibi**ni (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-, fosfatlar) va **kislota-asos muvozanati**ni (pH) saqlaydi: suv va tuzlar miqdorini o'zgartirib, kislota (H^+) va ishqor (HCO_3^-) ni ajratib, qon pH ini **7,4** atrofida ushlab turadi. Shuningdek ular **arterial bosimni** saqlashda ishtirok etadi (renin–angiotenzin tizimi, natriy va suv balansi).

Inkretor (endokrin) funksiya: buyraklarda biologik faol moddalar hosil bo'ladi: **renin** (yukstaglomerulyar apparatda; qon bosimini boshqaradi), **eritropoetin** (eritropoezni kuchaytiradi), vitamin D_3 ning faol shakli **1,25-dioksixolekalsiferol** (kalsiy va fosfor almashinuvi), **prostaglandinlar** va **kininlar** (bradikinin; qon oqimi va natriy ajralishini boshqaradi), urokinaza (fibrinolizda). **Metabolik funksiya**: buyraklar oqsil, yog' va uglevodlar almashinuvida ishtirok etadi — aminokislotalar sintezi va parchalanishi, **glyukoneogenez** (ochlikda buyrak glyukoza ishlab chiqaradi, jigar bilan taqqoslanadigan miqdorda), peptid gormonlarni (insulin, gastrin, glyukagon) parchalaydi, lipidlar almashinuvida qatnashadi.

Himoya funksiyasi: organizmga tushgan yot moddalar (dori, toksinlar), ortiqcha fiziologik faol moddalarni chiqaradi. **Qon ivishida** ishtirok etadi (fibrinolitik moddalar, tromboplastin). **Qon tarkibini boshqarish**: eritropoetin orqali eritrotsitlar soni, plazma oqsillari miqdori (filtratsiyada oqsil yo'qotmaslik) va boshqalar. Buyrak qon bilan juda boy ta'minlangan: daqiqada ≈ **1200 ml** qon (butun qonning **20–25%** i), buyrak massasi esa tana vaznining atigi **0,3%** i. Buyrak yetishmovchiligida bu funksiyalarning barchasi buziladi: anemiya, gipertoniya, suyak kasalligi (osteodistrofiya), atsidoz.

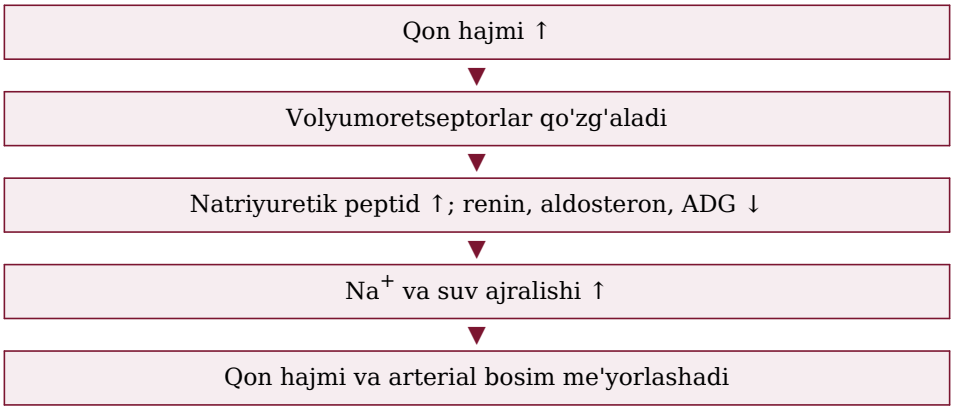


88. Buyrakning arterial bosimni, osmotik bosimni va suyuqlik hajmini ushlab turishdagi vazifalari

Arterial bosimni buyrak bir necha mexanizm orqali boshqaradi. Birinchidan, **renin–angiotenzin–aldosteron tizimi**: buyrak qon ta'minoti kamaysa yoki qon bosimi pasaysa, yukstaglomerulyar hujayralar **renin** ajratadi; renin plazmadagi angiotenzinogenni (α_2-globulin) **angiotenzin I** (dekapeptid)ga aylantiradi, u fermentlar ta'sirida **angiotenzin II** (oktapeptid)ga o'tadi. Angiotenzin II kuchli **tomir toraytiruvchi**, simpatik tizimni faollashtiradi, aldosteron ajralishini kuchaytiradi va tashnalik chaqiradi: natijada periferik qarshilik ortadi, Na^+ va suv ushlanadi, bosim ko'tariladi. Ikkinchidan, buyrak **qon hajmi**ni o'zgartirib bosimni boshqaradi: bosim ortsa siydik ajralishi ko'payadi (**bosim diurezi**), qon hajmi kamayadi, yurakka qaytish va sistolik hajm kamayadi — bosim pasayadi; bosim pasaysa teskari.

Osmotik bosimni buyrak suv va tuzlar ajralishini o'zgartirib saqlaydi. Organizmda suv ortiqcha bo'lsa, qon osmotik bosimi pasayadi, gipotalamus osmoretseptorlari faolligi kamayadi, **ADG** ajralishi kamayadi, distal kanalcha va yig'uvchi nay suvga o'tkazuvchanligi pasayadi — ko'p miqdorda **gipotonik** siydik chiqadi (osmolyarligi **~50 mosm/l**, diurez **18 ml/min** gacha). Suv kam bo'lsa, ADG ortadi, suv qayta so'riladi va oz miqdorda **gipertonik** siydik (**1200 mosm/l** gacha, diurez **0,5–0,6 ml/min**) hosil bo'ladi. Natriy balansini **aldosteron** boshqaradi.

Suyuqlik hajmini ushlab turish: qon (hujayradan tashqari suyuqlik) hajmi ortsa, yurak bo'lmachalari va tomirlarning **volyumoretseptorlari** qo'zg'aladi, bo'lmachalardan **natriyuretik peptid** ajraladi, renin, aldosteron va ADG ajralishi kamayadi — Na^+ va suv ajralishi ko'payadi (hajm me'yorlashadi). Qon hajmi kamaysa (qon yo'qotish, suvsizlanish) teskari jarayon ishga tushadi: renin va aldosteron, ADG ko'payadi, Na^+ va suv ushlanadi. Buyrak qon aylanishining **o'zini boshqarish** qobiliyati yuqori: umumiy arterial bosim **90–190 mm sim. ust.** oralig'ida o'zgarganda ham buyrak qon oqimi va filtratsiya o'zgarmaydi. Shu tariqa buyraklar hajm, osmos va bosimni bir-biriga bog'langan tizim sifatida boshqaradi.



89. Nefron va uning turlari

Nefron — buyrakning tuzilish va funksional birligi; har bir buyrakda ularning soni **1–1,2 mln**. Nefron quyidagi qismlardan iborat: **buyrak tanachasi** — kapillyar **koptokcha** (glomerula) va uni o'rab turuvchi **Shumlyanskiy–Boumen kapsulasi** (Malpigi tanachasi); **proksimal burama kanalcha**; **Genle qovuzlog'i** (ingichka tushuvchi va yo'g'on ko'tariluvchi qismlar); **distal burama kanalcha**; so'ng nefron **yig'uvchi nay**ga ochiladi. Nefronning diametri **20–50 mkm**, uzunligi **35–50 mm**, barcha nefronlar kanalchalarining umumiy uzunligi taxminan **100 km** ga yetadi. Koptokchada **filtratsiya**, kanalchalarda **reabsorbsiya** va **sekretsiya** sodir bo'ladi.

Nefronlar joylashishi va tuzilishiga ko'ra uch turga bo'linadi. **Kortikal (yuza va intrakortikal) nefronlar** (**~80–85%**) — koptokchalari po'stloq moddasining yuza yoki o'rta qismida; Genle qovuzlog'i **qisqa** (mag'iz moddasining yuza qismigacha); olib ketuvchi arteriola kanalchalar atrofida kapillyar to'r hosil qiladi; asosiy vazifasi filtratsiya va reabsorbsiya. **Yukstamedullyar nefronlar** (**~15–20%**) — koptokchalari po'stloq va mag'iz chegarasida; Genle qovuzlog'i **uzun** (mag'izning chuqur qismigacha, so'rg'ichgacha); olib ketuvchi arteriola kapillyarlarga bo'linmay, to'g'ri tomir (vasa recta) shaklida mag'izga tushadi. Ular **siydikni quyultirish** (qarama-qarshi oqim tizimi) uchun javobgar.

Buyrak qon aylanishining o'ziga xosligi: qon **ikki marta** kapillyardan o'tadi — koptokchada (yuqori bosimli kapillyar, filtratsiya) va kanalchalar atrofida (past bosimli kapillyar, reabsorbsiya). Koptokchaning **keltiruvchi arteriola**si olib ketuvchi arteriolaga nisbatan kengroq, shu sababli kapillyarlarda bosim yuqori saqlanadi. Yukstaglomerulyar apparat (keltiruvchi arteriola, zich dog' hujayralari) qon bosimi va natriy konsentratsiyasini sezadi va renin ajratadi.

Nefron turi	Koptokcha joyi	Genle qovuzlog'i	Qon tomiri	Vazifasi
Kortikal	Po'stloq	Qisqa	Kanalchalar atrofida kapillyar to'r	Filtratsiya, reabsorbsiya
Yukstamedullyar	Po'stloq va mag'iz chegarasi	Uzun	To'g'ri tomirlar (vasa recta)	Siydikni quyultirish

90. Koptokchalardagi filtratsiya va filtratsion bosimning ahamiyati

Koptokchalarda qon plazmasidan oqsilsiz suyuqlik — **birlamchi siydik** filtrlanadi. Filtrlovchi to'siq uch qavatdan iborat: kapillyar **endoteliysi** (teshiklari — fenestrlar bor), **asosiy membrana** (asosiy filtr, manfiy zaryadli) va Boumen kapsulasi ichki varag'ining **podotsitlari** (oyoqchalari orasidagi tirqishlar). Molekulyar massasi **5500** gacha bo'lgan moddalar (suv, glyukoza, tuzlar, siydikchil) erkin o'tadi, massasi **80 000** ga yetganda (albumin) filtratsiya deyarli to'xtaydi; manfiy zaryadli moddalar qiyinroq o'tadi. Shu sababli birlamchi siydikda oqsil bo'lmaydi. Filtratsiya uchun filtr, filtrlanadigan suyuqlik (plazma) va harakatlantiruvchi kuch — **filtrlovchi bosim** zarur.

Samarali filtratsion bosim (SFB) quyidagi kuchlar farqidan hosil bo'ladi: **SFB = P_{gq} − (P_{gs} + P_{oq})**, bunda P_{gq} — koptokcha kapillyarida qonning **gidrostatik bosimi** (**65 mm sim. ust.**; filtratsiyani kuchaytiradi), P_{gs} — kapsula bo'shlig'idagi gidrostatik bosim (**15 mm sim. ust.**; qarshilik qiladi), P_{oq} — qon oqsillarining **onkotik bosimi** (**25 mm sim. ust.**; qarshilik qiladi). Demak **SFB = 65 − (25 + 15) = 25 mm sim. ust.**.

Ahamiyati: filtratsiya tezligi asosan SFB ga bog'liq; SFB qancha katta bo'lsa, filtratsiya shuncha tez. Qon bosimi pasayganda (shok, qon yo'qotish, tomir torayishi) SFB kamayadi va filtratsiya, shu bilan birga siydik ajralishi pasayadi (**40–50 mm sim. ust.** dan past bosimda siydik hosil bo'lmaydi). Onkotik bosim kamayganda (gipoproteinemiya) filtratsiya ortadi, siydik yo'llari berkilganda kapsuladagi bosim oshib filtratsiya kamayadi. Odam buyragida minutiga ≈ **125 ml** (sutkada ≈ **180 l**) plazma filtrlanadi, bu butun plazma hajmidan 60 marta ko'p.

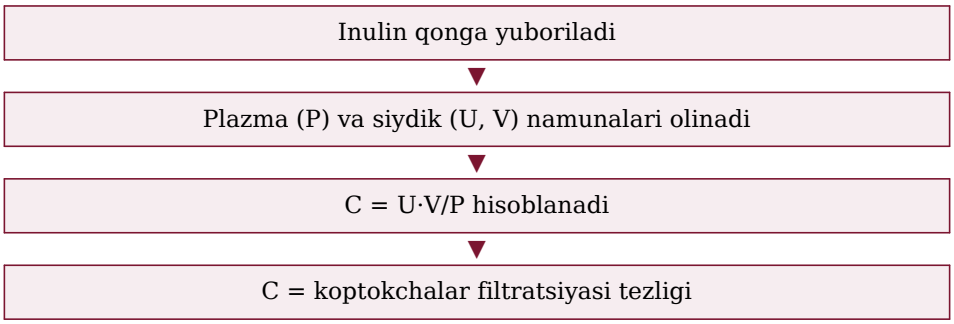
Bosim	mm sim. ust.	Yo'nalishi
Kapillyarda gidrostatik (P_{gq})	**65**	Filtratsiyani kuchaytiradi
Kapsulada gidrostatik (P_{gs})	**15**	Qarshilik
Onkotik (P_{oq})	**25**	Qarshilik
SFB	**25**	Filtratsiya

91. Birlamchi siydik hosil bo'lish tezligini o'rganish usuli

Koptokchalar filtratsiyasi tezligi (KFT, birlamchi siydik hosil bo'lish tezligi) **tozalanish (klirens)** usuli bilan aniqlanadi. Tozalanish koeffitsiyenti — vaqt birligida qaysi hajmdagi plazma biror moddadan to'liq tozalanishini ko'rsatadi. Buning uchun koptokchalarda erkin filtrlanadigan, kanalchalarda qayta so'rilmaydigan va ajratilmaydigan modda kerak — **inulin** (o'simlik polisaxaridi) bunday xossaga ega. U qonga venadan yuboriladi; so'ng plazma va siydik namunalari olinadi. Siydikka tushgan inulin miqdori filtrlangan miqdorga teng bo'ladi.

Formula: **C = (U × V) / P**, bunda **C** — tozalanish (KFT, ml/min), **U** — siydikdagi inulin konsentratsiyasi, **V** — minutlik diurez (ml/min), **P** — plazmadagi inulin konsentratsiyasi. Erkaklarda KFT ≈ **125 ml/min** (110–130), ayollarda ≈ **110 ml/min**; sutkada ≈ **180 l** birlamchi siydik hosil bo'ladi, tunda filtratsiya kunduzgidan ≈ **25%** kam. Klinikada inulin o'rniga **endogen kreatinin klirensi** (Reberg sinamasi) keng qo'llaniladi, chunki kreatinin organizmda doimo hosil bo'ladi; uning klirensi KFT ga yaqin.

Boshqa moddalar: **PAG (paraaminogippur kislota)** klirensi **buyrak plazma oqimi**ni (**~600 ml/min**) aniqlash uchun ishlatiladi, chunki u koptokchada filtrlanib, kanalchalarda sekretsiya qilinib, qondan deyarli to'liq tozalanadi. Agar modda klirensi inulinnikidan kichik bo'lsa, u kanalchalarda qayta so'riladi (glyukoza), katta bo'lsa — ajratiladi (PAG, penitsillin). KFT pasayishi buyrak yetishmovchiligini bildiradi.



92. Koptokchalar filtratsiyasini boshqarilish mexanizmi

Filtratsiya tezligi organizmning holatiga qarab o'zgarib turadi va bir necha mexanizm bilan boshqariladi. **O'z-o'zini boshqarish (autoregulyatsiya)**: arterial bosim **90–190 mm sim. ust.** oralig'ida o'zgarganda ham buyrak qon oqimi va filtratsiya **o'zgarmaydi**. Bunga ikki mexanizm sabab: **miogen mexanizm** — bosim ortganda keltiruvchi arteriola devori cho'ziladi va silliq muskullari qisqarib, tomirni toraytiradi; bosim pasayganda kengayadi; **tubuloglomerulyar teskari aloqa** — **yukstaglomerulyar apparatning zich dog' (macula densa) hujayralari** distal kanalcha boshida NaCl konsentratsiyasini sezadi; filtratsiya oshsa, NaCl ko'payadi va keltiruvchi arteriola torayadi, filtratsiya kamayadi.

Nerv boshqarilishi: buyrak tomirlari simpatik vazokonstriktor nervlar bilan ta'minlangan; simpatik tizim qo'zg'alishi (qo'rquv, og'riq, stress) keltiruvchi arteriolalarni toraytirib, filtratsiyani kamaytiradi (kuchli og'riq siydik ajralishini to'xtatishi mumkin — og'riq anuriyasi). Parasimpatik ta'sir kuchsiz. **Gumoral boshqarilish**: **angiotenzin II** olib ketuvchi arteriolani ko'proq toraytiradi (filtratsion bosimni saqlab turadi), **adrenalin va noradrenalin** tomirlarni toraytiradi, **natriyuretik peptid** keltiruvchi arteriolani kengaytirib filtratsiyani oshiradi, **prostaglandinlar** va **bradikinin** qon oqimini oshiradi, ADG katta dozada tomirlarni toraytiradi.

Bu mexanizmlar natijasida buyrak bosimning kundalik tebranishlarida ham filtratsiyani ish uchun me'yorda saqlaydi; kuchli bosim pasayishida (shok) autoregulyatsiya buziladi va filtratsiya kamayadi. Renin ajralishi distal kanalchada NaCl kamayganda yoki keltiruvchi arteriola cho'zilishi kamayganda tezlashadi.

Mexanizm	Mazmuni
Miogen	Bosim ↑ → keltiruvchi arteriola torayadi
Tubuloglomerulyar	NaCl ↑ → arteriola torayadi, filtratsiya ↓
Nerv	Simpatik: filtratsiya ↓
Gumoral	Angiotenzin II, adrenalin: ↓; natriyuretik peptid: ↑

93. Buyrak kanalchalarining siydik hosil bo'lishidagi ahamiyati

Oxirgi siydik hajmi va tarkibini uchta jarayon belgilaydi: koptokchalarda **filtratsiya**, kanalchalarda **reabsorbsiya** (qayta so'rilish) va **sekretsiya**. Koptokchada sutkasiga ≈ **180 l** birlamchi siydik hosil bo'ladi, lekin sutkalik diurez atigi **1–1,5 l**; ya'ni filtratning **~99%** i kanalchalarda qayta so'riladi. Kanalchalar epiteliysi ko'p energiya sarflaydi (Na/K-ATFaza), shuning uchun buyrak kislorodni ko'p iste'mol qiladi.

Proksimal burama kanalchada reabsorbsiya eng ko'p: **glyukoza**, **aminokislotalar**, vitaminlar, oqsil (pinositoz), peptidlar deyarli to'liq; Na^+ ning ≈ **65%** i, suvning ≈ **65%** i (izoosmotik), HCO_3^-, K^+, Cl^-. Bu yerda organik kislotalar (PAG, penitsillin, siydik kislota), organik asoslar (xolin) va H^+ **sekretsiya** qilinadi. **Genle qovuzlog'i**: ingichka tushuvchi qismda suv, yo'g'on ko'tariluvchi qismda Na^+, K^+, Cl^- (suvsiz) qayta so'riladi — **siydikni quyultirish** mexanizmining asosi (96–97-savol). **Distal burama kanalcha va yig'uvchi nay**: **aldosteron** ta'sirida Na^+ reabsorbsiyasi va K^+, H^+ sekretsiyasi, **ADG** ta'sirida suv reabsorbsiyasi — siydik tarkibi va miqdori ularda yakuniy shakllanadi.

Kanalchalar shuningdek ammoniy hosil qilib (**ammoniogenez**), bikarbonat qayta so'rib, kislota-asos muvozanatini saqlaydi. Kanalchalar **ajratish funksiyasi**: ba'zi moddalar

filtrlanmasdan to'g'ridan-to'g'ri qondan kanalchaga o'tadi (sekretsiya) — bu zaharli moddalar, dorilarni tezda chiqarishga imkon beradi. Natijada kanalchalar siydikning **miqdori, tarkibi, osmotik konsentratsiyasi va pH** ni shakllantiradi. Natriy reabsorbsiyasi: proksimalda ≈ **65%**, Genle qovuzlog'ida ≈ **25%**, distal va yig'uvchi nayda ≈ **9%**, siydik bilan ≈ **1%**.

Qism	Reabsorbsiya	Sekretsiya
Proksimal kanalcha	Glyukoza, aminokislota, vitamin, oqsil; Na^+ ≈ 65%; suv	Organik kislota va asoslar, H^+
Genle qovuzlog'i	Suv (tushuvchi), Na^+, Cl^- (ko'tariluvchi)	—
Distal kanalcha, yig'uvchi nay	Na^+ (aldosteron), suv (ADG)	K^+, H^+

94. Kanalchalardagi reabsorbsiya turlari va mexanizmlari

Moddalar kanalcha bo'shlig'idan qonga o'tishi uchun kanalcha epiteliysining ikki membranasidan o'tishi kerak: **lyuminal (apikal)** (kanalcha bo'shlig'iga qaragan) va **bazolateral** (qon tomonga qaragan). Apikal membranada tashuvchilar va ion kanallari, bazolateral membranada esa **Na/K-ATFaza**, Ca-ATFaza va ikkinchi tashuvchilar joylashgan. Moddalar epiteliy hujayralari orqali (**transsellyulyar**) yoki hujayralar orasidagi tirqishlar orqali (**parasellyulyar**) o'tadi.

Reabsorbsiya mexanizmlari: **Birlamchi faol transport** — to'g'ridan-to'g'ri ATF energiyasi sarflanadi va gradientga qarshi boradi (Na/K-ATFaza: Na^+ ni hujayradan qonga haydaydi; H-ATFaza; Ca-ATFaza). **Ikkilamchi faol transport (kotransport va antiport)** — Na^+ gradiyenti energiyasi bilan: **glyukoza, aminokislotalar, fosfat** apikal membranada Na^+ bilan birga hujayraga kiradi (simport), so'ng bazolateral membrana orqali yengillashgan diffuziya bilan qonga o'tadi; Na^+/H^+ almashinuvi (antiport). **Passiv transport** — diffuziya va osmos: konsentratsiya va osmotik gradiyentga ko'ra; suv Na^+ va boshqa osmotik faol moddalar ketidan **osmos** yo'li bilan (akvaporinlar orqali) qayta so'riladi; **siydikchil** sust diffuziya bilan so'riladi (filtrat oqimi tezlashsa reabsorbsiya kamayadi). **Pinositoz** — oqsillar (kam miqdorda filtrlangan) epitelial hujayraga botib, lizosomalarda aminokislotalargacha parchalanadi.

Elektrolitlar reabsorbsiyasi uchun nefron hujayralari ko'p energiya sarflaydi: sutkada ≈ **2330 mmol** Na^+ filtrlanadi, siydikda atigi ≈ **90 mmol** qoladi. Reabsorbsiya jadalligi moddaning **konsentratsiyasi**, kanalcha o'tkazuvchanligi va gormonlar (aldosteron, ADG, paratgormon) ta'siriga bog'liq. **Bo'sag'ali (yuqori bo'sag'ali) moddalar** (glyukoza, aminokislotalar) uchun **maksimal transport** bor: tashuvchilar to'yinsa, ortiqchasi siydikka chiqadi.

Mexanizm	Mohiyati	Misol
Birlamchi faol	ATF energiyasi, gradiyentga qarshi	Na/K-ATFaza
Ikkilamchi faol	Na^+ gradiyenti energiyasi	Glyukoza, aminokislota
Passiv	Diffuziya, osmos	Suv, siydikchil
Pinositoz	Endotsitoz	Oqsil

95. Bo'sag'ali moddalarning reabsorbsiyasi

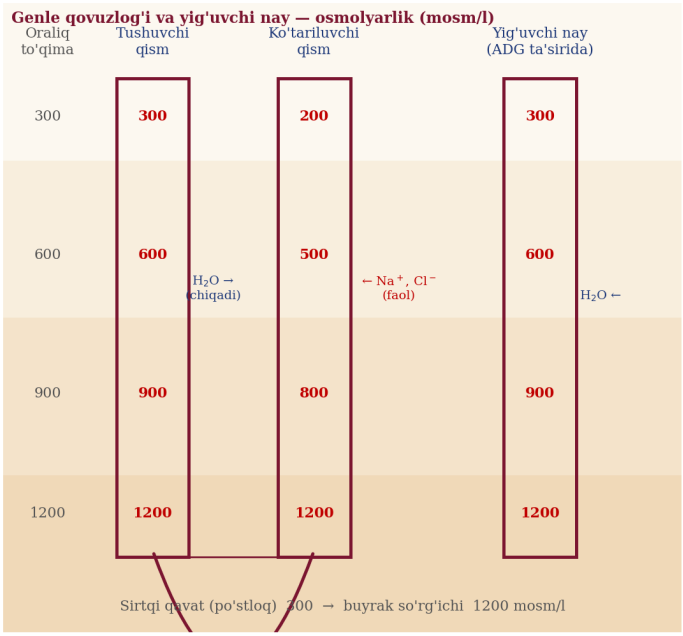
Bo'sag'ali moddalar — qondagi konsentratsiyasi ma'lum darajaga (bo'sag'aga) yetgandagina siydikka ajraladigan, ya'ni kanalchalarda qayta so'rilish chegarasi bo'lgan moddalar: **glyukoza, aminokislotalar, vitaminlar, bikarbonat, fosfat**. Sababi — kanalcha epiteliysidagi tashuvchilarning soni va ishlash tezligi cheklangan: ular to'liq ishga tushsa (**to'yinsa**), reabsorbsiya tezligi **maksimal transport** (T_{max}) darajasidan oshmaydi va ortiqcha miqdor siydikka chiqadi. **Bo'sag'asiz moddalar** (inulin, kreatinin, sulfatlar) reabsorbsiya qilinmaydi yoki juda kam qilinadi; qanchasi filtrlansa, shuncha ajraladi.

Eng muhim misol — **glyukoza**. Sutkada ≈ **200 g** (180 l × ~1 g/l) glyukoza filtrlanadi va proksimal kanalchada Na^+ bilan kotransport yordamida deyarli to'liq qayta so'riladi, shuning uchun siydikda glyukoza yo'q. Qonda glyukoza me'yorda ≈ **5 mmol/l**; qondagi miqdor ≈ **10 mmol/l** (**180 mg%**) ga yetganda glyukoza tashuvchilari to'yinadi va glyukoza siydikka chiqa boshlaydi — **glyukozuriya**; bu **buyrak bo'sag'asi** deyiladi. Qandli diabetda qon glyukozasi ko'p bo'lgani uchun glyukozuriya paydo bo'ladi, glyukoza o'zi bilan suvni olib chiqadi — siydik ko'p ajraladi (**poliuriya**) va tashnalik kuchayadi.

Bo'sag'a individual va gormonlarga (insulin, paratgormon) bog'liq. Aminokislotalar ham shunga o'xshash tarzda qayta so'riladi, ularning ko'pchiligi proksimal kanalchada. Bo'sag'ali moddalarning bu xususiyati organizmning foydali moddalarni yo'qotmasdan, ortiqchasini chiqarib tashlashga imkon beradi. Bo'sag'ali moddalar klinik diagnostikada qo'llaniladi: siydikda glyukoza, aminokislota, oqsil aniqlanishi buyrak yoki almashinuv kasalligidan dalolat beradi.

Modda turi	Reabsorbsiya	Misol
Bo'sag'ali	Qondagi konsentratsiya chegaradan oshganda siydikka chiqadi	Glyukoza, aminokislota, bikarbonat
Bo'sag'asiz	Reabsorbsiya yo'q yoki kam	Inulin, kreatinin, sulfat

96. Burama-oqava (qarama-qarshi oqim) tizimining ishlash prinsipi



8-rasm. Genle qovuzlog'i va yig'uvchi nayda osmolyarlik gradiyenti

Burama-oqava (qarama-qarshi oqim) tizimi siydikni quyultirish va suyultirish uchun xizmat qiladi. Tizimga Genle qovuzlog'ining **tushuvchi** va **ko'tariluvchi** qismlari, **yig'uvchi naylar** va **to'g'ri qon tomirlar (vasa recta)** kiradi; ular mag'iz moddasida bir-biriga parallel va yaqin joylashgan, suyuqlik qarama-qarshi yo'nalishda oqadi. **Tushuvchi qism** devori suvni oson o'tkazadi, lekin tuzlarni kam o'tkazadi; **ko'tariluvchi qism** (yo'g'on) hujayralari suvni o'tkazmaydi, lekin Na^+ va Cl^- ni faol (K^+-Na^+-$2Cl^-$ kotransport va nasos) to'qimalararo suyuqlikka haydaydi.

Ishlash prinsipi: proksimal kanalchadan **izoosmotik** (**300 mosm/l**) suyuqlik tushuvchi qismga kiradi. Tushuvchi qismdan **suv osmos bilan** mag'iz to'qimasiga o'tadi (to'qimaning osmotik bosimi yuqori), suyuqlik quyuqlashadi va qovuzloq uchida (buyrak so'rg'ichida) osmolyarligi **~1200 mosm/l** ga yetadi. Ko'tariluvchi qismda **Na^+ va Cl^-** to'qimaga haydaladi, suv o'tmaydi — suyuqlik **gipotonik** bo'lib qoladi (distal kanalcha boshida ≈ **200 mosm/l**). Haydalgan tuzlar mag'izda osmotik bosimni **oshiradi** (to'qimalararo suyuqlik bo'ylab po'stloqdan so'rg'ichga qarab **300 → 1200 mosm/l** gradiyent hosil bo'ladi) va u tushuvchi qismdan suvni tortishga imkon beradi. **Qarama-qarshi oqim ko'paytirgichi**: har bir ko'ndalang qatlamdagi kichik gradiyent (≈ 200 mosm/l) qovuzloq uzunligi bo'ylab ko'payib, katta (**900–1000 mosm/l**) gradiyentga aylanadi.

To'g'ri qon tomirlar (**vasa recta**) ham qarama-qarshi oqim almashinuvi tizimi sifatida ishlaydi: tuz va suv almashinib, mag'izdagi gradiyentni yuvib ketmasdan saqlaydi. **Siydikchil** (mochevina) mag'izda aylanib yurib (yig'uvchi nay → to'qima → Genle qovuzlog'i), mag'izdagi osmotik bosimni yanada oshiradi. Yig'uvchi nay mag'iz orqali o'tganda uning devori **ADG** ta'sirida suvni o'tkazadi: suv mag'iz to'qimasiga chiqadi, siydik quyuqlashadi. Yukstamedullyar nefronlarda (uzun qovuzloq) bu mexanizm eng yaxshi rivojlangan — shu tufayli buyrak **gipertonik** siydik ajrata oladi.

97. Siydikning quyuqlashish mexanizmi

Siydikning osmotik konsentratsiyasi suv balansiga qarab keng doirada (**50–1200 mosm/l**, plazmanikidan 4 baravar ko'p gacha) o'zgaradi. Siydik **quyuqlashishi** asosan **yig'uvchi nay** va **distal kanalcha**da, mag'iz moddasidagi yuqori osmotik bosim sharoitida, **ADG** (antidiuretik gormon, vazopressin) ta'sirida kechadi. Organizmda suv yetishmaganda (suvsizlanish, ter yo'qotish, tuz ko'p iste'mol qilish) qon osmotik bosimi ortadi, ADG ko'p ajraladi va **V_2-retseptorlar** orqali siklik AMF ni oshirib, **akvaporin-2** suv kanallarini yig'uvchi nay apikal membranasiga chiqaradi. Natijada devor suvga o'tkazuvchan bo'ladi va suv mag'izdagi yuqori osmotik bosim ta'sirida kanalchadan to'qimaga, so'ng to'g'ri tomirlar orqali qonga so'riladi. Siydik hajmi kamayadi (**0,5–0,6 ml/min** gacha), konsentratsiyasi oshadi (**gipertonik siydik**).

Quyuqlashish uchun zarur sharoitlar: 1) mag'izda **osmotik gradiyent** (**300 → 1200 mosm/l**), uni qarama-qarshi oqim tizimi (96-savol) va siydikchil hosil qiladi; 2) **ADG** ning yetarli miqdorda bo'lishi; 3) yig'uvchi nay devorining ADG ga sezgirligi. **Suyultirish**: suv ortiqcha bo'lsa ADG kamayadi, devor suv o'tkazmaydi, distal kanalchada tuzlar qayta so'rilishda davom etadi va ko'p gipotonik siydik (**~50 mosm/l**, diurez **18 ml/min** gacha) chiqadi. ADG yetishmasa (**qandsiz diabet**) kuniga **20 l** gacha suyuq siydik ajraladi.

Issiq iqlimda va jismoniy ishda ter bilan ko'p suv yo'qotganda buyrak oz miqdorda gipertonik siydik ajratib, organizmda suvni tejaydi. Quyuqlashtirish qobiliyati yoshga, buyrak kasalliklariga qarab pasayishi mumkin. Siydikning nisbiy zichligi ham shu qobiliyatni ifodalaydi (**1,001–1,040**).

Holat	ADG	Yig'uvchi nay devori	Siydik
Suv yetishmaydi	↑	Suvga o'tkazuvchan	Gipertonik, oz
Suv ortiqcha	↓	Suvni o'tkazmaydi	Gipotonik, ko'p

98. Siydik hosil bo'lishida sekretsiya jarayoni

Sekretsiya — moddalarning qondan kanalcha bo'shlig'iga kanalcha epiteliysi hujayralari orqali o'tkazilishi (filtratsiyadan tashqari). Bu jarayon moddalarning ajralishini tezlashtiradi va faol transport yoki sekretsiya tashuvchilari yordamida amalga oshadi. **Organik kislotalar** (paraaminogippur kislotasi — PAG, diodrast, penitsillin, siydik kislota, sulfanilamidlar) va **organik asoslar** (xolin, guanidin, tiamin, kreatinin qisman) proksimal kanalchada sekretsiya qilinadi: ular bazolateral membrana orqali hujayraga olinadi va apikal membrana tashuvchilari bilan kanalcha bo'shlig'iga chiqariladi. Shu sababli PAG qondan filtratsiya va sekretsiya natijasida deyarli to'liq tozalanadi (klirensi inulinnikidan ko'p). Probenetsid organik kislotalar sekretsiyasini kamaytiradi (penitsillin ta'sirini uzaytirish uchun ishlatiladi).

Kaliy (K^+) sekretsiyasi distal kanalcha va yig'uvchi nayda amalga oshadi: K^+ bazolateral membranadagi Na/K-nasos yordamida hujayraga olinib, so'ng apikal membrana kanallari orqali kanalcha bo'shlig'iga chiqariladi; **aldosteron** bu jarayonni kuchaytiradi (Na^+ reabsorbsiyasi bilan juft). Kaliy ajralishi hujayra ichidagi K^+ konsentratsiyasi va apikal membrana o'tkazuvchanligiga bog'liq. **Vodorod ioni (H^+) sekretsiyasi** proksimal va distal kanalchalarda amalga oshib, kislota-asos muvozanatini saqlaydi: H^+ bikarbonat bilan birikib CO_2 va suv hosil qiladi, bikarbonat qonga qaytadi; H^+ **ammiak** bilan birikib **ammoniy** hosil qiladi va siydik bilan chiqadi.

Ahamiyati: sekretsiya organizmdan **dori vositalari va zaharlarni** tez chiqarishga, kislota-asos muvozanati va kaliy balansini saqlashga imkon beradi. Siydik hosil bo'lishida filtratsiya, reabsorbsiya va sekretsiya birgalikda ishlaydi: ajratilgan modda miqdori = filtrlangan − qayta so'rilgan + sekretsiya qilingan.

99. Siydik hosil bo'lishining nerv va gumoral boshqarilishi

Nerv boshqarilishi. Buyrak **simpatik** (qorin chigali, buyrak chigali) va **parasimpatik** (adashgan nerv) nervlar bilan ta'minlangan. **Simpatik nervlar** buyrak tomirlarini toraytirib, qon oqimi va filtratsiyani kamaytiradi, kanalchalarda Na^+ reabsorbsiyasini va renin ajralishini kuchaytiradi; kuchli simpatik ta'sirda siydik ajralishi keskin kamayadi. **Parasimpatik (adashgan) nerv** kanalchalarda glyukoza reabsorbsiyasini va organik kislotalar sekretsiyasini tezlashtiradi. Hissiy ta'sirlar, **og'riq refleksi** diurezni to'xtatadi (og'riq anuriyasi), «suv ortishi» refleksi esa diurezni oshiradi. **Shartli reflekslar** yordamida siydik hosil bo'lishi o'zgartirilishi mumkin. Shuningdek, **gipotalamus** ADG ajralishi orqali diurezni boshqaradi.

Gumoral boshqarilish: **ADG (vazopressin)** — gipotalamusda hosil bo'lib, gipofiz orqa bo'lagi orqali ajraladi; yig'uvchi nay va distal kanalcha suvga o'tkazuvchanligini oshiradi, suv reabsorbsiyasini kuchaytiradi, siydik kam va quyuq bo'ladi. **Aldosteron** (buyrak usti bezi po'stlog'i) distal kanalcha va yig'uvchi nayda Na^+ reabsorbsiyasini va K^+, H^+ sekretsiyasini kuchaytiradi, suv Na^+ ketidan so'riladi; qon hajmi va bosimi oshadi. **Angiotenzin II** tomirlarni toraytiradi, aldosteron va ADG ajralishini kuchaytiradi, Na^+ reabsorbsiyasini oshiradi. **Natriyuretik peptid** (bo'lmacha) Na^+ va suv ajralishini oshiradi, diurezni

kuchaytiradi. **Paratgormon** Ca^{2+} reabsorbsiyasini oshirib, fosfat reabsorbsiyasini kamaytiradi; **kalsitonin** fosfat va Ca^{2+} ajralishini oshiradi; tiroksin, insulin, glyukokortikoidlar ham diurezga ta'sir qiladi.

Buyrakning o'z-o'zini boshqarish va nerv-gumoral mexanizmlari birgalikda siydik hajmi va tarkibini organizm ehtiyojiga moslashtiradi: suv, tuz, kislota-asos va osmotik muvozanatni saqlaydi. Nerv ta'siri ko'pincha gumoral omillar (renin, ADG, aldosteron) orqali amalga oshadi.

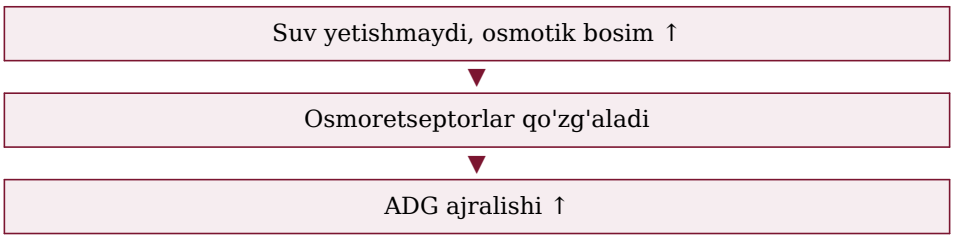
Omil	Ta'siri
Simpatik nerv	Filtratsiya ↓, Na^+ reabsorbsiyasi ↑, renin ↑
Parasimpatik	Glyukoza reabsorbsiyasi, organik kislotalar sekretsiyasi ↑
ADG	Suv reabsorbsiyasi ↑
Aldosteron	Na^+ reabsorbsiyasi ↑, K^+ sekretsiyasi ↑
Natriyuretik peptid	Na^+ va suv ajralishi ↑

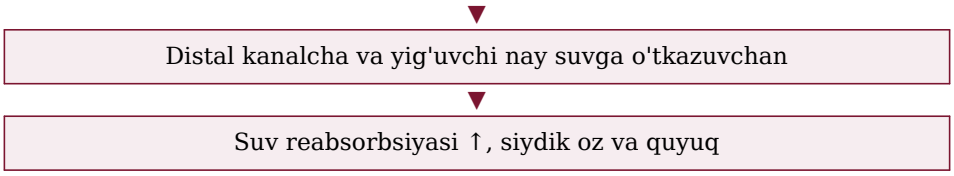
100. Antidiuretik refleks

Antidiuretik refleks — organizmda suv yetishmasligi yoki qon osmotik bosimining ortishiga javoban siydik ajralishini kamaytiruvchi (antidiurez) refleks. Qon osmotik bosimi ortganda (suv yo'qotish, tuzli ovqat) **osmoretseptorlar** qo'zg'aladi: **markaziy** (gipotalamus supraoptik yadrosi atrofida) va **periferik** (jigar, buyrak, taloq, tomir devori). Impulslar gipotalamusdagi **supraoptik va paraventrikulyar yadro** neyronlariga boradi, ular **ADG (vazopressin)** sintezlaydi va gipofiz orqa bo'lagi orqali qonga chiqaradi. ADG buyrakda **distal burama kanalcha va yig'uvchi nay** devoridagi V_2-retseptorlarga birikadi, siklik AMF orqali **akvaporin-2** kanallari sonini oshiradi va devorning suvga o'tkazuvchanligini ko'taradi. Natijada suv ko'p miqdorda qayta so'riladi, siydik hajmi kamayadi, konsentratsiyasi oshadi (**antidiurez**). Shu bilan birga **tashnalik** markazi qo'zg'alib, suv ichishga undaydi.

Teskari holat: ko'p suv ichilganda qon osmotik bosimi pasayadi, ADG ajralishi kamayadi, suv reabsorbsiyasi pasayadi va ko'p suyuq siydik ajraladi (**suv diurezi**). Qon hajmi ortganda volyumoretseptorlar (bo'lmachalar, yirik tomirlar) ADG ajralishini kamaytiradi va diurezni oshiradi (ADG miqdori **10–20 daqiqada** kamayadi). Qon hajmi kamayganda (qon yo'qotish) volyumoretseptorlar ADG ajralishini ko'paytiradi. Miyaning III qorinchasiga gipertonik NaCl yuborilsa, ADG ajralishi kuchayadi (natrioretseptorlar). ADG katta dozada arteriolalarni ham toraytirib bosimni oshiradi.

ADG yetishmasa **qandsiz diabet** (kuniga 20 l gacha suyuq siydik, doimiy tashnalik) rivojlanadi; ADG ortiqcha bo'lsa suv organizmda to'planadi, gipotonik gipergidratatsiya yuz beradi. Bu refleks organizm suv balansi va osmotik bosimini saqlashda eng muhim mexanizmlardan biri.



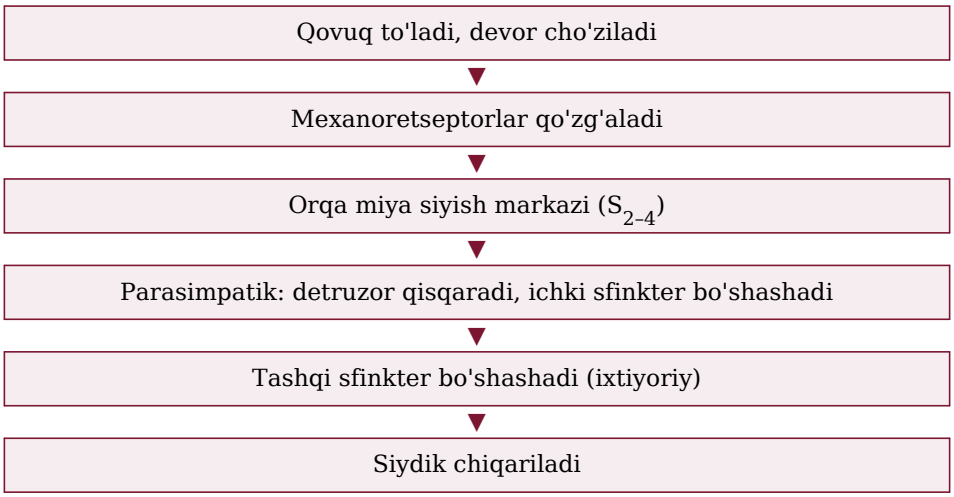


101. Siydik ajratish refleksi

Buyrak jomiga tushgan siydik **siydik yo'llari peristaltikasi** (**1–5 marta/min**) bilan **qovuqqa** o'tadi. Qovuq silliq muskuli (**detruzor**) **plastikligi** tufayli qovuq to'lganda bosim sekin ortadi: siydik hajmi **150 ml** ga yetganda cho'zilish retseptorlari qo'zg'alib, siydik qistashi paydo bo'ladi; **250–300 ml** ga yetganda bosim **12–15 sm suv ustuni** gacha ko'tariladi va **siydik ajratish refleksi** yuzaga keladi. Qovuq bo'ynida **ichki sfinkter** (silliq muskul, ixtiyorsiz) va siydik chiqarish kanalida **tashqi sfinkter** (ko'ndalang-targ'il muskul, ixtiyoriy) bor.

Refleks yoyi: **qovuq devoridagi mexanoretseptorlar** (cho'zilishga sezgir) → afferent tolalar (tos nervi) → **orqa miyaning dumg'aza segmentlari ($S_{2–4}$)**dagi **siyish markazi** → efferent **parasimpatik** tolalar (tos nervi) → **detruzor qisqaradi**, ichki sfinkter bo'shashadi. Shu vaqtda ixtiyoriy yo'l bilan **tashqi sfinkter** (olat nervi — n. pudendus orqali) bo'shashadi va siydik chiqariladi. **Simpatik nervlar** (pastki qorin chigali) qovuqni bo'shashtiradi va ichki sfinkterni qisqartiradi (siydik ushlab turish). Orqa miyadagi markaz bosh miya po'stlog'i, gipotalamus va ko'prikdagi markazlarning tormozlovchi yoki qo'zg'atuvchi ta'siri ostida: bolalarda refleks ixtiyorsiz, katta yoshda siyishni boshlash va to'xtatish ixtiyorga bo'ysunadi.

Orqa miya shikastlanishlarida refleks yo'q bo'lishi (siydik tutilishi) yoki ixtiyorsiz siyish (inkontinensiya) rivojlanadi. Kechasi siyish (**enurez**) bolalarda markaziy boshqaruv yetilmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

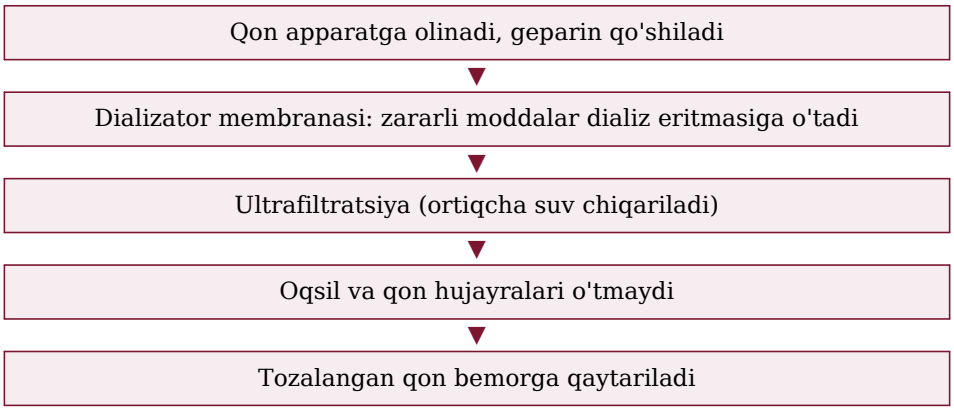


102. Sun'iy buyrakning ishlash prinsipi

Sun'iy buyrak (gemodializ apparati) buyrak yetishmovchiligida qonni almashinuv mahsulotlaridan tozalash va suv-elektrolit muvozanatini tiklash uchun xizmat qiladi. Ishlash prinsipi **diffuziya** va **ultrafiltratsiya**ga asoslangan: qon **yarim o'tkazgich (dializ) membrana**ning bir tomonidan, **dializ eritmasi** (tuz tarkibi plazmaga yaqin, siydikchil, kreatinin va boshqa zararli moddalar yo'q) qarama-qarshi yo'nalishda ikkinchi tomonidan oqadi. Membrana kichik molekulalarni (siydikchil, kreatinin, K^+, siydik kislota, ortiqcha tuzlar) o'tkazadi, qon hujayralari va oqsillarni o'tkazmaydi.

Jarayon: bemor qoni **arteriya (yoki fistula)** orqali apparatga haydaladi; ivishga qarshi **geparin** qo'shiladi. Dializatorda zararli moddalar **konsentratsiya gradiyenti** bo'yicha qondan dializ eritmasiga o'tadi, eritmadan esa zarur moddalar (bikarbonat, Ca^{2+}) qonga o'tadi (balans saqlanadi). **Bosim farqi** (membrananing ikki tomonida) bilan ortiqcha suv ajratiladi (**ultrafiltratsiya**). Qon va eritma qarama-qarshi oqadi (qarama-qarshi oqim) — diffuziya samarasi oshadi. Tozalangan qon venaga qaytariladi. Seans bir necha (**4–5**) soat davom etadi va haftada ikki-uch marta takrorlanadi.

Sun'iy buyrak **o'tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligi**, zaharlanishlar (dori, zahar) da qo'llaniladi; u buyrak almashtirish (transplantatsiya)gacha hayotni saqlaydi. Sun'iy buyrak buyrakning faqat chiqarish funksiyasini qisman almashtiradi, inkretor funksiyalarini (eritropoetin, renin, vitamin D) bajarmaydi, shu sababli bunday bemorlarda anemiya va suyak kasalliklari rivojlanadi. Muqobil usul — **peritoneal dializ** (qorin parda membrana vazifasini bajaradi).



103. Oxirgi siydik miqdori, tarkibi; birlamchi siydik, plazma va ter bilan solishtirish

Sutkalik diurez (oxirgi siydik miqdori) **1000–1800 ml** (qabul qilingan suyuqlikning ≈ **60–70%**). Siydik tiniq, **och sariq** rangli (urobilin, uroxrom bo'yoqlari), o'ziga xos hidli; **nisbiy zichligi** **1,001–1,040**; **osmolyarligi** **50–1200 mosm/l**; **pH** ovqatga bog'liq (**4,5–8,0**; oqsil ko'p bo'lsa kislotali, o'simlik ovqati ko'p bo'lsa ishqoriy). **Organik moddalardan**: siydikchil (**20–30 g/sutka**, siydik quruq qoldig'ining ≈ **2%**, azotli birikmalarning **~90%** ini), kreatinin (**1–2 g**), siydik kislota (**~1 g**), oz miqdorda aminokislotalar, gippur kislota, ammoniy tuzlari, vitaminlar, gormon metabolitlari; **anorganik**: NaCl (**10–15 g**), KCl, sulfatlar, fosfatlar, Ca va Mg tuzlari. **Oqsil, glyukoza, yog' va qon hujayralari** sog'lom odam siydigida **bo'lmaydi** (yoki izlari).

Birlamchi siydik — koptokchalarda hosil bo'ladigan **oqsilsiz plazma ultrafiltrati** (**180 l/sutka**); tarkibi (glyukoza, aminokislotalar, tuzlar, siydikchil) **plazmadagidek**, faqat oqsil deyarli yo'q; osmolyarligi plazmanikiga teng (**~300 mosm/l**). Kanalchalarda uning tarkibi tubdan o'zgaradi: foydali moddalar (glyukoza, aminokislotalar, suv, Na^{+}) qayta so'riladi, ortiqcha va zararli moddalar (siydikchil, kreatinin, sulfat, ammoniy) to'planadi va siydikda plazmaga nisbatan ancha ko'p konsentratsiyada bo'ladi: siydikchil — **65–70** baravar, kreatinin — **~70–100** baravar, siydik kislota va boshqalar. Plazma tarkibida oqsillar (**7–8%**) bor, glyukoza **80–120 mg%**.

Ter ham ajratish vazifasini bajaradi: suv, tuzlar (NaCl), siydikchil, siydik kislota, sut kislotasi va boshqalar; lekin ter **gipotonik** va kuchsiz konsentratsiyali suyuqlik (siydikka nisbatan),

oqsil va glyukoza yo'q; ter ajralishi asosan termoregulyatsiya uchun. Umumiy xulosa: buyrak oxirgi siydik tarkibini ongli ravishda shakllantiradi — unda zararli moddalar plazmadagiga nisbatan ko'p marta quyuqlashgan, foydali moddalar esa qayta so'rilgan; birlamchi siydik filtratsiya mahsuli, ter esa termoregulyatsiya va qisman ajratish mahsulidir.

Ko'rsatkich	Plazma	Birlamchi siydik	Oxirgi siydik	Ter
Hajmi	—	**180 l/sutka**	**1–1,8 l/sutka**	O'zgaruvchan
Oqsil	**7–8%**	Yo'q (izlari)	Yo'q	Yo'q
Glyukoza	**80–120 mg%**	Plazmadagidek	Yo'q	Yo'q (izlari)
Siydikchil	Oz	Plazmadagidek	Ko'p (**2%**, 60–70 marta)	Bor, oz
Na^+, Cl^-	Yuqori	Plazmadagidek	Reabsorbsiyadan keyin	Bor, gipotonik
Osmotik bosim	≈ 300 mosm/l	Izoosmotik	Gipo- yoki gipertonik (50–1200)	Gipotonik

5-qism. Yurak fiziologiyasi

104. Yurak muskullarining fiziologik xossalari

Yurak devori **miokard** — maxsus ko'ndalang-targ'il muskul to'qimasidan iborat. Yurakning mushak tolalari ikki turga bo'linadi: **ishchi (tipik) miokard** (bo'lmacha va qorinchalarning qisqaruvchi tolalari — qonni haydash) va **atipik tolalar** (ritm yetakchisi va o'tkazuvchi tizim hujayralari). Yurak muskulining asosiy to'rt fiziologik xossasi: **qo'zg'aluvchanlik, o'tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik va avtomatiya**; bundan tashqari **refrakterlik** ham muhim xossa hisoblanadi.

Qo'zg'aluvchanlik: tinchlik potensiali ≈ **−90 mV**, bo'sag'adan yuqori ta'sirotga harakat potensiali bilan javob beradi; miokard «**hamma yoki hech narsa**» qonuniga bo'ysunadi, chunki yurak **funksional sinsitiy** sifatida ishlaydi (bitta tola qo'zg'alsa, qo'zg'alish butun bo'lmacha yoki qorinchaga tarqaladi). **O'tkazuvchanlik**: qo'zg'alish hujayralar orasidagi **neksuslar** orqali tarqaladi; o'tkazuvchi tizimda tezlik ≈ **2 m/s** ga yetadi, ishchi miokardda ancha sekin, AV tugunda eng sekin. **Qisqaruvchanlik**: skelet muskulidan farqli ravishda miokardda tetanus bo'lmaydi; qisqarish kuchi hujayradan tashqaridan kiruvchi **Ca^{2+}** ga va diastolada miokard cho'zilishiga (Frank–Starling qonuni) bog'liq. **Avtomatiya**: yurak tashqi ta'sirotsiz ham ritmik qisqara oladi (ajratilgan yurak ham); asosiy ritm yetakchisi — sino-atrial tugun (**~70 imp/min**).

Refrakterlik: mutloq refrakter davr ≈ **270 ms**, nisbiy ≈ **30 ms**; u deyarli butun qisqarish davrini qoplagani uchun yurak **tetanusga o'ta olmaydi** va uzluksiz bo'shashishsiz qisqara olmaydi; shuningdek qo'zg'alishning yurakda halqa bo'ylab aylanishini (reentri) cheklaydi. Yurak muskulining **labilligi** nerv tolasiga nisbatan juda past (bir sekundda 3–4 qo'zg'alish). **Ekstrasistola** — yurakning navbatdagi me'yoriy qisqarishidan oldin kelgan rejadan tashqari qisqarish; undan keyin **kompensator pauza** bo'ladi, chunki navbatdagi SA tugun impulsi refrakter davrga tushadi. Skelet muskulidan yana bir farq: yurakning energiyasi asosan aerob oksidlanish (yog' kislotalari) hisobiga ta'minlanadi, mitoxondriyalar ko'p.

105. Kardiomiotsitlarning fiziologik xossalari

Kardiomiotsit — miokardning ishchi hujayrasi (uzunligi **50–120 mkm**, diametri **10–20 mkm**); uning o'zagida bir yoki ikki yadro, ko'p mitoxondriya, miofibrillalar va sarkoplazmatik retikulum bor. Hujayralar bir-biri bilan **oraliq disklar** (interkalyar disklar) orqali bog'langan: disklarning bir qismi hujayralarni mexanik bog'laydi (desmosomalar), ikkinchi qismidan moddalar o'tadi va uchinchisi — **neksus (gap-junction)** — elektr qarshiligi juda kam bo'lib, qo'zg'alishni bir hujayradan ikkinchisiga o'tkazadi. Shu sababli miokard **funksional sinsitiy** sifatida ishlaydi.

Kardiomiotsit **harakat potensiali** (**~300 ms**) to'rt fazadan iborat: **0-faza** — tez depolyarizatsiya (tez Na kanallari ochiladi, potensial **−90** dan **+30 mV** gacha, **1–2 ms**); **1-faza** — dastlabki tez repolyarizatsiya (K^+ chiqishi); **2-faza** — **plato** (**~200 ms**): sekin Ca^{2+} kanallari (L-tip) orqali Ca^{2+} kirishi va K^+ chiqishi tenglashadi, potensial deyarli o'zgarmaydi; **3-faza** — tez repolyarizatsiya (K^+ chiqishi kuchayadi, Ca kanallari yopiladi, **~70 ms**); **4-faza** — tinchlik potensiali (**−90 mV**, diastola). Platoning ahamiyati: qisqarish davomida refrakterlikni saqlaydi va Ca^{2+} kirishi hisobiga qisqarishni ta'minlaydi.

Elektromexanik bog'lanish: HP sarkolemma va T-naychalar bo'ylab tarqalib, ularning Ca^{2+} kanallari orqali Ca^{2+} kirishini ta'minlaydi; bu «tetik» Ca^{2+} sarkoplazmatik retikulumdan ko'proq Ca^{2+} chiqarilishini chaqiradi (**Ca^{2+}-chaqirilgan Ca^{2+} ajralishi**); Ca^{2+} troponin C bilan birikib aktin–miozin sirpanishini boshlaydi (ATF energiyasi). Bo'shashishda Ca^{2+} SR ga **Ca-nasos** (SERCA) yordamida qaytariladi va qisman Na/Ca almashinuvi bilan hujayradan chiqariladi. Tashqi muhitda Ca^{2+} bo'lmasa HP paydo bo'lsa ham kardiomiotsit qisqarmaydi (skelet muskulidan farqi). Mutloq refrakterlik **~270 ms**, nisbiy **~30 ms**. Qisqarish kuchi Frank–Starling qonuniga ko'ra boshlang'ich cho'zilishga bog'liq.

106. Atipik tolalarning fiziologik xossalari

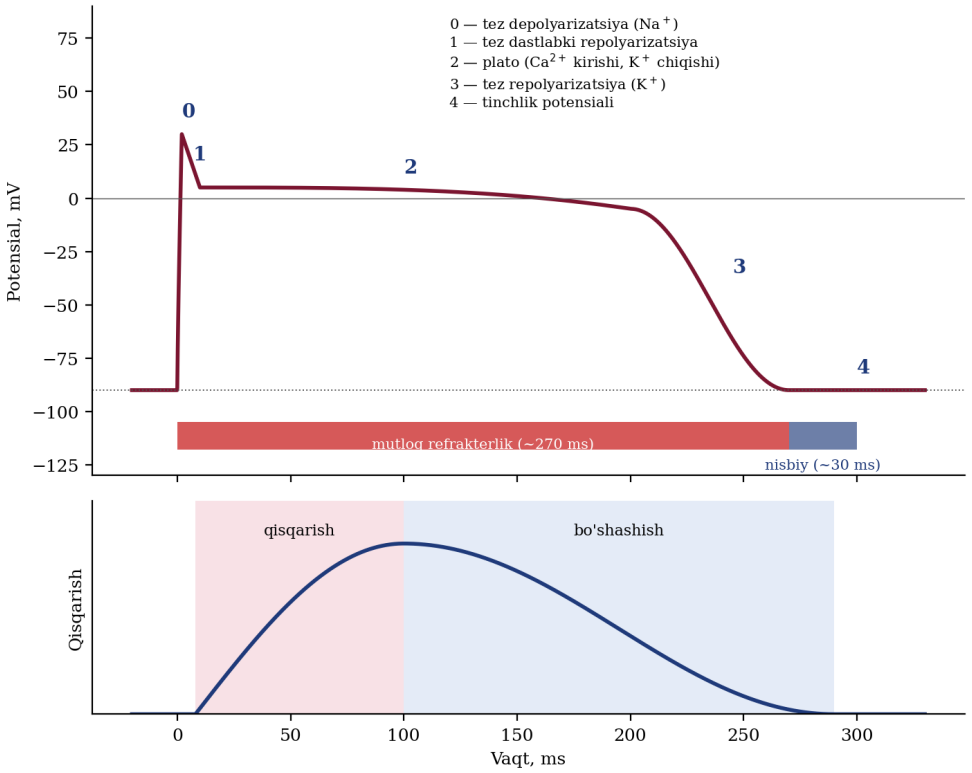
Atipik tolalar (o'tkazuvchi tizim hujayralari, peysmeker hujayralar) — sitoplazmasi miofibrillalarga kam, glikogenga boy, yirik, och rangli hujayralar. Ular yurak **avtomatiyasi** va qo'zg'alishni **o'tkazish** uchun javobgar; qisqaruvchanligi kuchsiz. Atipik tolalar sino-atrial tugunda, atrio-ventrikulyar tugunda, Gis tutami va uning oyoqchalarida, Purkinye tolalarida joylashgan.

Avtomatiya — atipik tolalarning asosiy xossasi: ularda barqaror tinchlik potensiali yo'q, membrana potensiali o'z-o'zidan **maksimal diastolik potensial** (**≈ −60 mV**) dan **kritik darajaga** (**≈ −50 mV**) qadar sekin ko'tariladi (**sust diastolik depolyarizatsiya**, 4-faza). Bu jarayonda Na^+ «funny» tokining, Ca^{2+} kirishining ortishi va K^+ chiqishining kamayishi ahamiyatli. Kritik darajaga yetganda HP paydo bo'ladi: depolyarizatsiya **sekin** va Ca^{2+} kanallari hisobiga (tez Na kanallari yo'q), **plato yo'q**; repolyarizatsiya K^+ chiqishi bilan. **O'tkazuvchanlik**: Gis tutami, uning oyoqchalari va Purkinye tolalarida **yuqori** (**~2 m/s**); atrio-ventrikulyar tugunda **juda sekin** (**0,02–0,04 s** to'xtab o'tadi) — bu bo'lmachalar sistolasi tugab, qorinchalar sistolasi boshlanishini ta'minlaydi.

Boshqarilishi: simpatik nervlar (noradrenalin, β_1-retseptor, cAMP) Ca kanallarini faollashtirib sust diastolik depolyarizatsiyani tezlashtiradi — urish chastotasi ortadi; adashgan nerv (atsetilxolin, M_2-retseptor) K^+ o'tkazuvchanligini oshirib giperpolyarizatsiyani chaqiradi, depolyarizatsiyani sekinlashtiradi yoki to'xtatadi — chastota kamayadi. Shuningdek harorat ko'tarilishi, K^+ ortishi va boshqa omillar chastotaga ta'sir qiladi. Tolalarning refrakterligi uzoq, shu sababli yuqori chastotali impulslarni o'tkazish

cheklanadi (AV tugun bo'lmacha fibrillyatsiyasida qorinchalarni himoya qiladi).

107. Tipik muskul tolasining harakat potensiali va refrakterligi



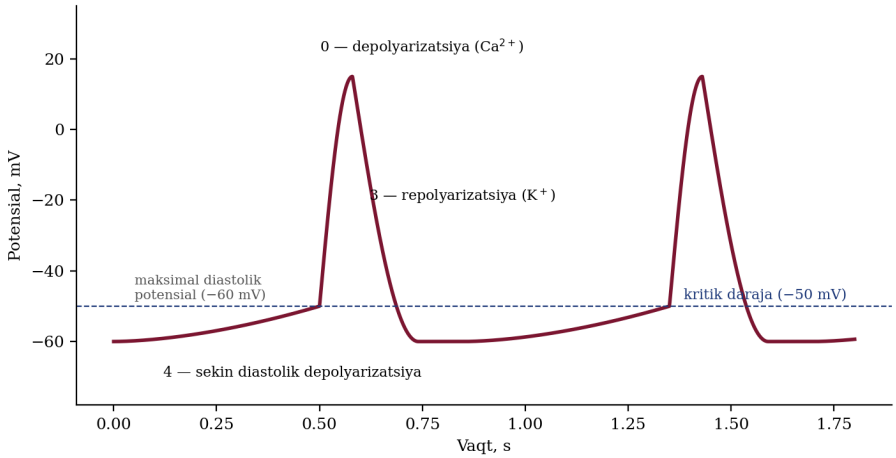
9-rasm. Qorincha kardiomiotsiti harakat potensiali, refrakterlik davrlari va qisqarish

Tipik (ishchi) kardiomiotsit **harakat potensiali** fazalari: **0** — tez depolyarizatsiya (**−90 → +30 mV**, **1–2 ms**, tez Na kanallari ochilishi); **1** — dastlabki tez repolyarizatsiya (Na kanallari yopilib, K^+ chiqishi boshlanishi); **2** — **plato** (potensial **0 … +5 mV** atrofida, Ca^{2+} kirishi va K^+ chiqishi muvozanati, **~200 ms**); **3** — tez repolyarizatsiya (K^+ chiqishi kuchayadi, Ca kanallari yopiladi); **4** — tinchlik potensiali (**−90 mV**). Umumiy davomiyligi **~300 ms** (skelet muskulida 2–5 ms, nervda 0,5–1 ms).

Miokardning **refrakterligi** HP bilan bog'liq. **Mutloq refrakter davr** (**~270 ms**) — HP ning 0, 1, 2-fazalari va 3-fazaning boshlanishiga mos keladi: Na kanallari inaktivlangan, hech qanday kuchli ta'sirot yangi HP chaqirmaydi; bu davr qisqarish sistolasini deyarli to'liq qoplaydi. **Nisbiy refrakter davr** (**~30 ms**) — 3-fazaning oxiri va 4-fazaning boshi: Na kanallari qisman tiklangan, faqat bo'sag'adan kuchli ta'sirot HP chaqiradi (kamaygan amplituda va tezlik bilan). Shundan keyin qisqa **supernormal** (oshgan qo'zg'aluvchanlik) davri bo'lishi mumkin. Mutloq refrakterlik nerv tolasidagi (**<1 ms**) dan **200–300 marta uzun**, shu sababli yurakning labilligi past (bir sekundda 3–4 qo'zg'alish) va tetanus mumkin emas.

Refrakterlikning fiziologik ahamiyati: 1) yurak sistoladan so'ng albatta diastolaga o'tadi va qonga to'lishga ulguradi (nasos vazifasi); 2) tez-tez ta'sirotlarda (masalan, ekstrasistola) yurakni tetanus va charchashdan saqlaydi; 3) qo'zg'alishning halqa bo'ylab aylanishini (reentri aritmiyalar) cheklaydi. Refrakterlik davri uzayishi yoki qisqarishi (dorilar, ion o'zgarishlari) aritmiyalar xavfini belgilaydi.

108. Atipik tolaning harakat potensiali



10-rasm. Sino-atrial tugun (peysmeker) hujayrasining harakat potensiali

Atipik (peysmeker) tolaning HP si ishchi kardiomiotsit HP idan prinsipial farq qiladi. Peysmeker hujayrada barqaror tinchlik potensiali yo'q: **maksimal diastolik potensial** (**≈ −60 mV**) dan boshlab membrana potensiali **o'z-o'zidan** kritik darajaga (**≈ −50 mV**) ko'tariladi — bu **sust diastolik depolyarizatsiya** (**4-faza**). Uning sabablari: «funny» (If) tokining (**Na^+**) kirishi, Ca^{2+} kirishi va K^+ chiqishining kamayishi. Kritik darajaga yetgach, **0-faza** boshlanadi: depolyarizatsiya **sekin**, tez Na kanallari emas, **Ca^{2+} kanallari** hisobiga (**~+10 … +20 mV** gacha). **Plato yo'q**. **3-faza** — repolyarizatsiya K^+ chiqishi bilan, potensial yana ≈ −60 mV ga qaytadi va 4-faza qaytadan boshlanadi.

Belgi	Ishchi kardiomiotsit	Peysmeker hujayra
Boshlang'ich potensial	**−90 mV**, barqaror	**−60 mV**, o'z-o'zidan ↑
Depolyarizatsiya	Tez (Na^+ kanallari)	Sekin (Ca^{2+} kanallari)
Plato	Bor (~200 ms)	Yo'q
Avtomatiya	Yo'q	Bor
Davomiyligi	**~300 ms**	Qisqaroq

Sust diastolik depolyarizatsiya tezligi **yurak urish chastotasini** belgilaydi: u tez bo'lsa, kritik darajaga tezroq yetiladi va chastota ortadi. Simpatik nerv va noradrenalin 4-fazani tezlashtiradi (**musbat xronotrop ta'sir**), adashgan nerv va atsetilxolin uni sekinlashtiradi (giperpolyarizatsiya va 4-faza qiyaligi kamayishi — **manfiy xronotrop ta'sir**). SA tugun hujayralari eng tez depolyarizatsiyalanadi (**~70/min**), shu sababli ular ritm yetakchisi; pastroq markazlar (AV tugun **40–60**, Gis **30–40**, Purkinye **~20**) sekinroq ishlaydi (avtomatiya gradienti).

109. Tipik tolaning harakat potensiali va yakka qisqarish fazalarining mos kelishi

9-rasmning pastki qismida tipik kardiomiotsitning mexanik javobi (qisqarishi) HP bilan bir vaqt o'qida solishtirilgan. **Qisqarish (sistola)** HP ning 0-fazasidan biroz keyin boshlanadi va **plato** davrida davom etadi, cho'qqisiga platoning boshlariga yaqin yetadi. **Bo'shashish (diastola)** HP ning **3-fazasi (repolyarizatsiya)** bilan birga boshlanadi va 4-fazada tugaydi. Boshqacha aytganda mexanik javobning deyarli butun davri **mutloq refrakter davr** ichida o'tadi.

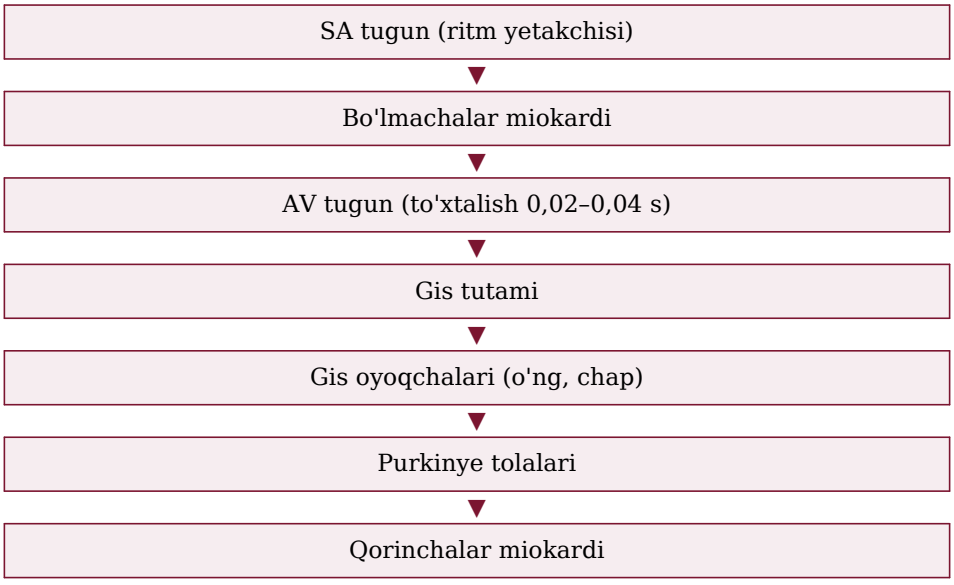
Fazalarning ketma-ketligi: **0-faza** (depolyarizatsiya) — Ca^{2+} kirishi boshlanadi, elektromexanik bog'lanish ishga tushadi, qisqarish boshlanadi; **1–2-faza (plato)** — Ca^{2+} kirishi davom etadi, qorinchalar sistolasi (haydalish) davri, bosim eng yuqori; **3-faza** — K^{+} chiqishi kuchayadi, Ca^{2+} SR ga qaytariladi, bo'shashish boshlanadi; **4-faza** — diastola, qorinchalar qonga to'ladi, yurak ishlashga tayyorlanadi. EKG da QRS kompleksi 0-fazaga, ST segmenti plato (2-faza)ga, T tishi 3-fazaga mos keladi.

Natijada, ta'sirot qisqarish tugamaguncha yangi qisqarish chaqira olmaydi: **tetanus mumkin emas**, yurak ritmik qisqarib, sistola va diastola almashinib turadi. Skelet muskulida esa HP qisqarishdan ancha qisqa, shuning uchun qisqarishlar qo'shilib tetanus hosil qiladi. Yurak muskulidagi bu moslik uning nasos vazifasi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

110. Yurakning o'tkazuvchi tizimi

Yurakning o'tkazuvchi tizimi — atipik tolalardan tuzilgan tuzilmalar bo'lib, qo'zg'alishning hosil bo'lishi va yurak bo'limlariga ketma-ket tarqalishini ta'minlaydi. Uning tarkibi: **sino-atrial (SA, Kiss–Flak) tugun** — o'ng bo'lmacha devorida, yuqori kavak vena quyilish joyida; **ritm yetakchisi (I tartibli avtomatiya markazi)**, **~70 imp/min** hosil qiladi. Undan qo'zg'alish bo'lmachalarning ishchi miokardi bo'ylab (**Baxman tutami** chap bo'lmachaga, Venkebax va Torel yo'llari) tarqaladi va **atrio-ventrikulyar (AV, Ashof–Tavara) tugun**ga yetadi.

AV tugun — o'ng bo'lmachada, bo'lmachalararo to'siq yaqinida; qo'zg'alish bu yerda **0,02–0,04 s** ushlanadi (sekin o'tkazish) — bu bo'lmachalar sistolasi tugab, qorinchalar sistolasi boshlanishini ta'minlaydi. Keyin qo'zg'alish **Gis tutami**ga o'tadi — bo'lmacha va qorinchalar orasidagi yagona o'tkazuvchi yo'l (atrio-ventrikulyar to'siqning boshqa qismi biriktiruvchi to'qimadan iborat). Gis tutami qorinchalararo to'siqda ikkita oyoqchaga — **o'ng va chap** — bo'linadi, ular **Purkinye tolalari** tarmog'iga aylanib, qorinchalar miokardiga tarqaladi; o'tkazish tezligi **~2 m/s**.



Tizim bo'lmachalar va qorinchalarning ketma-ket qisqarishini, qorinchalarning deyarli **sinxron** qisqarishini ta'minlaydi (butun qorincha 0,03–0,05 s ichida qo'zg'aladi). SA tugun shikastlansa, ritm yetakchisi vazifasini AV tugun (40–60/min) bajaradi; o'tkazuvchanlik buzilishi **blokadalar** (AV blokada, Gis oyoqchalari blokadasi) bilan namoyon bo'ladi.

111. Yurak avtomatiyasi va avtomatiya gradienti

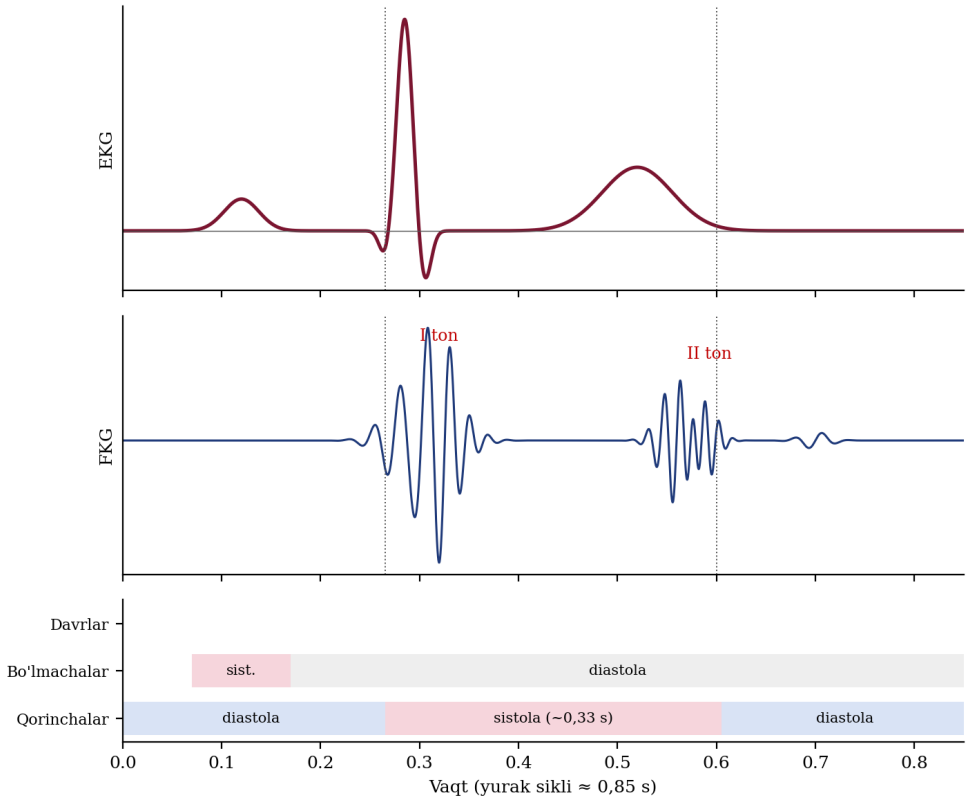
Yurak avtomatiyasi — yurakning o'zida hosil bo'ladigan impulslar ta'sirida ritmik qisqarish qobiliyati. Bu hodisa nerv-hormonal ta'sirotsiz ham (ajratilgan yurakda) saqlanadi: baqa yuragi alohida ajratilsa va Ringer eritmasida solinsa, soatlab ritmik qisqaradi. Avtomatiyaning asosi — atipik tolalarda **sust diastolik depolyarizatsiya** (4-faza), u kritik darajaga yetganda HP hosil qiladi.

O'tkazuvchi tizimning har bir qismi avtomatiya xossasiga ega, lekin hosil qiladigan impulslar chastotasi turlicha: **SA tugun** (I tartibli markaz) — **~70 imp/min** (kitobda 60–80); **AV tugun** (II tartibli) — **40–60**; **Gis tutami** (III tartibli) — **30–40**; **Purkinye tolalari** — **~20**. Avtomatiya chastotasining SA tugundan qorincha tomon kamayib borishi **avtomatiya gradienti** (Gaskell) deyiladi. Tabiiy sharoitda SA tugun yetakchi bo'lib, o'z impulslari bilan pastki markazlarni «bosadi» (ularning o'z ritmi paydo bo'lishiga ulgurmaydi, chunki SA tugun impulsi ulardagi sust depolyarizatsiya kritik darajaga yetmasdan keladi).

Gradientni isbotlovchi tajriba — **Stannius ligaturasi**: baqa yuragida venoz sinus va bo'lmacha orasiga bog'lam qo'yilsa (1-ligatura), qorincha va bo'lmacha to'xtaydi (sinus davom etadi), keyin sekin ritmda qaytadan qisqaradi; ligatura AV oraliqqa qo'yilsa (2-ligatura), qorincha bo'lmachaga nisbatan sekinroq ritmda qisqaradi. Klinika: SA tugun ishdan chiqsa, AV tugun yetakchi bo'ladi (40–60/min), AV blokadada qorinchalar o'z ritmida (**30–40**) qisqaradi — bradikardiya. Sun'iy yetakchi (kardiostimulyator) shunday holatlarda ishlatiladi.

Markaz	Impulslar, 1 daqiqada
SA tugun (I tartib)	**~70**
AV tugun (II tartib)	**40–60**
Gis tutami (III tartib)	**30–40**
Purkinye tolalari	**~20**

112. Yurak sikli va uning davrlari



11-rasm. EKG, FKG va yurak sikli fazalari

Yurak sikli — yurakning bitta to'liq qisqarish va bo'shashish davri. Yurak 1 daqiqada **75** marta qisqarsa, bir sikl **0,8 s** davom etadi. Siklda uchta asosiy faza ketma-ket almashadi: **bo'lmachalar sistolasi** — **0,1 s** (diastolasi **0,7 s**); **qorinchalar sistolasi** — **0,33 s**; **qorinchalar diastolasi** — **0,47 s**; **umumiy pauza** (barcha bo'limlar diastolada) — **~0,4 s**. Qorinchalar sistolasining boshlanishidan oldin bo'lmachalar qisqarib qorinchalarni qo'shimcha to'ldiradi.

Qorinchalar sistolasi ikki davrdan iborat. **Taranglashish davri** (**0,08 s**): **asinxron qisqarish** (**0,05 s**; qorincha miokardi tolalari navbat bilan qisqaradi, bosim deyarli ko'tarilmaydi) va **izometrik qisqarish** (**0,03 s**; AV qopqoqlar yopiladi, yarim oysimon qopqoqlar hali yopiq, bosim keskin oshadi: chap qorinchada **120–130 mm sim. ust.** gacha, o'ngda **~25 mm sim. ust.**). **Haydalish davri** (**0,25 s**): bosim aorta bosimidan oshgach yarim oysimon qopqoqlar ochiladi, qon aorta va o'pka arteriyasiga haydaladi: **tez haydalish** (**0,12 s**) va **sekin haydalish** (**0,13 s**). Bir sistolada chiqariladigan qon — **sistolik hajm** (**65–70 ml**), daqiqalik hajm **4,5–5 l**.

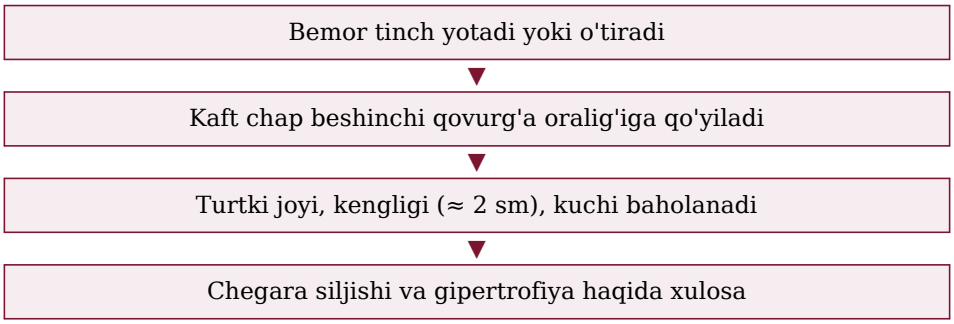
Qorinchalar diastolasi (**0,47 s**): **protodiastola** (≈ 0,04 s; haydalish tugab, bosim pasayadi), **izometrik bo'shashish** (≈ 0,08 s; yarim oysimon qopqoqlar yopiladi, AV qopqoqlar hali yopiq, bosim keskin kamayadi), keyin **to'lish davri** — AV qopqoqlar ochilib, qon bo'lmachalardan qorinchalarga oqadi: **tez to'lish** (≈ 0,08 s) va **sekin to'lish** (≈ 0,17 s); oxirida **presistola** (≈ 0,1 s) — bo'lmachalar sistolasi hisobiga qo'shimcha to'lish. Yurak urishi tezlashganda asosan **diastola** qisqaradi (yurakning dam olishi kamayadi), sistola kamroq o'zgaradi.

Bo'lmachalar sistolasi (0,1 s) ► Qorinchalar sistolasi (0,33 s) ► Qorinchalar diastolasi (0,47 s)

113. Yurak turtkisini aniqlash

Yurak turtkisi (cho'qqi turtkisi) — qorinchalar sistolasi vaqtida yurak cho'qqisining ko'krak qafasi devoriga urilishi. Sog'lom odamda u **chap tomonda beshinchi qovurg'a oralig'ida**, o'rta o'mrov chizig'idan **1–2 sm** ichkarida paypaslanadi; diametri ≈ **2 sm** (kichik, chegaralangan maydon). Turtki sistolada yurakning qattiq bo'lib qolishi, chap qorincha shaklining o'zgarishi va uning o'qi bo'ylab biroz burilishi, shuningdek cho'qqining ko'krak devoriga bosimi tufayli hosil bo'ladi.

Aniqlash usuli: bemor chalqancha yoki chap yonboshda yotadi yoki o'tiradi; shifokor kaftini yurak sohasiga qo'yib (**palpatsiya**), turtkining joyini, kengligi (qayerda eng yaqqol), balandligi, kuchi va rezistentligini baholaydi. Shuningdek **inspeksiya** (ko'rish), **apekskardiografiya** (turtkining grafik yozuvi). **Klinik ahamiyati**: turtki chapga va pastga siljishi — chap qorincha kattalashgani (gipertrofiya, kengayish); o'ngga siljishi — o'ng qorincha kengayishi yoki ko'krak bo'shlig'idagi o'zgarishlar (pnevmotoraks, plevrit); turtki kuchayishi — chap qorincha gipertrofiyasi (gipertoniya, aorta stenozi); sustlashishi — perikard suyuqligi, emfizema; yo'qligi — o'pka emfizemasi, semizlik yoki dekstrokardiya. Yurak turtkisining vaqti I ton va sistola boshlanishi bilan mos keladi.



114. Yurak chegaralarini aniqlash usullari

Yurak chegarasini aniqlash yurak o'lchamlari va holatini baholashga imkon beradi. Asosiy usullar: **perkussiya** (urib ko'rish) — yurak to'qimasi (zich) va o'pka (havo bilan to'lgan) tovushni turlicha o'tkazishiga asoslanadi: o'pka ustida aniq (ochiq) tovush, yurak ustida to'mtoq (bo'g'iq) tovush eshitiladi. Perkussiyada yurakning **nisbiy to'mtoqlik** chegarasi (yurakning haqiqiy chegarasi) va **mutloq to'mtoqlik** chegarasi (o'pka bilan qoplanmagan qismi) aniqlanadi. Shuningdek **palpatsiya** (turtki), **rentgenologik tekshiruv** (yurak soyasi, kardiotorakal indeks), **EKG**, **exokardiografiya (UZI)**, MRT va KT.

Perkussiyada nisbiy to'mtoqlik chegaralari (sog'lom odamda): **o'ng chegara** — to'sh suyagining o'ng chetidan taxminan **1 sm** tashqarida (4-qovurg'a oralig'ida); **yuqori chegara** — **3-qovurg'a** pastki chetida; **chap chegara** — beshinchi qovurg'a oralig'ida, o'rta o'mrov chizig'idan **1–2 sm** ichkarida (yurak turtkisi bilan mos keladi). Chegaralar **o'zgarishi**: yurak kattalashganda (gipertrofiya, kengayish, qopqoq nuqsonlari, kardiomiopatiya, perikard suyuqligi) chegaralar siljiydi — chapga (chap qorincha), o'ngga (o'ng bo'lmacha va qorincha), yuqoriga (bo'lmachalar).

Usul	Mohiyati
Perkussiya	Tovush farqi: yurak to'mtoq, o'pka aniq
Palpatsiya	Yurak turtkisi joyi
Rentgenologiya	Yurak soyasi o'lchamlari

Usul	Mohiyati
EKG, exokardiografiya	Bo'shliqlar kattaligi, devor qalinligi

115. Yurak tonlari: paydo bo'lish mexanizmi va qayd etilishi

Yurak ishlaganda o'ziga xos tovushlar — **yurak tonlari** eshitiladi. Ularni **auskultatsiya** (stetoskop bilan tinglash) va **fonokardiografiya** (FKG — grafik yozish) usullari bilan qayd etish mumkin. Asosiy **ikkita ton** bor. **I ton (sistolik)**: qorinchalar sistolasining boshida paydo bo'ladi; hosil bo'lish sabablari — **atrio-ventrikulyar (mitral va uch tabaqali) qopqoqlarning yopilishi** va ularning tebranishi, qorincha miokardi qisqarishi (mushak komponenti), qonning va aorta, o'pka arteriyasi devori boshlang'ich qismining tebranishi. Xususiyati: past, uzoqroq (**0,1–0,17 s**), bo'g'iq; cho'qqi sohasida va to'shning pastki qismida yaxshi eshitiladi.

II ton (diastolik): sistola tugab, diastola boshlanganda paydo bo'ladi; sababi — **yarim oysimon (aorta va o'pka arteriyasi) qopqoqlarining yopilishi** va qon ustunining ular bilan urilishi. Xususiyati: baland, qisqa (**0,025–0,05 s**), «ravshan»; aorta va o'pka arteriyasi ustida (II qovurg'a oralig'ida) yaxshi eshitiladi. **III ton**: qorinchalarning tez to'lish davrida qon oqimi ta'sirida devor tebranishi (bolalarda va yosh sog'lom odamlarda eshitilishi mumkin; kuchsiz). **IV ton** (bo'lmacha tonlari): bo'lmachalar sistolasi vaqtida; odatda faqat FKG da qayd etiladi.

Tonlarning ketma-ketligi: **I ton → qisqa pauza (sistola) → II ton → uzun pauza (diastola)**. Tonlar kuchi qopqoqlar holatiga, qorinchalar qisqarish kuchiga, qon bosimiga bog'liq; qopqoq nuqsonlarida (stenoz, yetishmovchilik) tonlar o'zgaradi (susayadi, bo'linadi) va **shovqinlar** paydo bo'ladi, tashxis uchun muhim. Qayd etish usullari: auskultatsiya (to'rtta asosiy nuqta: cho'qqi — mitral, to'shning pastki qismi — uch tabaqali, 2-qovurg'a oralig'i o'ngda — aorta, chapda — o'pka arteriyasi) va FKG (mikrofon yurak ustiga qo'yilib, tebranishlar yozib olinadi).

Ton	Qachon	Sababi	Xususiyati
I (sistolik)	Sistola boshida	AV qopqoqlar yopilishi, miokard va qon tebranishi	Past, uzoq
II (diastolik)	Diastola boshida	Yarim oysimon qopqoqlar yopilishi	Yuqori, qisqa
III	Qorinchalar tez to'lishida	Qon oqimidan devor tebranishi	Kuchsiz
IV	Bo'lmachalar sistolasida	Bo'lmacha qisqarishi	Kuchsiz (FKG)

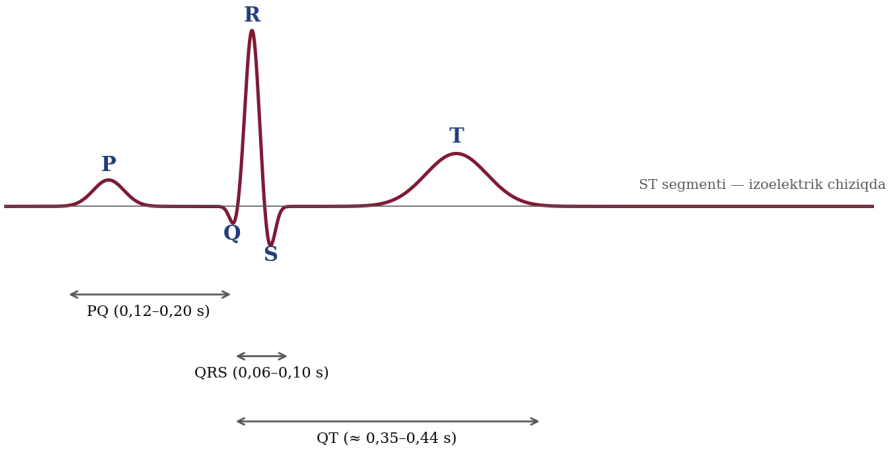
116. EKG — nimani aniqlaydi. Ulanishlari

Elektrokardiografiya — yurakning ish jarayonida hosil bo'ladigan elektr potensiallarini tana yuzasidan yozib olish usuli; olingan egri chiziq **elektrokardiogramma (EKG)** deyiladi. Yurakning har bir qismi qo'zg'alishda boshqa qismlarga nisbatan manfiy zaryadlanadi; tana to'qimalari elektr o'tkazgich bo'lgani uchun potensiallar farqini teriga qo'yilgan elektrodlar orqali qayd etish mumkin. EKG yurakning **qo'zg'alish va o'tkazuvchanlik** jarayonlarini aks ettiradi (qisqarish kuchini emas). U quyidagilarni aniqlaydi: **yurak ritmi** va ritm manbai (sinusli yoki boshqa), **yurak urish chastotasi**, **aritmiyalar** (ekstrasistola, fibrillyatsiya), **o'tkazuvchanlik buzilishlari** (blokadalar), **miokard ishemiyasi va infarkti** (joyi va chuqurligi), **bo'limlar gipertrofiyasi**, elektrolit o'zgarishlari (K^+, Ca^{2+}) va dori ta'siri.

Ulanishlar (qaysi elektrodlar orasida potensiallar farqi o'lchanishi): **standart (bipolyar) ulanishlar** (V.Eyntxoven): **I** — o'ng qo'l — chap qo'l; **II** — o'ng qo'l — chap oyoq; **III** — chap qo'l — chap oyoq. Elektrodlar uchburchak (Eyntxoven uchburchagi) uchlarida joylashgan, yurak uning markazida. **Kuchaytirilgan bir qutbli ulanishlar** (Goldberger): **aVR** (o'ng qo'l), **aVL** (chap qo'l), **aVF** (chap oyoq) — faol elektrod bir a'zoda, qolgan ikkitasi birlashtirilgan. **Ko'krak ulanishlari** (Vilson): **V_1–V_6** — ko'krak qafasining oldingi yuzasidagi oltita nuqtaga qo'yilgan elektrod bilan. Jami **12** ulanish. Elektr o'qining yo'nalishi va yurakning joylashuvi ulanishlarga qarab baholanadi.

Ulanish turi	Elektrodlar
Standart I	O'ng qo'l — chap qo'l
Standart II	O'ng qo'l — chap oyoq
Standart III	Chap qo'l — chap oyoq
Kuchaytirilgan (aVR, aVL, aVF)	Bir a'zodan bitta, qolgani birlashtirilgan
Ko'krak (V1–V6)	Ko'krak qafasining 6 nuqtasi

117. Elektrokardiogrammani chizish va tahlil qilish



12-rasm. Normal elektrokardiogramma (II ulanish)

Elektrokardiogrammada **beshta tish** ajratiladi: **P, Q, R, S, T**; ular orasidagi **segmentlar va intervallar**. P, R, T tishlari izoelektrik chiziqdan yuqoriga (musbat), Q va S — pastga (manfiy) yo'nalgan. **P tishi** — ikkala bo'lmachaning qo'zg'alishi (depolyarizatsiyasi); davomiyligi **≈ 0,1 s**, amplitudasi **~0,25 mV**. **PQ intervali** — bo'lmachalar qo'zg'alishi boshlanishidan qorinchalar qo'zg'alishi boshlanishigacha, ya'ni impulsning bo'lmachalardan

qorinchalarga o'tish vaqti (AV tugunda to'xtash); **< 0,2 s** (0,12–0,20 s). **QRS kompleksi** — qorinchalar qo'zg'alishining tarqalishi (depolyarizatsiya); davomiyligi **0,06–0,10 s**; R tishi **0,6–1,6 mV**, Q **0–0,3 mV**, S **0,25–0,4 mV** ga yetadi.

ST segmenti — qorinchalar to'liq qo'zg'algan davr (plato fazasi) — me'yorda izoelektrik chiziqda yotadi; uning siljishi miokard ishemiyasi va infarktini ko'rsatadi. **T tishi** — qorinchalar **repolyarizatsiyasi**; amplitudasi **0,25–0,6 mV**. **QT intervali** — qorinchalarning elektr sistolasi (qo'zg'alish va tiklanish); **0,32–0,35 s** (yurak 70 marta/min da), yurak urishi tezlashganda qisqaradi. **TP intervali** — yurakning tinch holati, **~0,4 s**. **R–R intervali** yurak urishi chastotasini ko'rsatadi: chastota = 60 / R–R (s).

Tahlil tartibi: 1) ritm to'g'riligi (R–R intervallari tengligi) va ritm manbai (har bir QRS oldida P bormi); 2) yurak urish chastotasi; 3) intervallar (PQ, QRS, QT) va ularning me'yoriy qiymatlari; 4) tishlar amplitudasi va shakli; 5) ST segmenti va T tishi holati; 6) elektr o'qi. Misol: PQ uzayishi — AV blokada; QRS kengayishi — Gis oyoqchalari blokadasi, qorincha ekstrasistolasi; ST ko'tarilishi — o'tkir miokard infarkti; yuqori T — giperkaliemiya; P tishi yo'q va tartibsiz ritm — bo'lmachalar fibrillyatsiyasi.

118. FKG ni chizish va tahlil qilish

Fonokardiogramma (FKG) — yurak tonlari va shovqinlarining grafik yozuvi; u yurak ustiga qo'yilgan mikrofon bilan olinadi va elektr signalga aylantirilib, yozuvchi qurilma bilan qayd etiladi (11-rasmning o'rta qismi). Normal FKG da ikkita **doimiy ton** ko'rinadi: **I ton** — QRS kompleksidan keyin, qorinchalar sistolasi boshida: yuqori amplitudali, past chastotali tebranishlar guruhi (AV qopqoqlar yopilishi, qorincha miokardi va qon tebranishi); **II ton** — T tishi oxirida, diastola boshida: kichikroq amplitudali, yuqori chastotali tebranishlar (yarim oysimon qopqoqlar yopilishi). Ba'zan **III ton** (tez to'lish davrida, II tondan keyin 0,12–0,18 s o'tgach) va **IV ton** (bo'lmachalar sistolasida, P tishidan keyin) kichik amplitudali tebranishlar sifatida ko'rinadi (bolalarda va sportchilarda ko'proq).

Tahlil: tonlar **amplitudasi** va **davomiyligi** (I ton **0,1–0,17 s**, II ton **0,025–0,05 s**), **sistolik va diastolik pauza**lar, tonlar **bo'linishi** (I ton qo'shaloq bo'lishi — fiziologik yoki blokada bilan), **qo'shimcha tonlar**, **shovqinlar** (qopqoq nuqsonlarida I va II ton orasida yoki diastolada tebranishlar; ularning joyi, shakli, vaqti nuqsonni aniqlashga imkon beradi). I tondan II tongacha oraliq sistola, II tondan keyingi I tongacha — diastolaga to'g'ri keladi. FKG auskultatsiyani ob'ektiv hujjatlashtiradi va tonlarni EKG bilan bir vaqtda yozib, ularning vaqt bog'liqligini baholashga imkon beradi.

Klinik ahamiyati: qopqoq stenozida va yetishmovchiligida shovqinlar (sistolik, diastolik) aniqlanadi; I ton kuchayishi (mitral stenoz) yoki susayishi (miokard shikasti), II ton kuchayishi (gipertoniya, o'pka gipertenziyasi) yoki bo'linishi kuzatiladi.

119. EKG ning yurak siklga mos kelishini chizib tushuntirish

11-rasmda EKG yurak sikli bosqichlari bilan solishtirilgan: EKG **elektr** hodisalarni, yurak sikli ularning **mexanik** natijasini ifodalaydi; elektr qo'zg'alish har doim mexanik qisqarishdan **oldin** keladi. **P tishi** — bo'lmachalarning qo'zg'alishi; undan keyin bo'lmachalar sistolasi (**0,1 s**) boshlanadi. **PQ intervali** — bo'lmachalar sistolasi va AV tugundagi to'xtalish davri. **QRS kompleksi** — qorinchalar qo'zg'alishi; shundan keyin qorinchalar sistolasi boshlanadi (taranglashish davri: asinxron va izometrik qisqarish; AV qopqoqlar yopiladi — I ton paydo bo'ladi). **ST segmenti** — qorinchalar to'liq qo'zg'algan davr, haydalish davriga (**tez va sekin haydalish**) mos keladi. **T tishi** — qorinchalar repolyarizatsiyasi: haydalish oxiri, protodiastola va diastolaning boshi (yarim oysimon qopqoqlar yopiladi — II ton). **TP intervali** — qorinchalar diastolasi (to'lish) va umumiy pauza.

EKG elementi	Yurak sikli fazasi
P tishi	Bo'lmachalar qo'zg'alishi, so'ng bo'lmachalar sistolasi (0,1 s)
PQ intervali	Bo'lmacha sistolasi + AV tugunda to'xtash
QRS kompleksi	Qorinchalar qo'zg'alishi, sistola boshlanishi (taranglashish)
ST segmenti	Haydalish davri
T tishi	Qorinchalar repolyarizatsiyasi, diastola boshi
TP intervali	Qorinchalar diastolasi va umumiy pauza

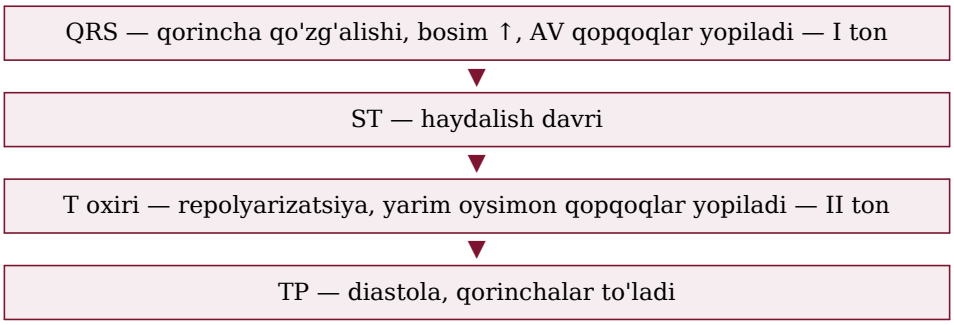
QT intervali (**elektr sistolasi**) mexanik sistolaga (**0,33 s**) taxminan mos keladi. Bu moslik yurak elektr va mexanik faoliyati orasidagi sabab-oqibat bog'liqligini ko'rsatadi: elektr jarayon buzilsa (aritmiya, blokada), mexanik faoliyat ham buziladi.

120. EKG va FKG ning mos kelishini chizish va tahlil qilish

11-rasmda EKG va FKG **bir vaqt o'qida** yozilgan. Ularning mosligi: **I ton** QRS kompleksidan **keyin** (QRS boshlangandan **0,04–0,06 s** o'tgach), ya'ni qorinchalar sistolasining boshida, AV qopqoqlar yopilganda paydo bo'ladi — FKG da yuqori amplitudali tebranishlar guruhi ST segmentining boshiga to'g'ri keladi. **II ton** T tishining **oxirida yoki undan keyin**, qorinchalar sistolasi tugab, yarim oysimon qopqoqlar yopilganda paydo bo'ladi — FKG da kichikroq amplitudali, yuqori chastotali tebranishlar. **III ton** (agar mavjud bo'lsa) II tondan **0,12–0,18 s** o'tib (tez to'lish), **IV ton** esa P tishidan keyin (bo'lmachalar sistolasida) keladi. Shunday qilib **I ton–II ton** oralig'i qorinchalar **sistolasi**, II tondan keyingi I tongacha **diastola**.

Tahlil: EKG va FKG ni birgalikda yozish yurakning elektr va tovush hodisalari orasidagi vaqt munosabatlarini baholashga imkon beradi: Q–I ton intervali (elektromexanik kechikish: elektr qo'zg'alish boshlanishidan qopqoq yopilishigacha), sistola davomiyligi, tonlar bo'linishi. Masalan, mitral stenozda Q–I ton intervali uzayadi va I ton kuchayadi; bo'lmachalar fibrillyatsiyasida P tishi yo'q, IV ton ham yo'q; Gis oyoqchalari blokadasida tonlar bo'linishi paydo bo'ladi. Shovqinlar vaqti (sistolik yoki diastolik) EKG yordamida aniq belgilanadi.



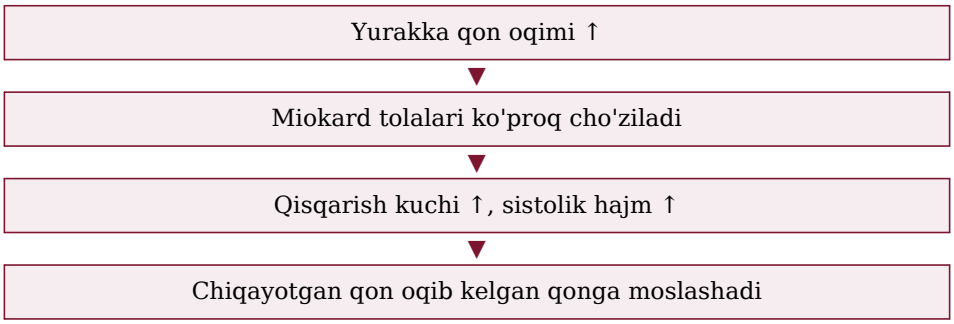


121. Yurakning intrakardial boshqarish mexanizmlari

Intrakardial (yurak ichi) boshqarish — yurakning o'zida mavjud mexanizmlar bo'lib, tashqi nerv va gumoral ta'sirlarsiz ham qisqarish kuchi va chastotasini o'zgaruvchan sharoitga moslashtiradi. Ular uch daraja: **hujayra ichi**, **hujayralararo** va **yurak ichi periferik reflekslar**. **Hujayra ichi mexanizmlar** — kardiomiotsitning ichidagi o'z-o'zini boshqarish: **Frank–Starling («yurak qonuni»)**: diastolada yurakka ko'proq qon quyilsa, miokard tolalari ko'proq cho'ziladi (sarkomerlar optimal uzunlikka yetadi), aktin va miozin ipchalari orasidagi ko'prikchalar soni ortadi va keyingi sistolada qisqarish kuchi ortadi — **sistolik hajm ortadi**. Natijada yurak oqib kelayotgan qonni to'liq tashqariga haydaydi (chiqarilgan qon miqdori oqib kelgan qonga moslashadi). Qoida: yurak qancha ko'p cho'zilsa, shuncha kuchli qisqaradi (ma'lum chegaragacha). Shuningdek, miokard oqsil sintezining kuchayishi (ish ortganda **gipertrofiya**) va uzoq muddatli moslashishlar.

Hujayralararo mexanizmlar: miokardning oraliq disklari va neksuslar orqali hujayralar orasidagi o'zaro aloqa; ular qo'zg'alishning tarqalishini va ishchi hujayralar qisqarishining sinxronligini ta'minlaydi (funksional sinsitiy), moddalar almashinuvini (ion, metabolitlar) tartibga soladi. Neksuslar buzilsa (ishemiya, shikast), qo'zg'alish o'tkazilishi sekinlashib, qisqarish sinxronligi va ritm buziladi — aritmiyalar paydo bo'ladi. Yurak **biriktiruvchi to'qima hujayralari** ham kardiomiotsitlarga trofik ta'sir ko'rsatadi (kreator aloqalar — oqsil sintezini boshqaradigan moddalar almashinuvi). **Yurak ichi periferik reflekslar** (125-savol): intramural nerv tugunlarida ulanadigan reflekslar — qon oqimiga qarab qisqarish kuchini tezkor o'zgartiradi.

Intrakardial mexanizmlar yurak ishini **bir zumda** o'zgartirishga imkon beradi, masalan qon oqimi ortganda yoki tomirlarda qarshilik oshganda. Ular alohida tashqari mexanizmlarga (nerv, gumoral) qo'shimcha sifatida ishlaydi; ko'chirib o'tkazilgan (denervatsiyalangan) yurak aynan shu mexanizmlar hisobiga yangi sharoitga moslashadi.



122. Yurakning ekstrakardial boshqarish mexanizmlari

Ekstrakardial (yurakdan tashqari) boshqarish yurak faoliyatini markaziy nerv tizimi va gumoral omillar orqali o'zgartiradi. **Nerv mexanizmlari** — yetakchi: yurak **adashgan (parasimpatik)** va **simpatik** nervlar bilan innervatsiyalanadi. **Adashgan nerv**ning markazi uzunchoq miyada; ularning tolalari yurakdagi intramural tugunlarda ulanadi (SA va AV tugunlar, bo'lmachalar; qorinchalarga kam). **Simpatik nervlar** orqa miyaning yuqori ko'krak segmentlari (Th_{1-5}) dan chiqib, yulduzsimon tugunlarda ulanadi va butun yurakka (SA, AV tugunlar, ishchi miokard) boradi. Nerv ta'siri to'rt yo'nalishda: **xronotrop** (chastota), **inotrop** (kuch), **dromotrop** (o'tkazuvchanlik), **batmotrop** (qo'zg'aluvchanlik).

Yuqori boshqaruv markazlari: uzunchoq miyadagi markazlar; **gipotalamus** yurak faoliyatini umumiy holat (stress, termoregulyatsiya, ovqatlanish) bilan moslashtiradi (paraventrikulyar, ventromedial, preoptik yadrolar va mamillyar tana yurak urishining tezligi va kuchini o'zgartiradi); **limbik tizim va miya po'stlog'i** his-hayajonlar (qo'rquv, quvonch, g'azab) ta'sirida simpatik tizimni va buyrak usti bezidan adrenalin ajralishini faollashtiradi — yurak urishi tezlashadi; **shartli reflekslar** ham yurak faoliyatini o'zgartiradi (start oldi holati). **Reflektor ta'sirlar** (124-savol): tomir refleksogen zonalari, ichki a'zolar va tashqi retseptorlardan. **Gumoral omillar** (126-savol): gormonlar, ionlar, metabolitlar.

Tashqi mexanizmlar yurak faoliyatini butun organizm ehtiyojiga — jismoniy ish, uyqu, emotsional holat, tana holati o'zgarishlariga — moslashtiradi. Parasimpatik tonus tinch holatda ustun (yurak denervatsiya qilinsa urish soni ortadi — yurak ritmi tinchlikda vagus ta'sirida sekinlashgan), jismoniy ishda esa simpatik ta'sir kuchayib, vagus tonusi kamayadi.

Daraja	Ta'siri
Adashgan va simpatik nervlar	Asosiy nazorat; xronotrop, inotrop, dromotrop, batmotrop
Uzunchoq va orqa miya markazlari	Vagus markazi (uzunchoq), simpatik markaz (orqa miya)
Gipotalamus, limbik tizim, po'stloq	Emotsional va moslashuv ta'siri
Reflekslar va gumoral omillar	Tomir zonalari, gormonlar, ionlar

123. Yurak faoliyatini boshqarishda simpatik va parasimpatik nerv sistemasining ta'sir effektlari va mexanizmlari

Simpatik nervlar yurakka **noradrenalin** ajratadi, u kardiomiotsit va peysmeker hujayralardagi **β_1-adrenoretseptorlar**ga birikadi, adenilatsiklazani faollashtirib **cAMP** miqdorini oshiradi; bu Ca^{2+} kanallari (L-tip) va «funny» tok faolligini kuchaytiradi. Natijada: **musbat xronotrop** ta'sir — sust diastolik depolyarizatsiya tezlashadi, yurak urishi tezlashadi (taxikardiya); **musbat inotrop** — Ca^{2+} ko'proq kirib, qisqarish kuchi ortadi (sistolik hajm va daqiqalik hajm ko'payadi); **musbat dromotrop** — AV tugunda o'tkazish tezlashadi (PQ qisqaradi); **musbat batmotrop** — qo'zg'aluvchanlik ortadi (aritmiya xavfi). Simpatik ta'sir kuchli ish va stressda yurak ishini bir necha marta oshiradi (daqiqalik hajm **20–30 l** gacha).

Parasimpatik (adashgan) nervlar **atsetilxolin (AX)** ajratadi, u **M_2-xolinoreseptorlar**ga birikib, K^+ kanallarini ochadi (G-oqsil orqali), K^+ o'tkazuvchanligi oshadi, membrana **giperpolyarizatsiyalanadi**; adenilatsiklaza ingibirlanadi, cAMP kamayadi. Natijada: **manfiy xronotrop** (sust diastolik depolyarizatsiya sekinlashadi — bradikardiya, kuchli ta'sirda yurak to'xtashi mumkin), **manfiy inotrop** (asosan bo'lmachalarda), **manfiy**

dromotrop (AV o'tkazish sekinlashadi, to'liq blokadagacha), **manfiy batmotrop** (qo'zg'aluvchanlik kamayadi). **O'ng** adashgan nerv asosan SA tugunga (chastotaga), **chap** adashgan nerv AV tugunga ta'sir qiladi. Qorinchalarga parasimpatik ta'sir kam, simpatik — kuchli.

Tinch holatda **adashgan nerv tonusi** ustun (tonik ta'sir): ikkala adashgan nerv kesilsa yoki atropin berilsa, yurak urishi tezlashadi; simpatik tonus kuchsiz. Ikkala nervning birgalikda qo'zg'alishida natija ularning nisbatiga bog'liq. **Davomli vagus qo'zg'alishida** yurak to'xtagandan so'ng qisqarish qayta tiklanadi — **«qochib qutulish» hodisasi** (past markazlar o'z ritmini yuzaga chiqaradi).

Ta'sir	Simpatik (noradrenalin, β_1)	Parasimpatik — adashgan (AX, M_2)
Xronotrop (chastota)	Musbat	Manfiy
Inotrop (kuch)	Musbat	Manfiy (bo'lmacha)
Dromotrop (o'tkazuvchanlik)	Musbat	Manfiy
Batmotrop (qo'zg'aluvchanlik)	Musbat	Manfiy
Mexanizm	cAMP ↑, Ca kanallar ↑	K^+ kanallar ochiladi, cAMP ↓

124. Yurak faoliyatining reflektor boshqarilishi

Yurak faoliyati **reflektor yo'l bilan** turli retseptorlardan keladigan afferent impulslar orqali boshqariladi; ularning efferent qismi **adashgan** va **simpatik** nervlardir. **Tomirlarning refleksogen zonalari**: **aorta yoyi** va **uyqu arteriyasi sinusi** **baroretseptorlari** — qon bosimi ortishiga sezgir; ularning qo'zg'alishi uzunchoq miyadagi adashgan nerv markazini faollashtiradi, simpatik markazni tormozlaydi: yurak urishi sekinlashadi, tomirlar kengayadi va bosim pasayadi (**depressor refleks**). Bosim pasayganda teskari: yurak tezlashadi (barorefleklar yurakni va qon bosimini avtomatik boshqaradi). **Xemoretseptorlar** (karotid va aorta tanachalari) O_2 ning kamayishi, CO_2 ortishiga qo'zg'alib, nafas va qon aylanishini o'zgartiradi (yurak urishi tezlashadi, bosim ortadi).

Beynbridj refleksi: kavak venalarning yurakka quyilish joyidagi cho'zilish retseptorlari qon oqimi ortganda qo'zg'aladi — adashgan nerv tonusi pasayib, simpatik ta'sir kuchayadi: yurak urishi tezlashadi va yurak to'planib qolgan qonni arteriyalarga haydab beradi (venoz dimlanishning oldini oladi). **Goltz refleksi**: qorin bo'shlig'i yoki qorin parda retseptorlariga mexanik ta'sir (qorin sohasiga zarba) yurak urishining sekinlashishiga, ba'zan to'xtashiga olib keladi (adashgan nerv orqali). **Danini–Ashner refleksi** (ko'z–yurak): ko'z soqqasini bosish yurak urishini kamaytiradi. **Gering refleksi** (karotid sinus), **nafas va yurak ritmining bog'liqligi** (nafas aritmiyasi): nafas olishda yurak tezlashadi, chiqarishda sekinlashadi.

Boshqa ta'sirlar: og'riq retseptorlari (simpatik faollashuv — taxikardiya yoki kuchli og'riqda vagal bradikardiya), harorat retseptorlari (issiqda yurak tezlashadi), propriotseptorlar (jismoniy ish boshlanishida yurak tezlashuvi), ichki a'zolar interoretseptorlari (visserokardial reflekslar). Interoretseptorlarga kuchli ta'sir yurak faoliyatini keskin o'zgartirishi mumkin. Barcha reflekslar yurak ishini organizmning umumiy holatiga moslashtiradi.

Refleks	Retseptor joyi	Ta'siri
Depressor	Aorta yoyi, uyqu sinusi	Bosim ↑ → yurak sekinlashadi, tomir kengayadi

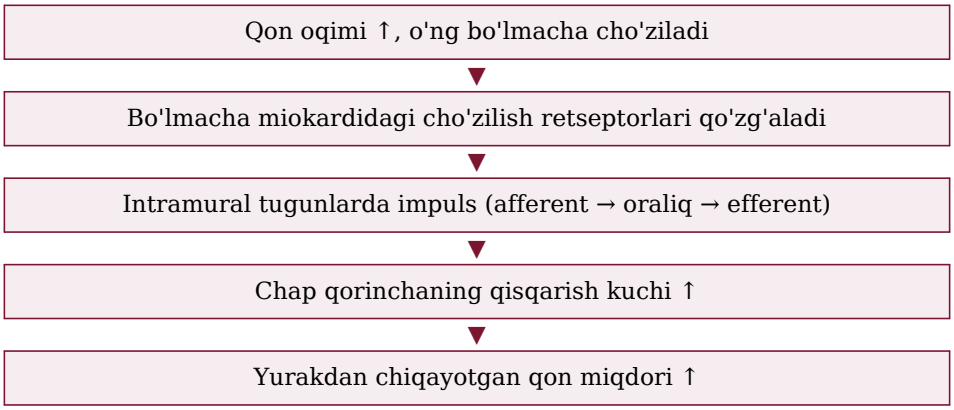
Refleks	Retseptor joyi	Ta'siri
Beynbridj	Kavak venalar quyilishi	Venoz oqim ↑ → yurak tezlashadi
Goltz	Qorin bo'shlig'i, qorin parda	Yurak tormozlanadi
Danini–Ashner	Ko'z soqqasi	Yurak urishi kamayadi

125. Yurak ichi periferik reflekslari

Yurakda **markaziy nerv tizimidan mustaqil** ishlaydigan **periferik reflekslar** mavjud. Ularning reflekslari yoyi **miokard ichidagi intramural nerv tugunlarida** yopiladi va uch neyrondan iborat: **afferent neyron** (retseptori miokard tolalarining cho'zilishini sezuvchi), **oraliq neyron** va **efferent neyron** (ishchi miokardga javob impulsini yuboradi). Bu reflekslar yurak devori cho'zilishiga javoban qisqarish kuchini tezkor o'zgartiradi va yurakning markaziy nerv tizimi bilan aloqasi uzilgan paytda ham saqlanadi.

Tajribada: o'ng bo'lmachaga ballon kiritib, uni havo bilan to'ldirib cho'zilsa (qon oqimi ortishini taqlid qilib), **chap qorincha** qisqarish kuchi ortadi — «bo'lmacha → qorincha» refleksi (o'ng bo'lmacha retseptorlari → chap qorincha). Aksincha, qorinchaning haddan tashqari to'lishi bo'lmacha faoliyatini kamaytiradi («qorincha → bo'lmacha» reflekslari). Shunday qilib yurak ichi reflekslari bir bo'limning to'lishini boshqa bo'limning ishiga bog'laydi va yurak bo'limlarining qisqarish kuchini oqib keladigan qon hajmiga moslashtiradi (Frank–Starling mexanizmiga qo'shimcha).

Ahamiyati: intrakardial reflekslar yurakning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini ta'minlaydi, ayniqsa **ko'chirib o'tkazilgan (denervatsiyalangan) yurakda** muhim: unda ham qon oqimi o'zgarganda qisqarish kuchi mos ravishda o'zgaradi. Shuningdek yurak ishi hajmi va bosimning tez o'zgarishlariga mos keladi. Bu reflekslar adashgan nerv va simpatik tizimning yuqori ta'sirlari bilan birga yurak faoliyatining **ko'p darajali boshqarilishini** tashkil qiladi.



126. Yurak faoliyatining gumoral boshqarilishi

Yurak ishiga qon bilan kelayotgan **gormonlar, ionlar va metabolitlar** ta'sir qiladi. **Adrenalin va noradrenalin** (buyrak usti bezi mag'izi gormonlari va simpatik mediator): β_1-adrenoretseptorlar orqali adenilatsiklazani faollashtirib cAMP ni oshiradi, fosforilaza glikogenni parchalab energiya beradi, Ca^{2+} kirishini oshiradi — yurak urishi tezlashadi va qisqarish kuchayadi (musbat xronotrop va inotrop ta'sir). **Glyukagon** (oshqozon osti bezi) ham adenilatsiklaza orqali qisqarish kuchini oshiradi. **Tiroksin** (qalqonsimon bez) yurak urishini tezlashtiradi va simpatik ta'sirga sezgirlikni oshiradi (tireotoksikozda taxikardiya). **Kortikosteroidlar, angiotenzin II, serotonin** musbat inotrop ta'sir ko'rsatadi; **atsetilxolin** — tormozlovchi (parasimpatik mediator).

Ionlarning ta'siri: **K^+** — qonda ko'payganda (giperkaliemiya) miokardning qo'zg'aluvchanligi va o'tkazuvchanligi pasayadi, yurak diastolada to'xtashi mumkin; K^+ kamayganda (gipokaliemiya) aritmiyalar paydo bo'ladi. **Ca^{2+}** — ko'p bo'lsa qisqarish kuchayadi, ko'proq bo'lganda yurak sistolada to'xtashi mumkin; kam bo'lsa qisqarish kuchsizlanadi. **Na^+** — qo'zg'alishni ta'minlaydi, ortiqcha bo'lsa Ca ta'sirini susaytiradi. **Metabolitlar**: CO_2, H^+, sut kislota, adenozin — yurak faoliyatini o'zgartiradi (adenozin — tormozlaydi, koronar tomirlarni kengaytiradi). Yurak atrofidagi suyuqlikning ion tarkibi muvozanati yurak ishi uchun muhim; Ringer–Lokk eritmasi ajratilgan yurakni saqlash uchun qo'llaniladi.

Gumoral ta'sirlar nerv ta'siriga qo'shilib, yurak ishini organizm ehtiyojiga moslashtiradi: masalan, jismoniy ish yoki stressda adrenalin ajralishi yurak urishini va kuchini oshiradi. Digitalis (yurak glikozidlari) Na/K-ATFazani to'sib, hujayra ichida Ca^{2+} ni oshiradi va qisqarishni kuchaytiradi — dori sifatida ishlatiladi.

Omil	Ta'siri
Adrenalin, noradrenalin	Chastota va kuch ↑
Glyukagon	Qisqarish kuchi ↑
Tiroksin	Urish tezligi ↑
K^+ (ko'p)	Qo'zg'aluvchanlik ↓, diastolada to'xtash
Ca^{2+} (ko'p)	Kuch ↑, sistolada to'xtash mumkin

6-qism. Qon tomirlar fiziologiyasi

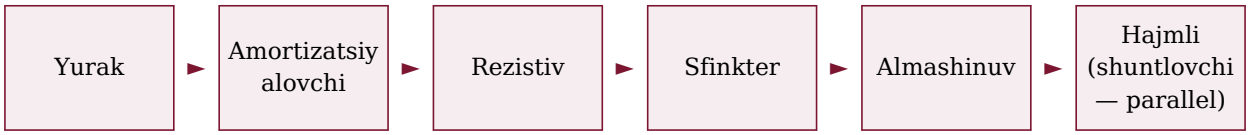
127. Qon tomirlarning Folkov bo'yicha funksional sinflanishi

Qon tomirlar tizimi **B.Folkov** sinflanishiga ko'ra bajaradigan vazifasiga qarab **olti guruhga** bo'linadi. Tomirlar yurakdan boshlab ketma-ket joylashgan; har bir guruh qon aylanishida o'z vazifasini bajaradi. **Amortizatsiyalovchi (elastik) tomirlar** — aorta, o'pka arteriyasi va ularning yirik shoxlari; devorida **elastik tolalar** ko'p. Sistolada qorinchalar haydagan qon bu tomirlarni cho'zadi (qonning bir qismi saqlanadi), diastolada tomir devori qaytib torayib, qonni oldinga siqib chiqaradi. Shunday qilib sistolada bosim keskin ko'tarilishi va diastolada nolgacha tushib ketishining oldini oladi, **qon oqimini tekislaydi**, ya'ni uzluksizligini ta'minlaydi.

Rezistiv (qarshilik) tomirlar — arteriyalarning oxirgi qismi, **arteriolalar**, qisman kapillyar va venulalar; devorida **silliq muskul** qavati yaxshi rivojlangan. Ular qon oqimiga eng katta qarshilik ko'rsatadi, bosim va a'zolarga qon oqimini boshqaradi (umumiy periferik

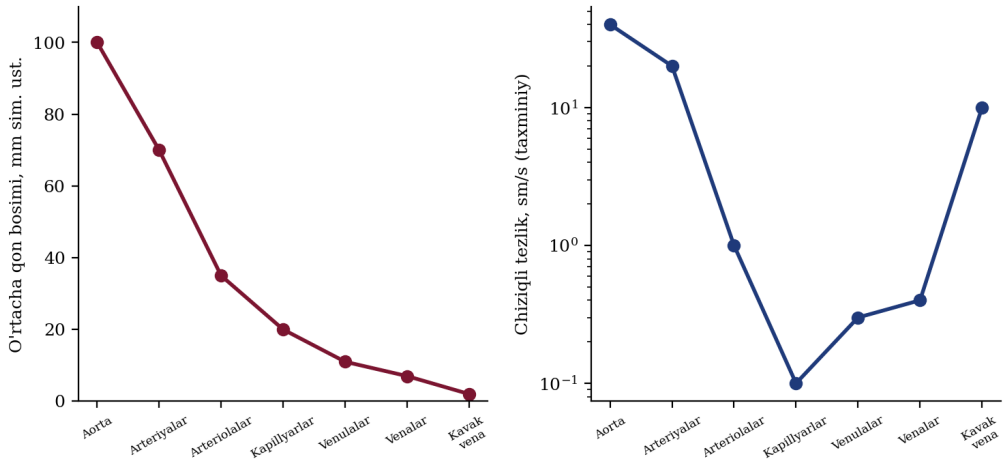
qarshilikning asosiy qismi). **Sfinkter (jo'mrak) tomirlar** — prekapillyar arteriolalarning oxirgi qismi; ularning torayishi yoki kengayishi ishlayotgan **kapillyarlar sonini** o'zgartiradi, ya'ni almashinuv yuzasini boshqaradi. **Almashinuv tomirlari** — **kapillyarlar** (va venulalar): ularning devori yupqa, qisqarmaydi; qon va to'qima orasida gazlar, suv va moddalar almashinuvi (diffuziya, filtratsiya) shu yerda sodir bo'ladi.

Hajmli (sig'imli) tomirlar — **venalar**; devori yupqa, cho'ziluvchan, ularda qon hajmining **~64%** i joylashgan; ular qon **zaxirasi** (depo) vazifasini bajaradi (jigar, taloq, teri, o'pka venalarida ≈ **1 l** gacha qon to'planishi mumkin). **Shuntlovchi tomirlar** — arteriovenoz anastomozlar; kapillyarlarni chetlab arteriolalarni bevosita venulalar bilan bog'laydi. Ular ochilganda qon kapillyarlarsiz arteriyadan venaga o'tadi; terida (barmoq, quloq) **termoregulyatsiyada**, o'pkada va buyrakda qon oqimini qayta taqsimlashda muhim. Qon hajmining **84%** i katta doirada, **16%** i kichik doirada; katta doirada arteriyalarda **~18%**, kapillyarlarda **~6%**, venalarda **~64%**.



Tur	Tomirlar	Vazifasi
Amortizatsiyalovchi	Aorta, yirik arteriyalar	Oqimni tekislash
Rezistiv	Arteriola, kichik arteriya	Qarshilik, bosim va oqimni boshqarish
Sfinkter	Prekapillyar arteriola oxiri	Ishlayotgan kapillyar sonini boshqarish
Almashinuv	Kapillyarlar	Gaz va modda almashinuvi
Hajmli	Venalar	Qon zaxirasi
Shuntlovchi	Arteriovenoz anastomoz	Kapillyarni chetlab o'tish

128. Gemodinamika qonunlari



13-rasm. Qon tomirlar bo'ylab bosim va qon oqimi chiziqli tezligining o'zgarishi

Gemodinamika — qonning tomirlarda harakat qonuniyatlarini (fizik asoslarini) o'rganuvchi bo'lim. Qon tomirlar bo'ylab harakati **gidrodinamika** qonunlariga bo'ysunadi: suyuqlik bosim yuqori joydan past joyga oqadi, oqim kuchi bosimlar farqiga va tomirning qarshiligiga bog'liq. **Hajm tezligi (oqim) qonuni**: **$Q = (P_1 - P_2) / R$** — vaqt birligida tomir kesimidan

o'tgan qon hajmi (Q) tomir boshi va oxiridagi bosimlar farqi ($P_1 - P_2$) ga to'g'ri, tomirning qarshiligi (R) ga teskari proporsional. Katta doirada P_1 = aortadagi o'rtacha bosim (**~100 mm sim. ust.**), P_2 = o'ng bo'lmachadagi bosim (**~0–2**).

Qarshilik (**Puazeyl qonuni**): **$R = 8\eta l / \pi r^4$** — tomirning uzunligi (l) va qonning yopishqoqligi (η) ortganda qarshilik ortadi, tomir **radiusi (r)** **to'rtinchi darajada** teskari ta'sir qiladi: radius ikki marta kamaysa, qarshilik **16** marta ortadi. Shu sababli **arteriolalar** tonusining kichik o'zgarishi ham qon oqimi va bosimni keskin o'zgartiradi. **Uzluksizlik qonuni**: tomir tizimining har qanday umumiy ko'ndalang kesimidan 1 daqiqada **bir xil hajmdagi qon** o'tadi (yurakning daqiqalik hajmiga teng), shuning uchun **chiziqli tezlik** (**tomir kesimi yuziga** teskari proporsional): aortada eng katta (**~40 sm/s**), kapillyarlarda eng kichik (**~0,05–0,1 sm/s**) — chunki kapillyarlarning umumiy ko'ndalang kesimi aorta kesimidan **600–800** marta katta; venalarda tezlik yana oshadi (kavak venada **5–20 sm/s**). Kapillyarlarda sekin oqim almashinuv uchun vaqt beradi.

Bosimning pasayishi: asosiy qarshilik arteriolalar va kapillyarlarda: yirik arteriyalarda bosim ≈ **10%**, arteriola va kapillyarlarda ≈ **85%** pasayadi; shu sababli arteriolalar bosimni boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Qon harakati **laminar** (qatlamli), tomir bo'ylab markaziy qatlam tezroq, devor yaqinidagi qatlam sekinroq oqadi; turbulentlik (tovush, shovqin) toraygan joyda yoki tezlik oshganda paydo bo'ladi.

Tomir	Hajm, ml	Bosim, mm sim. ust.	Tezlik, sm/s
Aorta	100	**100**	**40**
Arteriyalar	300	**100–40**	**40–10**
Arteriolalar	50	**40–30**	**10–0,1**
Kapillyarlar	250	**30–12**	**0,1**
Venulalar	300	**12–10**	**0,3**
Venalar	2200	**10–5**	**0,3–0,5**
Kavak vena	300	**2**	**5–20**

129. Gemodinamikaning asosiy ko'rsatkichlari

Gemodinamikaning asosiy ko'rsatkichlari: **qon oqimining hajm tezligi**, **chiziqli tezlik**, **qon bosimi**, **umumiy periferik qarshilik**, **sistolik va daqiqalik hajm**, **qon aylanish vaqti**. **Hajm tezligi** — vaqt birligida tomir kesimidan o'tgan qon hajmi (ml/s yoki l/min); u butun tizimda bir xil va yurakning **daqiqalik hajmi**ga teng (**4,5–5 l/min** tinchlikda, jismoniy ishda **20–30 l/min** gacha). **Chiziqli tezlik** — qon zarrachalarining tomir bo'ylab siljish tezligi (sm/s): aortada ≈ **40**, arteriyalarda **40–10**, kapillyarlarda ≈ **0,05–0,1**, venalarda **0,3–5**, kavak venada **5–20**; u hajm tezligini tomir kesim yuziga bo'lish bilan topiladi.

Qon bosimi — qonning tomir devoriga ko'rsatadigan bosimi: aortada ≈ **120/80 mm sim. ust.**, arteriolalarda **40–30**, kapillyarlarda **30–12**, venalarda **10–5**, o'ng bo'lmachada **0–2**. **Umumiy periferik qarshilik** (UPQ) — barcha tomirlarning, asosan arteriolalarning qon oqimiga qarshiligi: UPQ = (o'rtacha arterial bosim − venoz bosim) / daqiqalik hajm. **Sistolik hajm** — bir sistolada chiqarilgan qon (**65–70 ml**), **daqiqalik hajm** = sistolik hajm × urish soni (≈ **4,5–5 l**). **Qon aylanish vaqti** — qon zarrachasining katta va kichik doiradan o'tishi uchun zarur vaqt: ≈ **20–23 s** (27 sistolada); undan kichik doirada **1/5**, katta doirada **4/5** qismi sarflanadi.

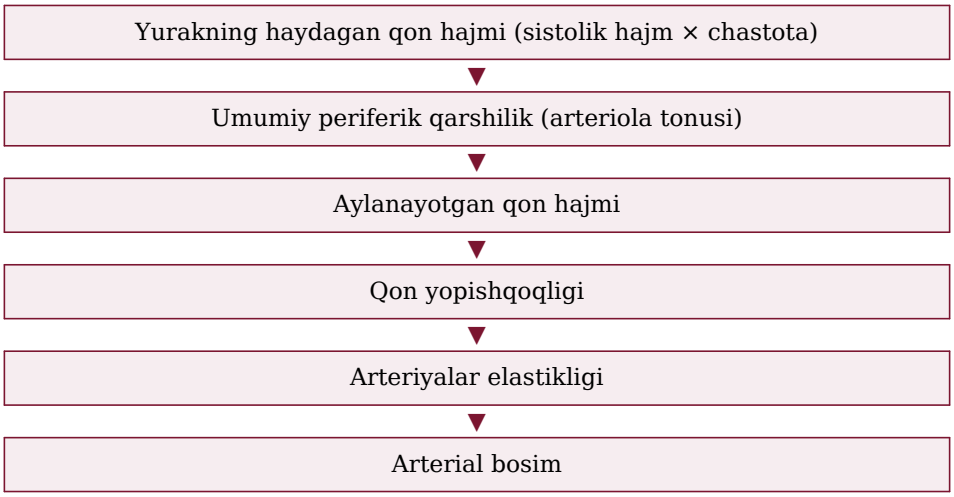
Qon tomirlar tizimida **qon taqsimoti**: umumiy qon hajmining **~84%** i katta doirada (shundan arteriyalarda ≈ **18%**, kapillyarlarda ≈ **6%**, venalarda ≈ **64%**), **~16%** i kichik doirada va yurakda. Shuningdek **puls bosimi** (sistolik va diastolik bosimlar farqi, ≈ **40 mm sim. ust.**), **o'rtacha gemodinamik bosim**, **yurak ishi** va **yurak indeksi** ham baholanadi. Bu ko'rsatkichlar yurak faoliyatini va qon aylanish holatini baholash va gipertoniya, yurak yetishmovchiligi, shok kabi holatlarni tashxislash uchun qo'llaniladi.

Ko'rsatkich	Ta'rifi	Me'yor
Hajm tezligi	Vaqt birligida kesimdan o'tgan qon	**4,5–5 l/min**
Chiziqli tezlik	Zarrachalar siljish tezligi	Aorta **40**, kapillyar **0,05–0,1 sm/s**
Qon bosimi	Tomir devoriga bosim	**120/80 mm sim. ust.**
Sistolik hajm	Bir sistolada chiqqan qon	**65–70 ml**
Aylanish vaqti	Qonning to'liq aylanishi	**20–23 s**

130. Arterial bosimni yuzaga keltiruvchi omillar

Arterial bosim — arteriyalar ichidagi qonning devorga bosimi; u **yurakning haydagan qon hajmi (Q)** va **periferik qarshilik (R)** ga bog'liq: **P = Q × R**. Yurak qonni sistolada aortaga haydaydi, uning bir qismi arteriolalarda qarshilikka uchrab, arteriyalarda to'planadi va devor bosimini hosil qiladi. Bosim darajasini belgilovchi omillar: 1) **yurakning haydagan qon hajmi** (sistolik hajm va urish chastotasi): ortsa bosim ortadi; 2) **umumiy periferik qarshilik** — asosan arteriolalar tonusi: arteriolalar torayganda bosim ko'tariladi (diastolik bosim ayniqsa); 3) **aylanayotgan qon hajmi** (qon yo'qotishda bosim pasayadi, qon quyilganda ortadi); 4) **qonning yopishqoqligi** (eritrotsit va oqsil ko'p bo'lsa qarshilik ortadi).

5) **Yirik arteriyalar devorining elastikligi**: elastik tomirlar sistolada cho'zilib bosimni tekislaydi, diastolada torayib bosimni ushlab turadi; elastiklik pasayganda (qarilikda, ateroskleroz) **sistolik bosim ortadi**, diastolik pasayadi, puls bosimi kattalashadi; 6) **tomir tizimining sig'imi** (venoz tonus): venalar tonusi pasayganda qon qaytishi kamayadi va bosim pasayadi; 7) **venoz qaytish** (ko'krak so'rishi, muskul nasosi). Bosim doimiy emas — sistola va diastola davomida o'zgaradi va umuman organizmning holatiga (ish, uyqu, hayajon) qarab o'zgaradi. Bu omillar nerv va gumoral mexanizmlar orqali boshqariladi (136–140-savollar).



131. Arterial bosimni aniqlash usullari

Arterial bosim ikki yo'l bilan aniqlanadi. **Qonli (to'g'ridan-to'g'ri) usul** — arteriyaga igna yoki kateter kiritilib, manometr yoki bosim datchigi bilan o'lchanadi; aniq, lekin invaziv, shu sababli tajribada va reanimatsiyada, jarrohlikda qo'llaniladi (G.Xeyl, 1733). **Qonsiz (bilvosita) usullar**: **Riva-Rochchi usuli (paypaslash)** — yelkaga havo bilan to'ldiriladigan manjetka bog'lanadi, uni bosim ostida to'ldirib arteriya siqiladi; manjetkadan havo asta chiqarilganda bilak arteriyasida puls paydo bo'lgan lahza **sistolik bosim** qiymati deb olinadi; faqat sistolik bosim aniqlanadi.

N.S.Korotkov usuli (auskultatsiya) — eng keng tarqalgan. Manjetka yelkaga bog'lanib, sistolik bosimdan yuqori bosim bilan to'ldirilib arteriya butunlay siqiladi (tovush yo'q); so'ngra havo asta chiqariladi. Stetoskopni tirsak chuqurchasidagi arteriya ustiga qo'yib tinglanadi. Manjetkadagi bosim sistolik bosimga tushganda qon siqilgan joydan o'ta boshlaydi va **birinchi (Korotkov) tonlar** paydo bo'ladi — shu lahzadagi manometr ko'rsatkichi **sistolik bosim**. Bosim pasaygan sari tonlar tovushi o'zgaradi (shovqin, keyin baland ton), va manjetka bosimi **diastolik bosimga** tushganda tonlar **yo'qoladi yoki keskin susayadi** (arteriya to'liq ochiladi, oqim laminar bo'ladi) — shu **diastolik bosim**. **Ossillografik usul** — manjetkadagi bosim tebranishlari (ossillyatsiya) qayd etilib, avtomatik tonometrlarda qo'llaniladi; **kunlik monitoring** (Xolter) ham ishlatiladi.

Me'yor: katta yoshli odamda sistolik **100–140**, diastolik **60–90 mm sim. ust.** (**120/80** ideal). Aniqlashda manjetka yurak darajasida, bemor tinch holatda bo'lishi, o'lchov bir necha marta takrorlanishi kerak; manjetka kengligi qo'l diametriga mos bo'lishi shart (kichik manjetka bosimni yuqori ko'rsatadi).

Usul	Mohiyati
Qonli	Arteriyaga kateter/igna, manometr
Riva-Rochchi	Puls paydo bo'lishi — sistolik bosim
Korotkov	Tonlar paydo bo'lishi — sistolik, yo'qolishi — diastolik
Ossillografik	Manjetka bosimi tebranishlari

132. Arterial bosimning turlari

Arterial bosim **besh turga** bo'linadi. **Sistolik (maksimal) bosim** — qorinchalar sistolasi vaqtida arteriyalarda bosimning eng yuqori darajasi: aortada ≈ **120 mm sim. ust.** (yosh sog'lom odamda); u yurak qisqarish kuchi va sistolik hajmga, arteriyalar elastikligiga bog'liq. **Diastolik (minimal) bosim** — diastola oxirida bosimning eng past darajasi: ≈ **80 mm sim. ust.**; u asosan **periferik qarshilik**ga (arteriolalar tonusi) va yurak urish chastotasiga bog'liq. **Puls bosimi** — sistolik va diastolik bosimlar farqi: ≈ **40 mm sim. ust.**; u sistolik hajmga va arteriyalar elastikligiga bog'liq (yurakka yaqin arteriyalarda eng katta, periferiyaga qarab kamayadi, kapillyarlarda yo'qoladi).

O'rtacha gemodinamik bosim — qon uzluksiz harakatlanishini ta'minlovchi (pulsatsiyalarsiz) bosim; markaziy arteriyalarda $\mathbf{P_{o'r} = P_d + (P_s - P_d) / 3}$ (diastolik bosim + puls bosimining uchdan biri; misol: 80 + 40/3 ≈ **93–100 mm sim. ust.**), periferik arteriyalarda taxminan diastolik + puls bosimining yarmi. **Yon bosim** — qonning tomir devoriga ko'rsatadigan bosimi (potensial energiya, qon oqimiga perpendikulyar), u tomir

tashqarisidan o'lchanganda ko'rsatiladi; **oxirgi (to'liq) bosim** oqim yo'nalishiga qarshi o'lchanganda umumiy (potensial + kinetik) energiyani beradi. Kinetik komponent aortada ≈ **3 mm sim. ust.** atrofida, shuning uchun yon bosim = umumiy bosim − kinetik komponent.

Arteriola va kapillyarlarda puls to'lqinlari yo'q, bosim turg'un: arteriolalar oxirida ≈ **30–35 mm sim. ust.**. Arterial bosim egri chizig'ida **uch tartibli to'lqinlar** ko'rinadi: **1-tartibli** (puls — yurak qisqarishi bilan), **2-tartibli** (nafas — nafas bilan bosimning o'zgarishi) va **3-tartibli** (vazomotor markaz tonusining sekin tebranishi). Bosim yoshga qarab o'zgaradi (bolalarda past, qarilarda sistolik yuqori).

Bosim	Ta'rifi	Qiymati
Sistolik	Sistolada eng yuqori	**~120**
Diastolik	Diastola oxirida eng past	**~80**
Puls	Sistolik va diastolik farqi	**~40**
O'rtacha	Uzluksiz harakatni ta'minlovchi	**~93–100**
Yon bosim	Devorga ko'rsatilgan bosim	Umumiy − kinetik

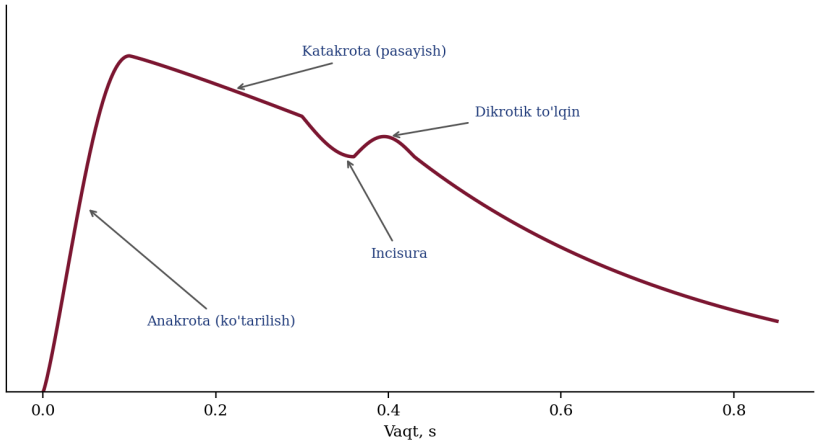
133. Arterial puls va uning xossalari

Arterial puls — yurak sistolasi vaqtida arteriyalardagi bosim ko'tarilishi tufayli arteriya devorining ritmik tebranishi (kengayib-torayishi). Sistolada qorinchalar qonni aortaga haydaganda aorta devori cho'ziladi va **puls to'lqini** hosil bo'ladi; u elastik devor bo'ylab arteriyalarga, arteriolalarga tarqaladi va kapillyarlarda so'nadi. Puls to'lqinining tarqalish tezligi **qon oqish tezligidan ancha katta**: aortada **5,5–8 m/s**, periferik arteriyalarda **6–9,5 m/s**, qonning chiziqli tezligi esa atigi **0,2–0,5 m/s**; puls to'lqini tezligi arteriya devorining elastikligiga bog'liq (qarilikda va aterosklerozda ortadi). Puls tekshirish uchun yuza joylashgan arteriyalar — bilak, uyqu, chakka, son, oyoq panjasi arteriyalari ishlatiladi.

Pulsning xossalari: **chastota** — 1 daqiqadagi urishlar soni: sog'lom odamda tinch holatda **60–80**; yurak urishi bilan mos keladi (kamayishi — bradikardiya, tezlashishi — taxikardiya); **ritm** — urishlar orasidagi masofaning tengligi (ritmik yoki aritmik); **to'lishi (amplituda, balandligi)** — puls to'lqini kattaligi; sistolik hajmga va arteriya holatiga bog'liq; **taranglik** — arteriyani to'liq siqish uchun kerak bo'lgan kuch; arterial bosimga bog'liq (qattiq va yumshoq puls); **tezlik** — bosim ko'tarilish va pasayish tezligi: tez puls (aorta qopqoqlari yetishmovchiligida), sekin puls (aorta stenozida); **shakl** — dikrotik to'lqin bor-yo'qligi.

Pulsni sfigmografiya (sfigmogramma, 134-savol) bilan grafik yozib olish mumkin. Pulsning o'zgarishlari yurak va tomir kasalliklari tashxisida muhim: pulsning notekisligi (aritmiya), kamayishi (shok, yurak yetishmovchiligi), farqi qo'l va oyoqlarda (aorta koarktatsiyasi) va h.k.

134. Sfigmogramma va uning tahlili



14-rasm. Sfigmogramma (arterial puls egri chizig'i)

Sfigmogramma — arterial pulsning grafik yozuvi; u sfigmograf yordamida arteriya ustiga (uyqu, bilak) qo'yilgan datchik orqali olinadi. Egri chiziqda ikki asosiy qism ajratiladi. **Anakrota** (ko'tarilish) — sistola boshlanishida qorinchalar qonni aortaga haydashi tufayli bosim tez ko'tariladi, arteriya devori cho'ziladi; egri chiziq tik yuqoriga ko'tarilib cho'qqiga yetadi. **Katakrota** (pasayish) — haydalish oxirida qorinchalar bo'shashadi, qon oqimi kamayadi, bosim pasayadi va devor torayadi; egri chiziq sekin tushadi. Katakrotada **insizura** (chuqurcha) — yarim oysimon qopqoqlar yopilgan paytda bosimning qisqa pasayishi, qonning aortadan qorinchaga qisman qaytishi; undan keyin **dikrotik to'lqin** — yopilgan qopqoqlardan qaytgan qonning to'lqini aorta devori bilan tebranishga olib kelishi natijasida bosimning qisqa ko'tarilishi. Shundan keyin bosim sekin tushib, diastola oxirida minimal darajaga yetadi.

Tahlil: sfigmogrammada **anakrota tikligi** (aorta stenozida sekin va past, aorta yetishmovchiligida tez va baland), **amplituda** (sistolik hajmga bog'liq), **cho'qqi shakli**, **insizura va dikrotik to'lqin** holati (periferik qarshilik va aorta qopqog'i holatiga bog'liq), puls to'lqinining davomiyligi baholanadi. Anakrota davomiyligi — haydalish tezligi; sfigmogrammadan sistola va diastola davomiyligi ham hisoblanadi.

Anakrota — qorinchalar sistolasi, qon haydaladi

▼

Cho'qqi — maksimal bosim

▼

Katakrota — haydalish oxiri, bosim pasayadi

▼

Insizura — yarim oysimon qopqoqlarning yopilishi

▼

Dikrotik to'lqin — qonning qopqoqlardan qaytishi

▼

Diastola — bosim minimal

135. Venalarda qon oqimini ta'minlovchi omillar

Venalarda bosim past bo'lishiga qaramay, qon yurakka qaytib turadi. Venalarda bosim: postkapillyar venulalarda ≈ **20 mm sim. ust.**, mayda venalarda **12–15**, ko'krak qafasidan tashqaridagi yirik venalarda **5–6**, o'ng bo'lmachaga quyilish joyida **2–5**, nafas olganda ≈ **0**. Tezlik: periferik venalarda **6–14 sm/s**, kavak venalarda ≈ **20 sm/s**. Venoz qon oqimini ta'minlovchi omillar: 1) **yurakning itaruvchi (qoldiq) bosimi** — sistola bergan energiyaning ma'lum qismi kapillyarlardan o'tgandan keyin ham saqlanadi (vis a tergo); venoz boshlanish va o'ng bo'lmachaga quyilish bosimlari farqi qonni yurakka haydaydi. 2) **Ko'krak qafasining so'ruvchi ta'siri** — nafas olishda plevra bo'shlig'idagi bosim pasayib, manfiylik ortadi va bu yupqa devorli kavak venalarga tarqalib, qon oqimini tezlashtiradi; nafas olish venoz qaytishni oshiradi.

3) **Skelet muskullari «nasosi»** — muskullar qisqarganda venalarni siqib, qonni yurak tomon haydaydi; **venoz qopqoqlar** qonning faqat yurakka qarab oqishini ta'minlaydi, orqaga qaytishga yo'l qo'ymaydi (qopqoqlar yetishmasa varikoz kengayish rivojlanadi). Muskul ishi venoz qaytishni bir necha barobar oshiradi (shu sababli uzoq vaqt qimirlamay turish oyoqlarda qon dimlanishiga olib keladi). 4) **Diafragma harakati**: nafas olishda diafragma pastga tushib, qorin bo'shlig'i bosimini oshiradi va qorin venalaridan qonni haydaydi. 5) **Yurakning so'rish ta'siri** — bo'lmachalar diastolasida (sistoladan keyin qorinchalar bo'shashishi) bo'lmachada bosim past bo'ladi va qonni so'radi. 6) **Venalarning tonusi** (silliq muskul, simpatik) va tana **holati** (gravitatsiya: yotganda qaytish yaxshiroq). 7) **Qon aylanish tezligi** va qon hajmi.

Vena pulsi (flebogramma) — o'ng bo'lmacha faoliyatini aks ettiradi; uchta tish: **a** (o'ng bo'lmacha sistolasi), **c** (uyqu arteriyasining turtkisi, uch tabaqali qopqoq yopilishi), **v** (bo'lmachalarning qonga to'lishi). Yurak yetishmovchiligida venoz bosim ortadi, bo'yin venalari bo'rtadi.

136. Qon tomir harakatlantiruvchi markazlar faoliyati

Qon tomirlarni harakatlantiruvchi (vazomotor) markaz (V.F.Ovsyannikov, 1871) **uzunchoq miyaning** to'rtinchi qorincha tubi sohasida joylashgan neyronlar guruhi. U ikki qismdan iborat: **pressor markaz** (qo'zg'alganda arteriyalar torayadi, bosim ortadi) va **depressor markaz** (qo'zg'alganda tomirlar kengayadi, bosim pasayadi). Markaz doimiy **tonusga** ega: uning impulslari orqa miya simpatik markazlari orqali tomirlarni toraytiruvchi nervlar tonusini belgilaydi. Markaz kesib olinsa yoki shikastlansa, bosim keskin pasayadi (**60–70 mm sim. ust.** gacha).

Qon tomirlar harakat markazlari ierarxik joylashgan to'rt darajadan iborat. **Orqa miya markazlari** — ko'krak va bel segmentlaridagi simpatik preganglionar neyronlar (past daraja; spinal shokdan keyin bosim va tomir tonusi shu yerda qisman tiklanadi). **Uzunchoq miya va Varoliy ko'prigi** markazlari (yetakchi rol): tomir tonusini baroretseptor va xemoretseptorlardan kelgan axborotga ko'ra doimiy boshqaradi; bu yerda bosimning refleks boshqarilishi amalga oshadi. **Gipotalamus**: qon aylanishini boshqa funksiyalar (termoregulyatsiya, hissiyot, ovqatlanish, suv balansi) bilan muvofiqlashtiradi, qonni qayta taqsimlaydi (termoregulyatsiyada teri tomirlarini kengaytirish yoki toraytirish). **Bosh miya po'stlog'i** (premotor va motor sohalar, limbik tizim) — hissiyotlarda (qo'rquv, g'azab, uyat) tomir reaksiyalari, shartli refleks yo'li bilan tomirlar o'zgarishi.

Vazomotor markaz faoliyati **afferent impulslar** (refleksogen zonalardan), qon tarkibi (CO_2, O_2, H^+), gormonlar va yuqori markazlar ta'sirida o'zgaradi. Markaz neyronlari qonda CO_2

ortishi va kislorod yetishmasligiga sezgir: gipoksiyada tomirlar torayadi (pressor effekt). Vazomotor markaz nafas markazi bilan chambarchas bog'langan.

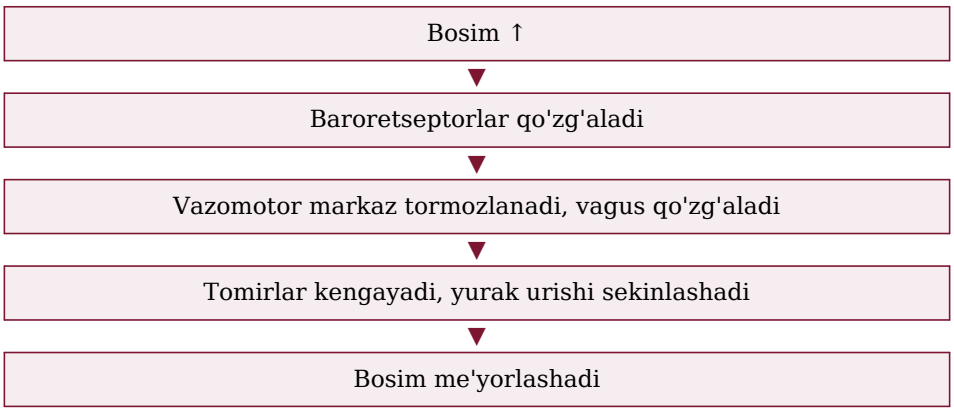
Daraja	Vazifasi
Orqa miya	Past daraja, bosimni qisman tiklaydi
Uzunchoq miya, Varoliy ko'prigi	Yetakchi; baroreflekslar
Gipotalamus	Termoregulyatsiya, hissiyot bilan bog'liq reaksiyalar
Po'stloq	Shartli reflekslar, hissiy reaksiyalar

137. Qon bosimining bir me'yorda bo'lishida pressor va depressor reflekslar

Qon bosimining doimiyligi **o'z-o'zini boshqarish** (teskari aloqa) tamoyilida ishlaydigan reflekslar orqali ta'minlanadi. **Depressor refleks** (baroreflekslar): **aorta yoyi** va **uyqu arteriyasi sinusi**dagi **baroretseptorlar** (mexanoretseptorlar) arterial bosim ortganda cho'zilib qo'zg'aladi. Impulslar **depressor nerv** (aortadan; adashgan nerv tarkibida) va **sinokarotid (Gering) nerv** (til-halqum nervi tarkibida) orqali uzunchoq miyadagi **vazomotor markazga** boradi: pressor markaz tormozlanadi (simpatik tonus kamayadi), adashgan nerv markazi qo'zg'aladi. Natijada tomirlar **kengayadi**, yurak urishi **sekinlashadi**, yurak ishi kamayadi va bosim **pasayadi**. Bosim pasayganda baroretseptorlardan impulslar kamayadi, simpatik tonus ortadi va bosim tiklanadi. Baroretseptorlar me'yordagi bosimda ham doimiy impuls yuboradi.

Pressor refleks (xemoretseptor): **uyqu arteriyasi va aorta tanachalari** xemoretseptorlari qonda O_2 kamayishi, CO_2 va H^+ ortishiga qo'zg'aladi; impulslar til-halqum va adashgan nervlar orqali vazomotor markazga yetib, uni qo'zg'atadi: tomirlar **torayadi**, bosim **oshadi** (shu bilan birga nafas tezlashadi; yurak urishi sekinlashishi tomir torayishi ta'siridan zaif). **Markaziy nerv tizimining ishemik reaksiyasi**: miya qon bilan ta'minlanishi yomonlashsa (CO_2 to'planishi), vazomotor markaz bevosita qo'zg'alib, tomirlarni toraytiradi va bosim keskin ortadi (Kushing reaksiyasi — oxirgi himoya mexanizmi). **Kavak venalar va bo'lmachalar** retseptorlari (Beynbridj), **o'pka arteriyasi** va **ichki a'zolar** (visserokardial) retseptorlari ham bosimni o'zgartiradi.

Reflekslarning ahamiyati: ular qisqa muddatli bosim tebranishlarini (tana holati o'zgarganda, jismoniy ishda) tezda (soniyalar ichida) bartaraf etadi va gomeostazni saqlaydi; ammo ular uzoq muddatli (kunlar, haftalar) bosim darajasini boshqarishda kamroq ahamiyatli — bunda buyrak va gumoral omillar muhim. Baroretseptorlar sezgirligi qarilikda va gipertoniyada pasayadi (qayta sozlanadi).



138. Qon bosimining idora etilishida elektrolitlar, gormonlar va metabolitlarning roli

Nerv mexanizmlari bilan bir qatorda qon bosimini **gumoral omillar** ham boshqaradi. **Gormonlar**: **adrenalin va noradrenalin** (buyrak usti bezi mag'izi): noradrenalin α-retseptorlar orqali tomirlarni toraytiradi va bosimni oshiradi, adrenalin yurak ishini oshiradi (β_1) va skelet muskul tomirlarini kengaytiradi (β_2), umumiy ta'siri bosimni oshirish. **Renin–angiotenzin–aldosteron tizimi**: buyrak qon ta'minoti kamayganda renin ajraladi, angiotenzin II hosil bo'lib, kuchli **vazokonstriktor** ta'sir ko'rsatadi, aldosteron ajralishini kuchaytiradi (Na^+ va suv ushlanadi), tashnalik chaqiradi; uning kuchli ta'siri **~20 min** dan keyin namoyon bo'ladi. **Aldosteron** Na^+ reabsorbsiyasini ko'paytirib qon hajmini va bosimni oshiradi. **Vazopressin (ADG)** katta dozada arteriolalarni toraytiradi, asosiy ta'siri — suv reabsorbsiyasi va qon hajmini boshqarish. **Natriyuretik peptid** Na^+ va suv ajralishini oshirib, tomirlarni kengaytirib bosimni pasaytiradi. Shuningdek tiroksin, glyukokortikoidlar, bradikinin, gistamin, prostaglandinlar ta'sir qiladi.

Elektrolitlar: **Na^+** — qon va to'qima suyuqligi hajmini belgilaydi (ko'p tuz iste'mol qilish bosimni oshiradi, gipertoniya xavfi); **K^+** — tomir silliq muskulini bo'shashtiradi (vazodilatatsiya); **Ca^{2+}** — tomir muskul qisqarishini kuchaytiradi, bosimni oshiradi; **Mg^{2+}** — tomirlarni kengaytiradi. **Metabolitlar**: **CO_2, H^+, sut kislota, adenozin, K^+, fosfatlar** — mahalliy tomirlarni **kengaytiradi** (muskul, miya, yurak) va qon oqimini ish uchun oshiradi; kislorod yetishmasligi ham tomirlarni kengaytiradi (miya va yurakda), o'pka tomirlarini esa toraytiradi. **Endoteliy omillari**: NO (kengaytiradi), endotelin (toraytiradi), prostatsiklin. Gormonlar va metabolitlar asosan **uzoq muddatli boshqarishda** (buyrak va qon hajmi orqali) bosimni ushlab turadi.

Omil	Ta'siri
Adrenalin, noradrenalin	Tomirlar torayadi (noradrenalin), yurak ishi ↑
Angiotenzin II	Vazokonstriksiya, aldosteron ↑, Na^+ saqlanishi
Aldosteron	Na^+ va suv ushlanadi — bosim ↑
ADG	Katta dozada tomirlar torayadi, suv ushlanadi
Natriyuretik peptid	Na^+ va suv ajralishi ↑, bosim ↓
Metabolitlar (CO_2, H^+, adenozin)	Mahalliy vazodilatatsiya

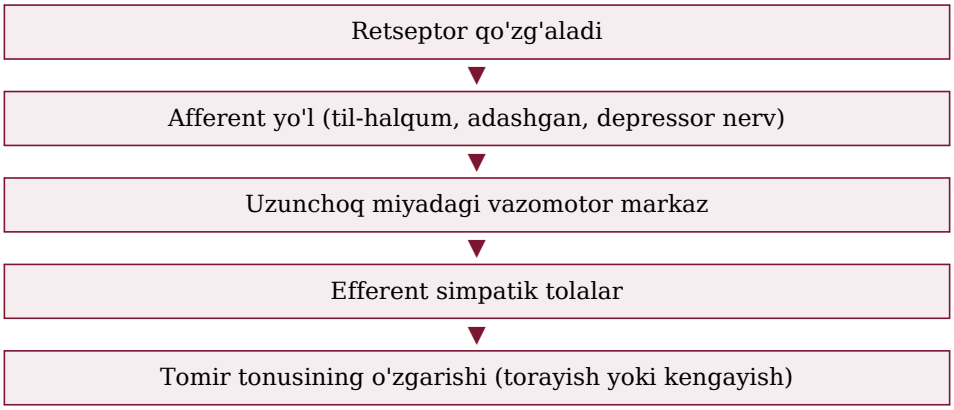
139. Tomir tonusining reflektor boshqarilishi

Tomir tonusi — tomirlar silliq muskullarining doimiy qisman qisqarish holati; u asosan **simpatik vazokonstriktor nervlar**ning tonik impulslari bilan ta'minlanadi (impulslar chastotasi **1–3 imp/s**, nerv markazi vazomotor markaz). Simpatik nervlar tomirlarni **toraytiradi** (noradrenalin, α-retseptorlar); vazokonstriktor ta'sir kuchaysa tomir torayadi, kamaysa kengayadi. Tomir kengaytiruvchi (vazodilatator) nervlar ayrim a'zolarda (so'lak bezlari, jinsiy a'zolar, bosh miya, muskullar — simpatik xolinergik) bor. Tomir tonusining reflektor boshqarilishi **retseptorlar → afferent yo'l → vazomotor markaz → efferent yo'l → tomirlar** zanjiri orqali amalga oshadi.

Xususiy reflekslar — tomirning o'zidagi retseptorlardan: aorta yoyi va uyqu sinusi baroretseptorlari (depressor reflekslar) va xemoretseptorlari (pressor) — bosimni saqlash. **Qo'shma (konjuktiv) reflekslar** — boshqa a'zo va retseptorlardan: **og'riq** (avval tomirlar

torayadi, bosim ortadi, kuchli og'riqda kengayadi), **harorat** (sovuqda teri tomirlari torayadi, issiqda kengayadi — termoregulyatsiya), **interoretseptorlar** (ichki a'zolardan visserovaskulyar reflekslar), **proprioretseptorlar** (jismoniy ishda tomir reaksiyalari), kavak venalar va o'ng bo'lmacha retseptorlari (Beynbridj). **Shartli reflekslar** — hissiyotlar bilan bog'liq tomir reaksiyalari (uyatdan qizarish, qo'rquvdan oqarish, start oldi holati).

Reflektor reaksiyalar tomir tonusini tez (soniyalar ichida) o'zgartirib, qon bosimini saqlaydi va qonni a'zolar orasida ehtiyojga qarab qayta taqsimlaydi: ishlayotgan muskullar tomirlari kengayadi, ichki a'zolar tomirlari torayadi; ovqat hazm qilishda ichak tomirlari kengayadi. Tomir tonusining buzilishi (gipertoniya, gipotoniya, ortostatik kollaps) shu mexanizmlarning buzilishi bilan bog'liq.



140. Qon tomir tonusini mahalliy boshqarish mexanizmlari

Tomir tonusi nerv va gumoral ta'sirlardan tashqari **mahalliy (lokal) mexanizmlar** bilan ham boshqariladi; ular a'zo qon oqimini uning **metabolik ehtiyojiga** moslashtiradi va markaziy nerv tizimiga nisbatan nisbatan mustaqil ishlaydi (miya, yurak, buyrak, muskullarda kuchli). **Miogen mexanizm** (Beylis, 1902): tomir devori bosim ta'sirida cho'zilganda silliq muskul qisqaradi, bosim pasayganda bo'shashadi — shu tufayli arterial bosim o'zgarganda ham a'zo qon oqimi deyarli o'zgarmaydi (**autoregulyatsiya**; buyrakda **90–190 mm sim. ust.**, miyada **60–160**). **Metabolik mexanizm**: a'zo faoliyati kuchayganda to'qimalarda kislorod kamayadi, **CO_2, H^+, K^+, adenozin, sut kislota, fosfat** to'planadi — bu moddalar tomirlarni **kengaytiradi** (mahalliy vazodilatatsiya, **funksional giperemiya**) va qon oqimini ish uchun oshiradi.

Endoteliy omillari: tomir endoteliysi **azot oksidi (NO)** (kengaytiradi; qon oqimi tezlashganda hosil bo'ladi — oqim-bog'liq vazodilatatsiya), **prostatsiklin** (kengaytiradi, agregatsiyani tormozlaydi) va **endotelin** (kuchli toraytiruvchi) ishlab chiqaradi. **Mahalliy gumoral omillar**: **gistamin** (shikastlanish va allergiyada tomirlarni kengaytiradi, o'tkazuvchanligini oshiradi), **bradikinin**, serotonin, prostaglandinlar; **harorat** (sovuqda torayish, issiqda kengayish). **Mexanik omillar** (bosim, cho'zilish, shikastlanish).

Mahalliy mexanizmlarning ahamiyati: a'zo qon ta'minoti uning faoliyatiga mos o'zgaradi (ishlayotgan muskulda qon oqimi 20–30 baravar oshishi mumkin), ichki a'zolar o'rtasida qon taqsimlanadi, miya va yurak qon oqimi bosim o'zgarishida ham saqlanadi. Shu bilan birga ular nerv va gumoral boshqarishni to'ldiradi va umumiy bosim bilan mahalliy ehtiyojni muvofiqlashtiradi.

Mexanizm	Mohiyati
Miogen	Cho'zilganda qisqarish, bosim kamayganda kengayish — autoregulyatsiya
Metabolik	O_2 ↓, CO_2, H^+, adenozin ↑ → vazodilatatsiya
Endoteliy	NO, prostatsiklin (kengaytiradi), endotelin (toraytiradi)
Mahalliy gumoral	Gistamin, bradikinin, serotonin
Harorat	Sovuq — torayish, issiq — kengayish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov A. Normal fiziologiya. — Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti.

2. Alaviya O.T. Normal fiziologiya. — 2006.